

L'objectif de ce tutoriel est la prise en main de SAS Viya sur de petits cas simples avec SAS Viya for Learners.

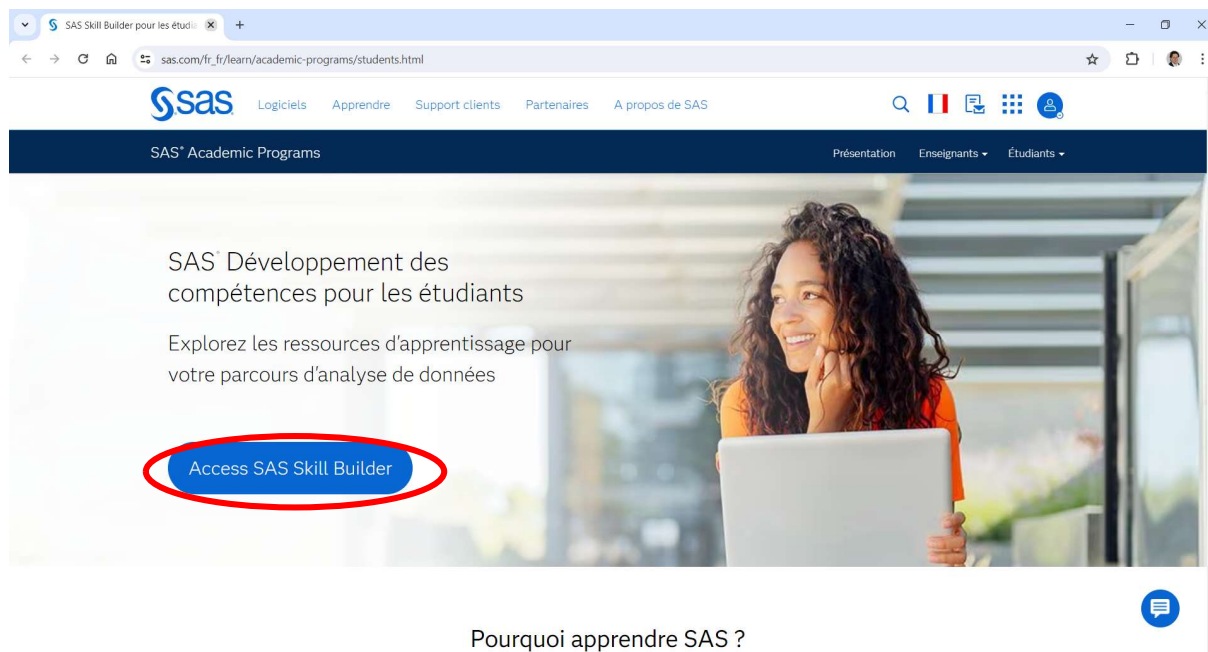
Nous commencerons par utiliser le cas Insight Toy pour découvrir SAS Visual Analytics.
Nous utiliserons ensuite Organics pour conceptualiser le Machine Learning.

Table des matières

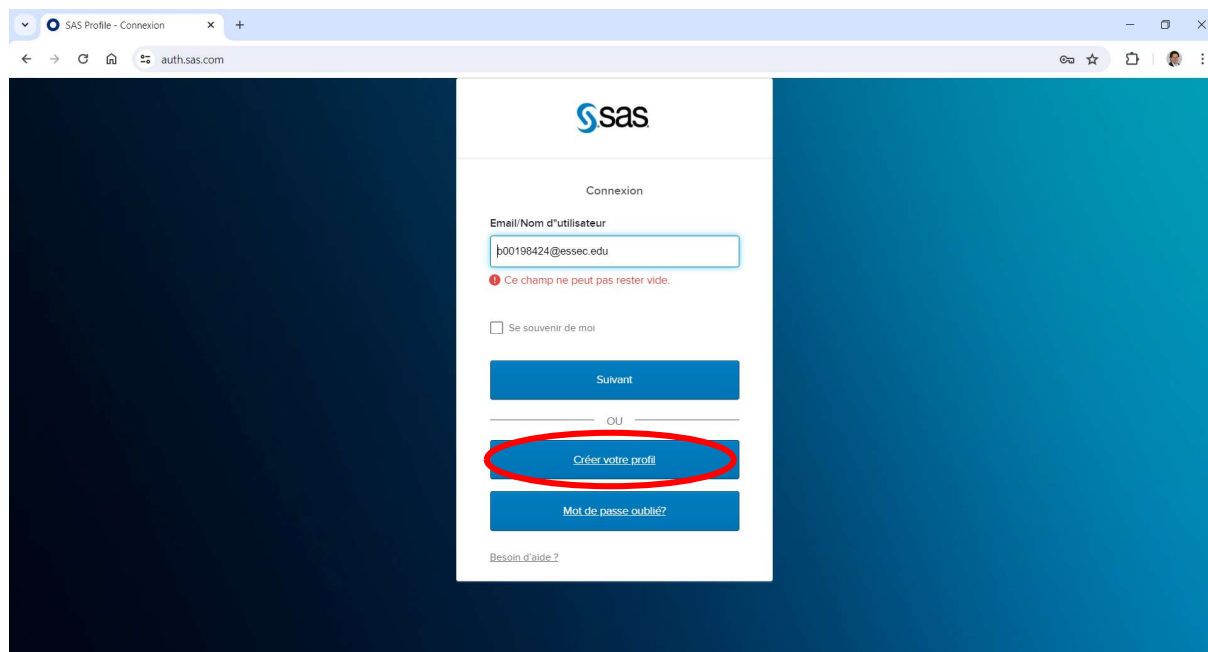
Bienvenue dans le programme SAS® Skill Builder :	2
SAS Visual Analytics	6
Présentation du cas Insight Toy	6
Création de rapport avec SAS Visual Analytics	11
Création de hiérarchie et de tableau-croisé	21
Création de hiérarchie géographique	25
Création de tableau de bord	32
Enregistrer votre travail	35
Exercices	37
Machine Learning avec SAS Visual Analytics	38
Le cas Organics	38
Exploration	43
Arbre	49
Régression	53
Forêt	55
Gradient Boosting	56
Réseau neuronal	57
Comparaison de modèle	58
Scoring avec la régression	64
Exercices	70
Machine Learning en Pipeline	72
Changer la langue du navigateur	78
Changer la langue du navigateur Firefox	78
Changer la langue du navigateur Chrome	80
Vidéos complémentaires :	82
Préparer de la certification de programmation de base	82
Bibliographie	92
Site Web	92

Bienvenue dans le programme SAS® Skill Builder :

Aller à la page https://www.sas.com/fr_fr/learn/academic-programs/students.html



Cliquer sur “Access SAS Skill Builder for students”



Si vous n'avez pas de profil SAS avec un e-mail d'une institution académique, une université, une grande école, cliquez sur « Create Profile » ?

SAS Profile

sas.com/profile/ui/#/create

Profil SAS

Etape 1 sur 2 : vos informations

Choisissez votre langue

Français (French)

Prénom *

Nom *

Email *

Pays/Région *

Entrer vos coordonnées, votre langue, vos prénom et nom, votre adresse e-mail d'une institution académique, votre pays, votre relation avec SAS, ...

SAS Profile

sas.com/profile/ui/#/create

Email *

Pays/Région *

France

Relation avec SAS *

Etudiant

Niveau d'expertise SAS *

Néophyte

Raison sociale *

Université Blaise Pascal

Requis

☐ Oui, je souhaite recevoir occasionnellement des informations par email à propos des logiciels et solutions SAS : événements, livres blancs, offres spéciales, formations, publications. Je comprends que l'ensemble de mes données personnelles sera traité conformément aux dispositions de la politique SAS de confidentialité des données personnelles. En savoir plus.

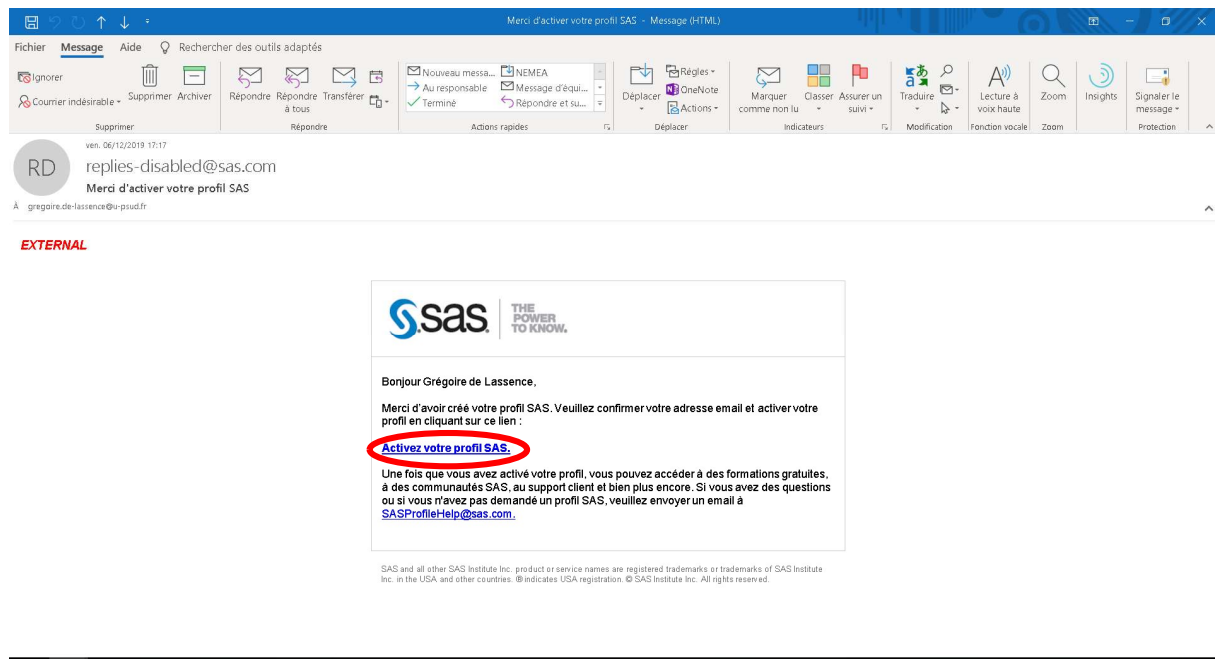
☒ J'accepte les conditions générales *

Votre niveau en SAS est simplement à titre d'information,

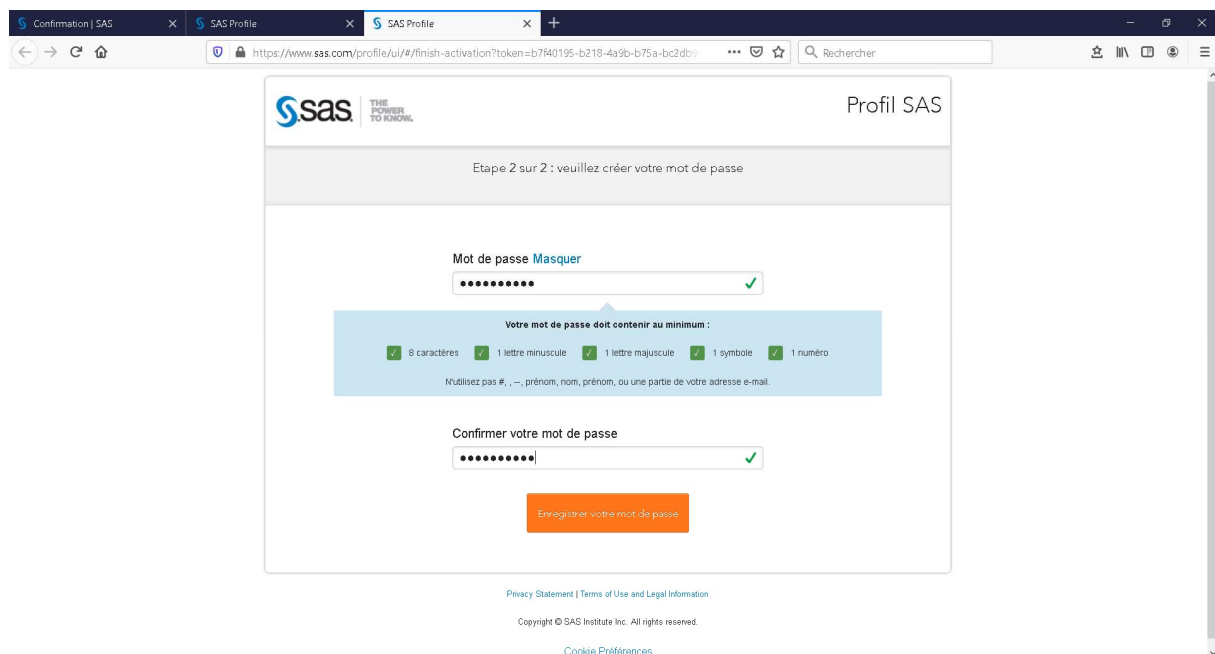
La raison sociale est le nom de votre établissement d'enseignement

Accepter les conditions et cliquer sur créer un profil.

Vous recevrez un e-mail comme celui-ci :

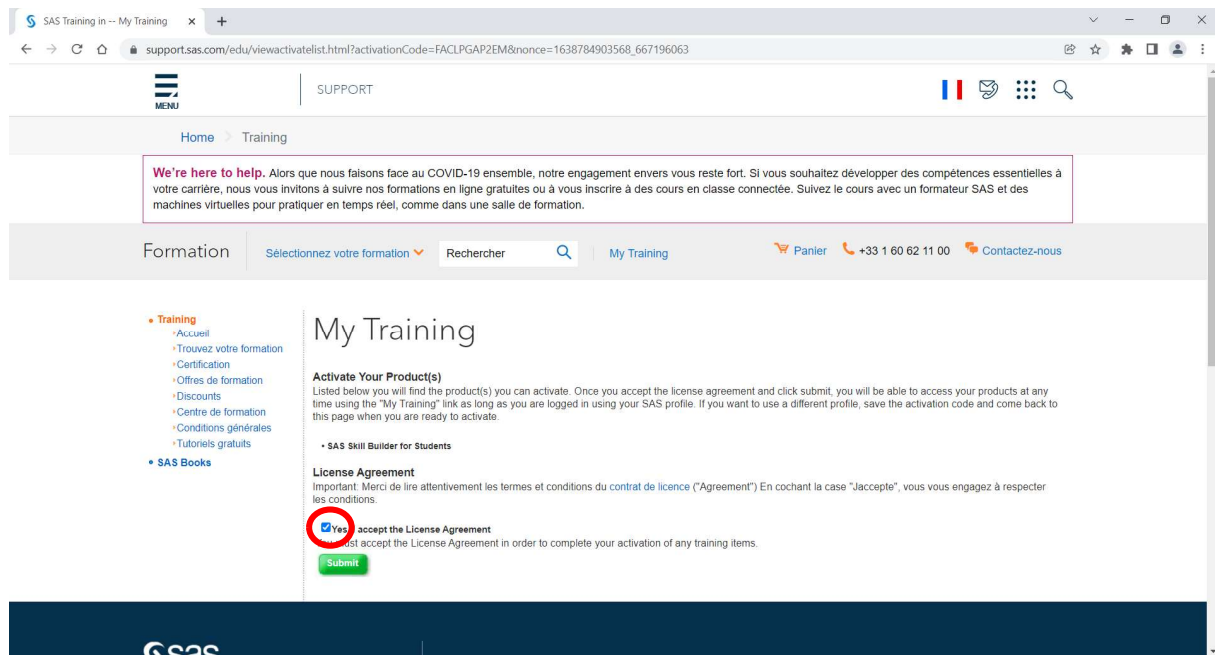


Cliquer sur le lien pour activer le profil.

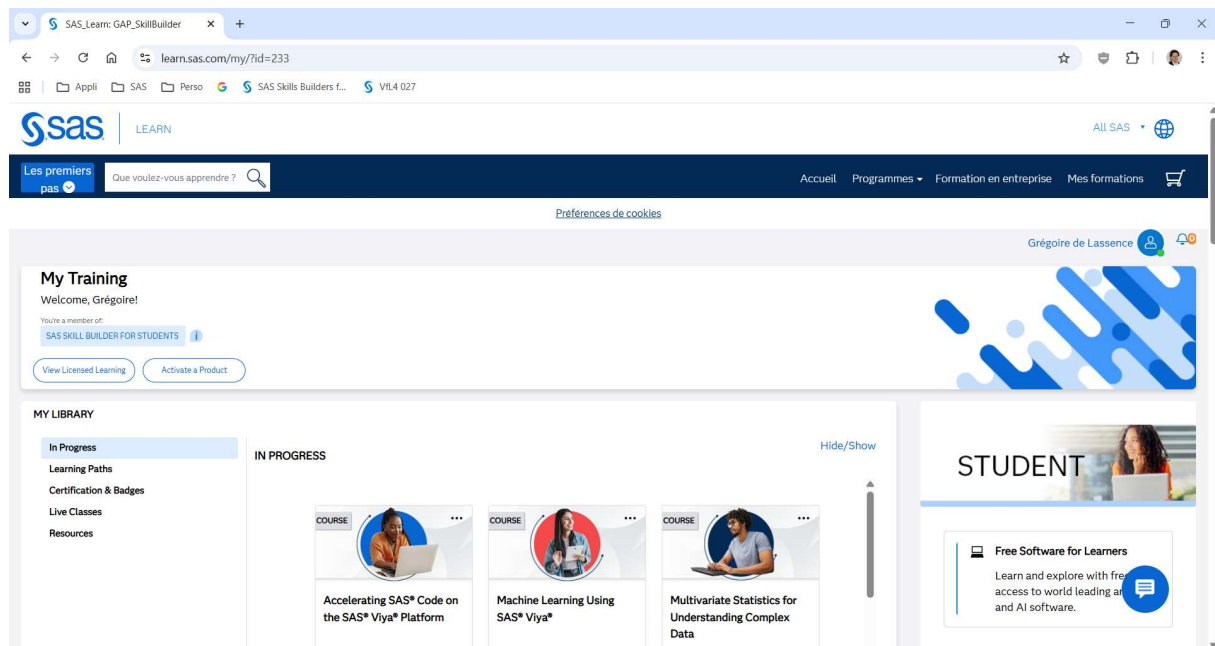


Créer un mot de passe et l'enregistrer.

Si besoin, aller à la page https://www.sas.com/fr_fr/learn/academic-programs/students.html



Accepter les conditions.



SAS Visual Analytics

Présentation du cas Insight Toy

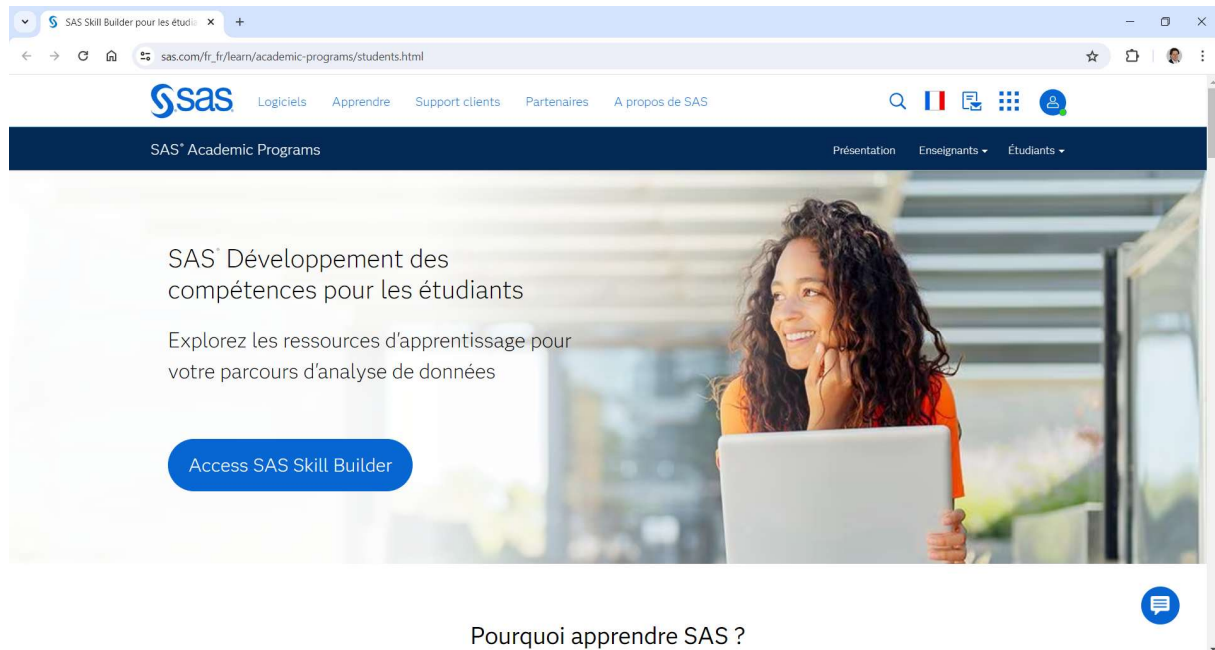
Nous allons commencer avec une table modeste d'environ 1,6 millions de lignes et 57 colonnes (2 Go) sur la société fictive « Insight Toy Company », implantée dans différentes entités (Facility = centre de production = centre d'assemblage = point de vente) dans le monde. Cette compagnie produit et commercialise des jouets high-techs. Nous avons des données sur 8 ans, de 1998 à fin 2005, sur les aspects financiers, productions, distributions, ventes et marketing.

Liste des principales variables	
Variable	Description
Customer	Il y a plus de 80 000 clients uniques
CustomerLat	Latitude de l'adresse du client
CustomerLon	Longitude de l'adresse du client
CustomerSatisfaction	Satisfaction du client en pourcentage
Facility	Facility = entité = usine et point de vente
FacilityAge	Age de l'usine
FacilityCity	Ville de l'usine
FacilityCityLat	Latitude de la ville de l'usine
FacilityCityLon	Longitude de la ville de l'usine
FacilityContinent	Continent de l'usine
FacilityContinentLat	Latitude du continent
FacilityContinentLon	Longitude du continent
FacilityCountry	Pays de l'usine
FacilityCountryLat	Latitude du pays
FacilityCountryLon	Longitude du pays
FacilityEfficiency	Efficacité de l'usine : une évaluation de l'efficacité des opérations de l'usine, en fonction de multiples facteurs de gestion. Les scores varient de 30% à 100%
FacilityLat	Latitude de l'usine
FacilityLon	Longitude de l'usine
FacilityOpeningDate	Date d'ouverture : utilisée pour calculer l'âge de l'usine
FacilityRegion	Région de l'usine
FacilityRegionLat	Latitude de la région
FacilityRegionLon	Longitude de la région
Order	Numéro d'identification de la commande pour une vente
Product	Numéro d'identification du produit. Un produit appartient à un style de produit (voir ci-dessous)

Liste des principales variables	
Variable	Description
ProductBrand	2 marques de produits : "Novelty" and "Toy"
ProductCostOfSale	Coût de vente du produit. Le coût d'achat et de production du produit vendu
ProductLine	8 lignes de produits. Une ligne appartient à une marque de produit (voir ci-dessus)
ProductMake	71 sous-marques. Une sous-marque appartient à une seule ligne de produits (voir ci-dessus).
ProductSale	Les revenus réels de la vente de ce produit = le chiffre d'affaires
ProductMaterialCost	La composante matière première du coût de vente
ProductPriceActual	Le chiffre d'affaires réel de la vente de ce produit
ProductPriceTarget	Le prix standard idéal du produit. Si le produit était considéré comme à 100% de qualité et que les conditions du marché étaient idéales, le prix de vente du produit serait celui-ci.
ProductQuality	Une évaluation de la qualité de fabrication du produit. Les scores varient de 60 à 100%
ProductStyle	335 styles de produits. Un style appartient à une sous-marque de produit (voir ci-dessus)
SalesRep	ID du vendeur qui a effectué la vente
SalesRepCustomerBase	Montant des revenus potentiels pour tous les clients possibles dans la région d'un vendeur donné
SalesRepCustomers	Nombre de clients auxquels un vendeur est responsable à une date donnée
SalesRepID	ID du vendeur qui a fait cette vente
SalesRepRating	Evaluation interne de la performance d'un vendeur
TransactionDate	Date de la transaction
TransactionMonth	Mois de la transaction
TransactionWeekday	Jour de la semaine de la transaction
TransactionYear	Année de la transaction
Unit	Unité de fabrication
UnitActual	Nombre de produits réalisés par une unité de fabrication donnée à ce moment-là
UnitAge	Age de l'unité de fabrication
UnitCapacity	Capacité de l'unité de fabrication
UnitDiscardRate	Pourcentage représentant le nombre de produits rejetés pour des raisons de qualité, divisé par l'objectif de l'unité
UnitReliability	Un ratio représentant la fiabilité d'une unité de fabrication. Il est composé de produits rejetés pour des raisons de qualité, divisés par la quantité totale de produits assemblés par l'unité, pour une période de temps donnée

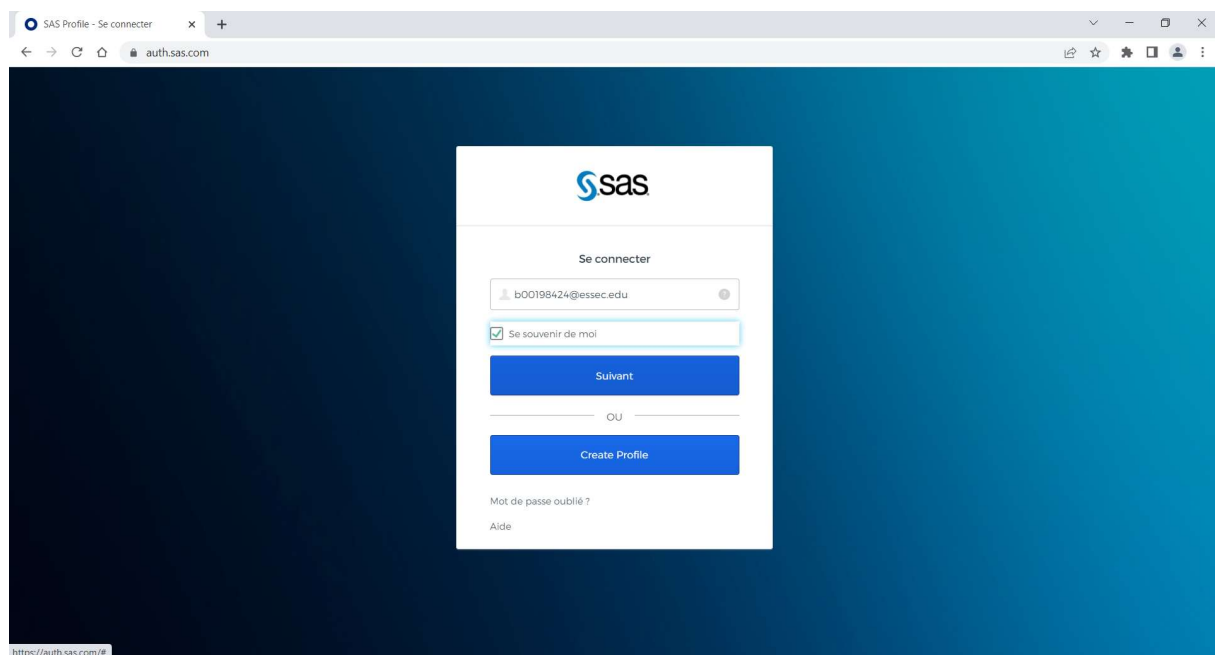
Liste des principales variables	
Variable	Description
UnitTarget	Les produits qui devraient être fabriqués à partir d'une unité de fabrication donnée à ce moment-là
UnitYieldRate	Un ratio des produits fabriqués ('Unit Actual') par rapport à l'objectif ('Unit Target')

Aller à la page https://www.sas.com/fr_fr/learn/academic-programs/students.html

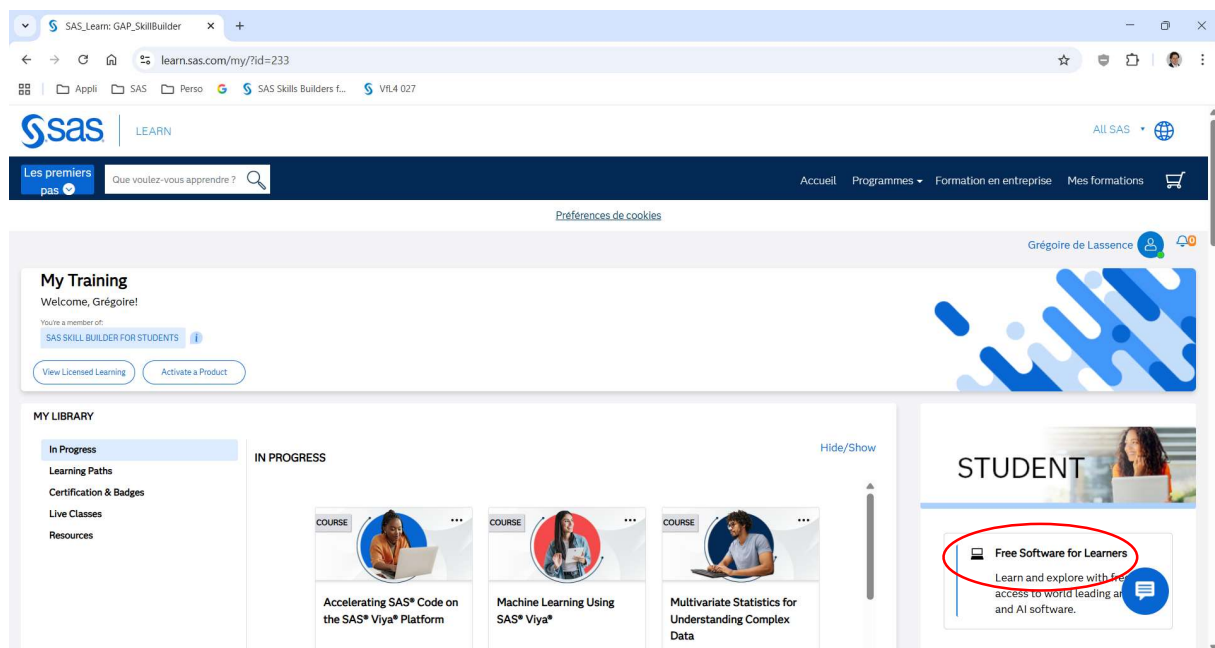


Pourquoi apprendre SAS ?

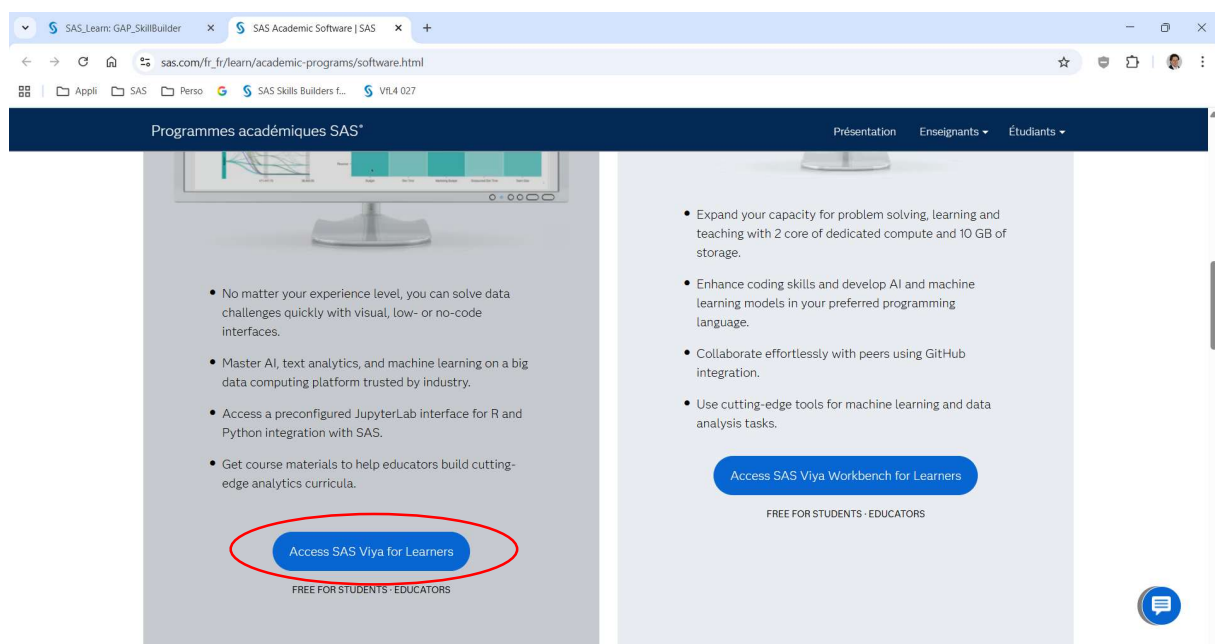
Cliquer sur "Access SAS Skill Builder for students"



Suivant, Se connecter



Cliquer sur “Free Software for Learners”



Cliquer sur “Accès à SAS Viya for Learners”

Course: SAS Skill Builder for Stu... SAS Viya for Learners | SAS

sas.com/fr_fr/software/viya-for-learners.html

Logiciels Apprendre Support clients Partenaires A propos de SAS

SAS® Viya® for Learners

Teach and learn leading-edge data science skills

To access this product, please sign in with your university email.

Access for educators Access for students

Frequency of Total Budget

Scatter Plot of Selected Measures

Line Chart of Selected Measures

Correlation of Selected Measures

https://support.sas.com/edu/viewmylearn.html?activationCode=FASVFLVLT

SAS Viva For Learners

Cliquer sur “Access for Students”

Course: SAS Skill Builder for Stu... Course: SAS Viya for Learners

learn.sas.com/course/view.php?id=6825

LEARN

Que voulez-vous apprendre?

Accueil Programmes Formation en entreprise Mes formations

Grégoire de Lasseuse

SAS® Viya® for Learners

Build a complete advanced analytics program - from entry-level to doctorate - with a single software environment.

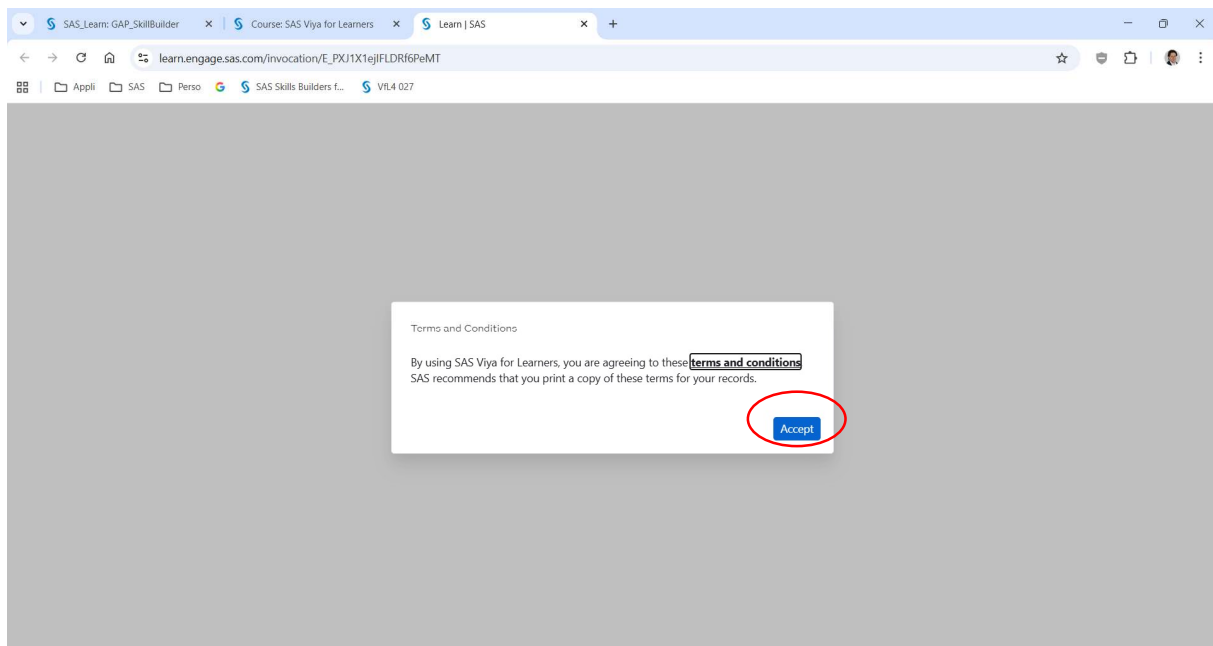
SAS Viya for Learners 4

Launch Software Access JupyterLab

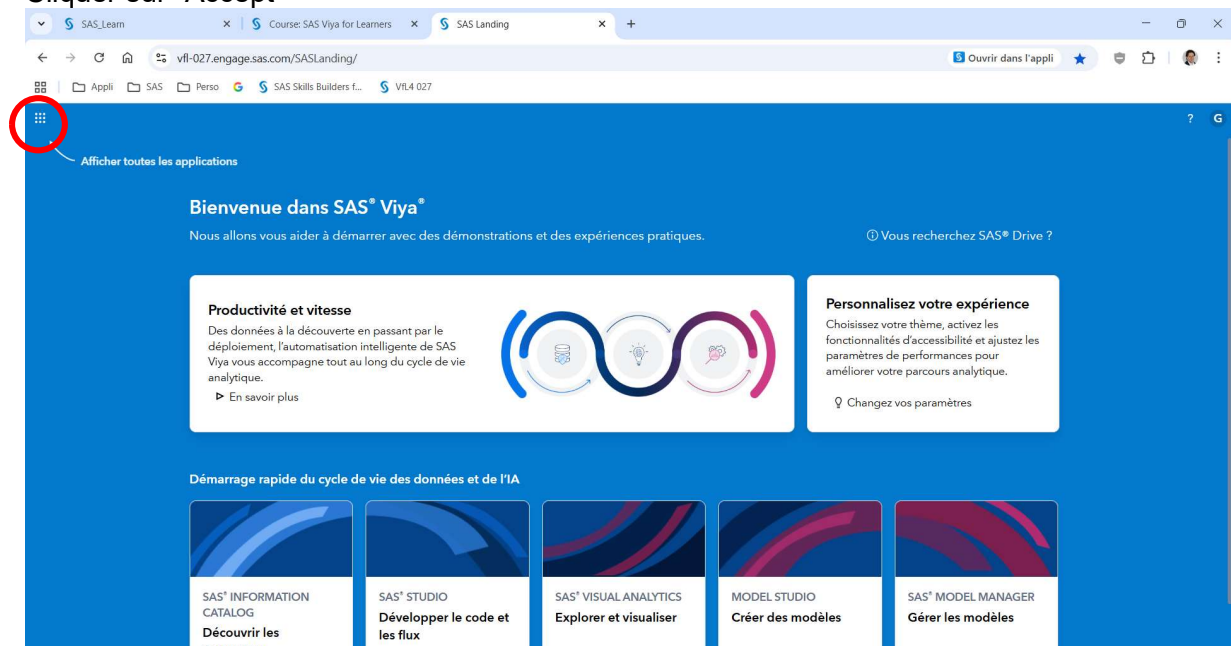
Access SAS Viya for Learners 3.5 >>

Helpful Tips Additional Information

Cliquer sur “Launch Software” pour lancer SAS Viya for Learners 4.



Cliquer sur “Accept”



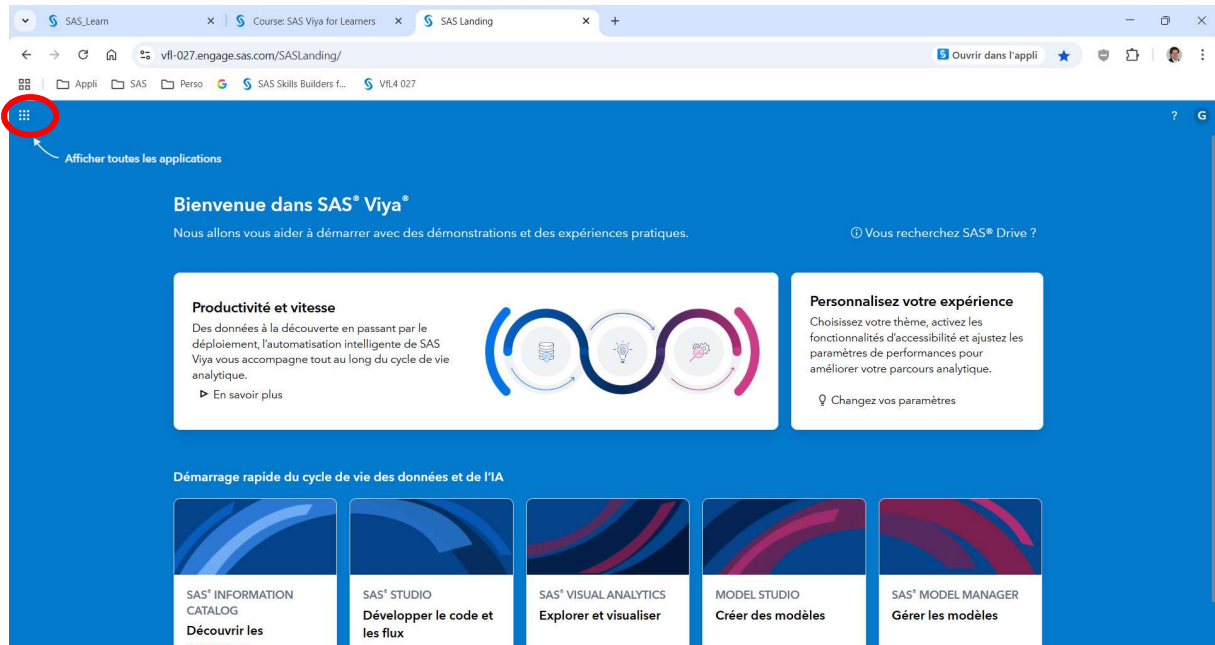
Création de rapport avec SAS Visual Analytics

SAS VA (Visual Analytics) est une interface Web sur SAS Viya, basée sur des serveurs analytiques dans le nuage : CAS (Cloud Analytics Servers). SAS VA permet de visualiser très rapidement et simplement des tables gigantesques afin de découvrir simplement quelques patterns¹.

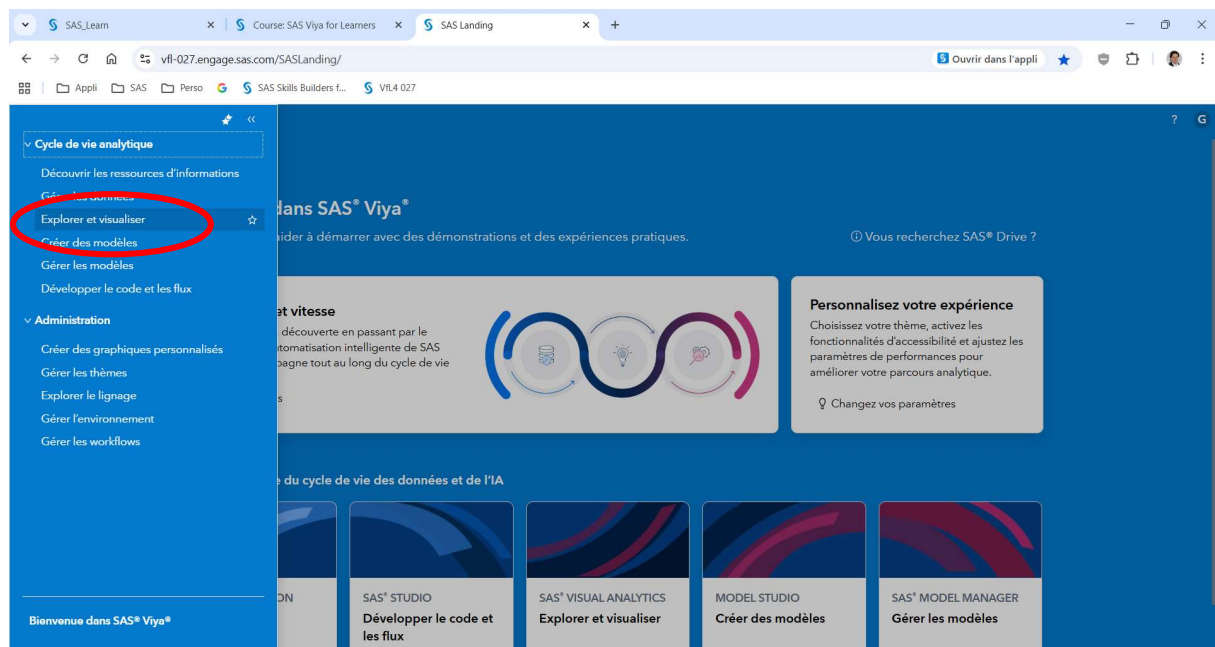
SAS VA est basé sur des serveurs CAS qui permettent de monter les données en mémoire vive, la RAM, de façon distribuée, afin d'offrir une fluidité maximale pour visualiser et analyser de grandes bases.

¹ Pattern : mot anglais utiliser pour désigner une structure, une forme, une règle, un motif ou bien encore un type, notamment dans les bases de données.

L'interface VA permet de masquer la complexité algorithmique afin de permettre, même à des personnes ayant peu de compétences informatiques, de visualiser simplement les données. Cela doit permettre une démocratisation de la culture analytique au sein des organisations. Cela n'enlève en rien le besoin de Data Scientists mais bien au contraire montre qu'ils sont incontournables pour résoudre des problèmes plus complexes.



Dans le menu en haut à gauche, il faut sélectionner **Explorer et Visualiser**.

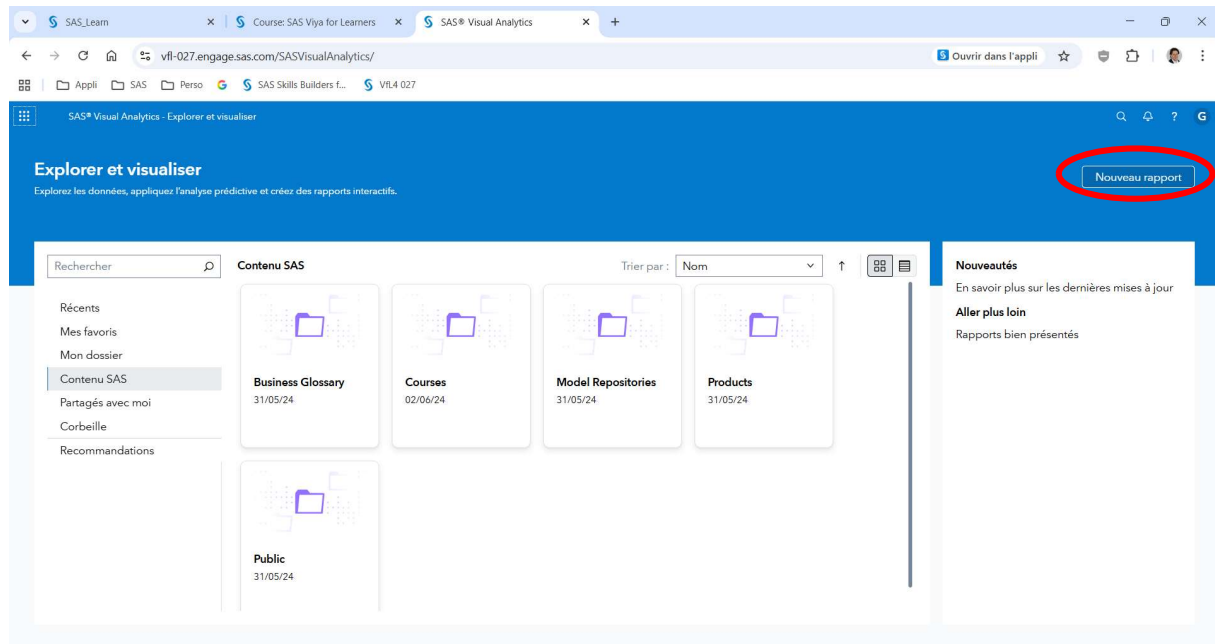


Dans le cadre de ce tutoriel, l'interface est en français.

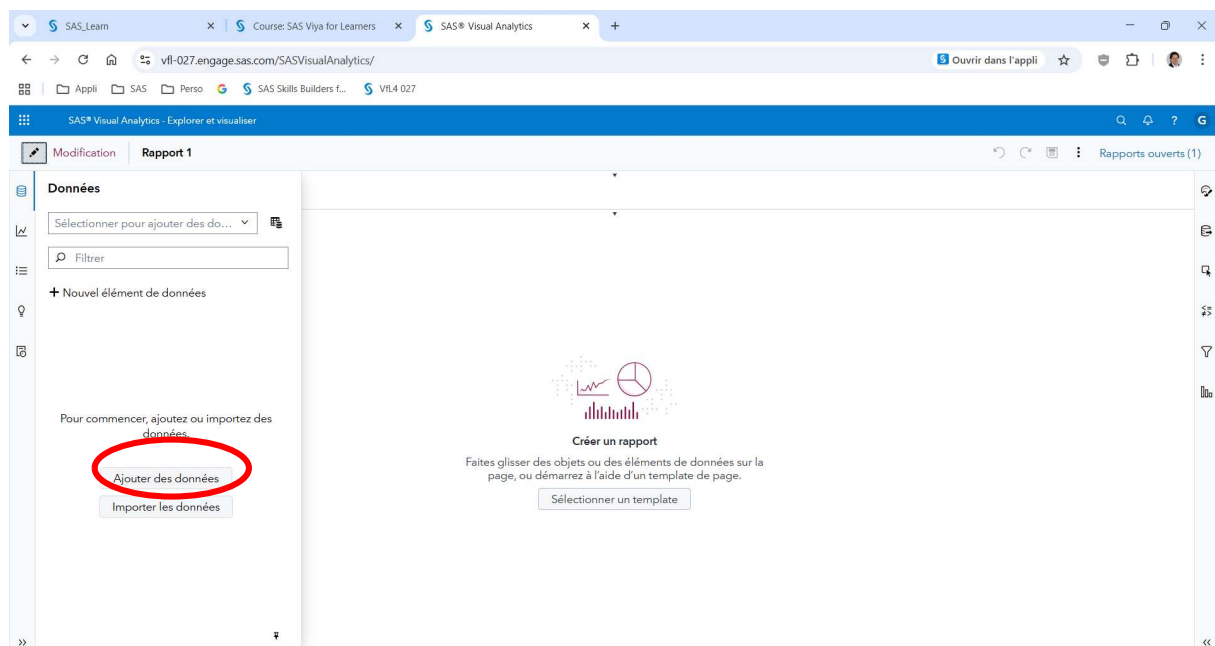
Par défaut, ce sont les paramètres régionaux du navigateur qui sont pris en compte.

Une solution simple pour changer de langue est d'aller dans les paramètres du navigateur pour sélectionner son choix et relancer l'application en se reconnectant. C'est expliqué dans le détail à la fin de ce document.

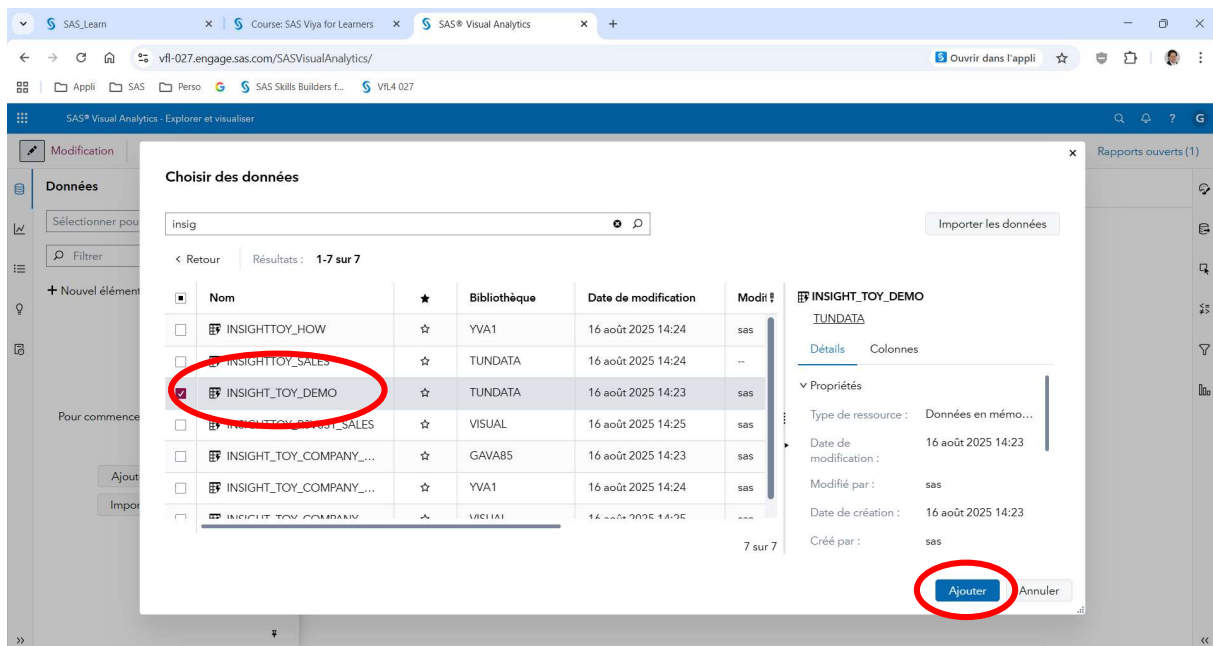
Pour les TP de ce document, les données sont déjà chargées dans CAS (Cloud Analytics Server).



Nouveau Rapport

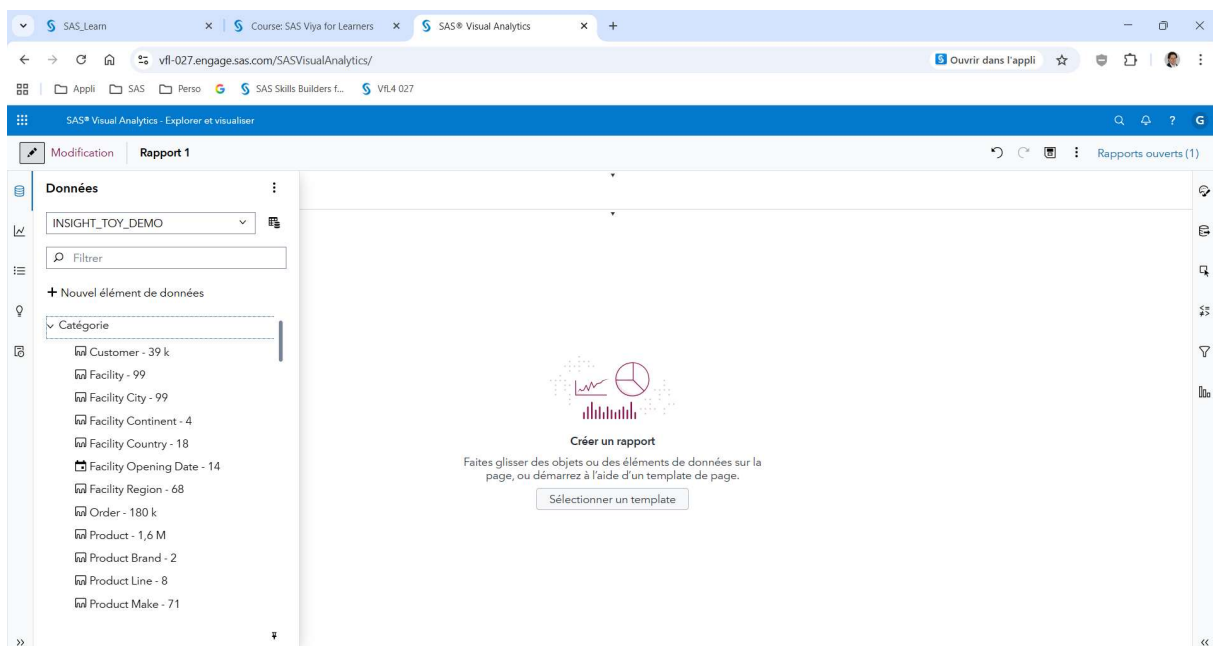


Ajouter des données



Sélectionner la table Insight_Toy_Demo (la table dont le nom est exactement Insight_Toy_Demo, pas celles « company » ou « sales »)

Ajouter

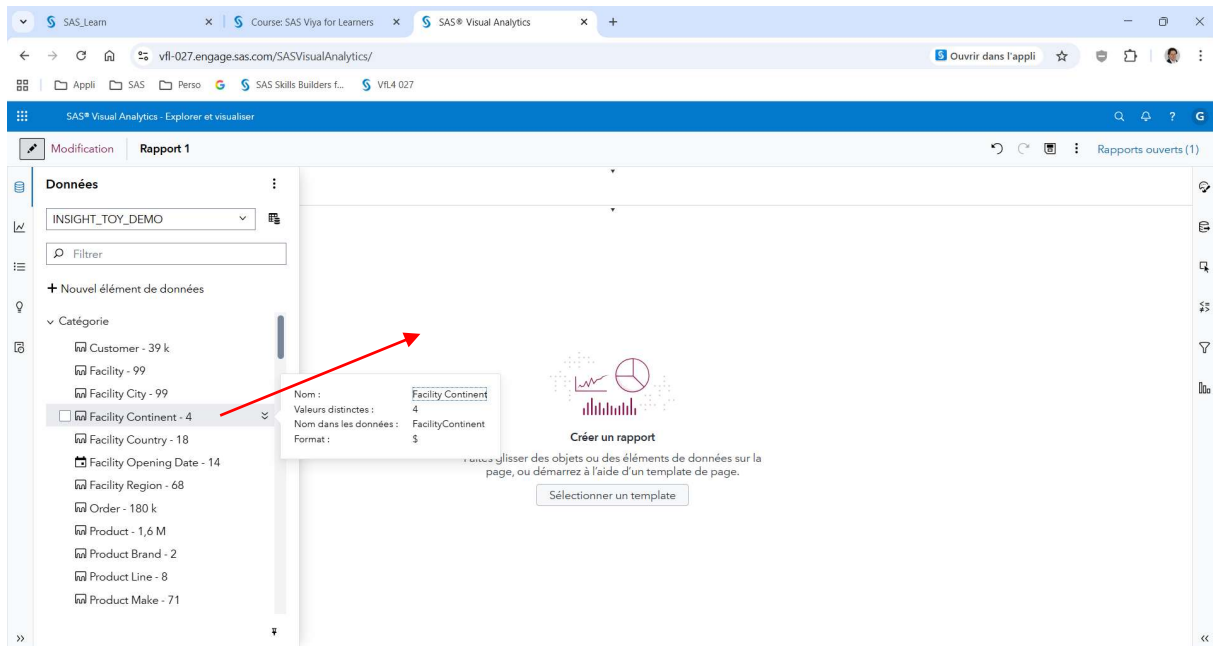


Voici l'interface de création de rapport.

A gauche se trouvent les éléments de données, les objets et la gestion du contenu du rapport.

A droite, se trouvent les paramètres de l'élément sélectionné.

Si l'on ne dépose pas d'objet, mais simplement un élément de donnée, le graphique le plus adapté par défaut sera créé.

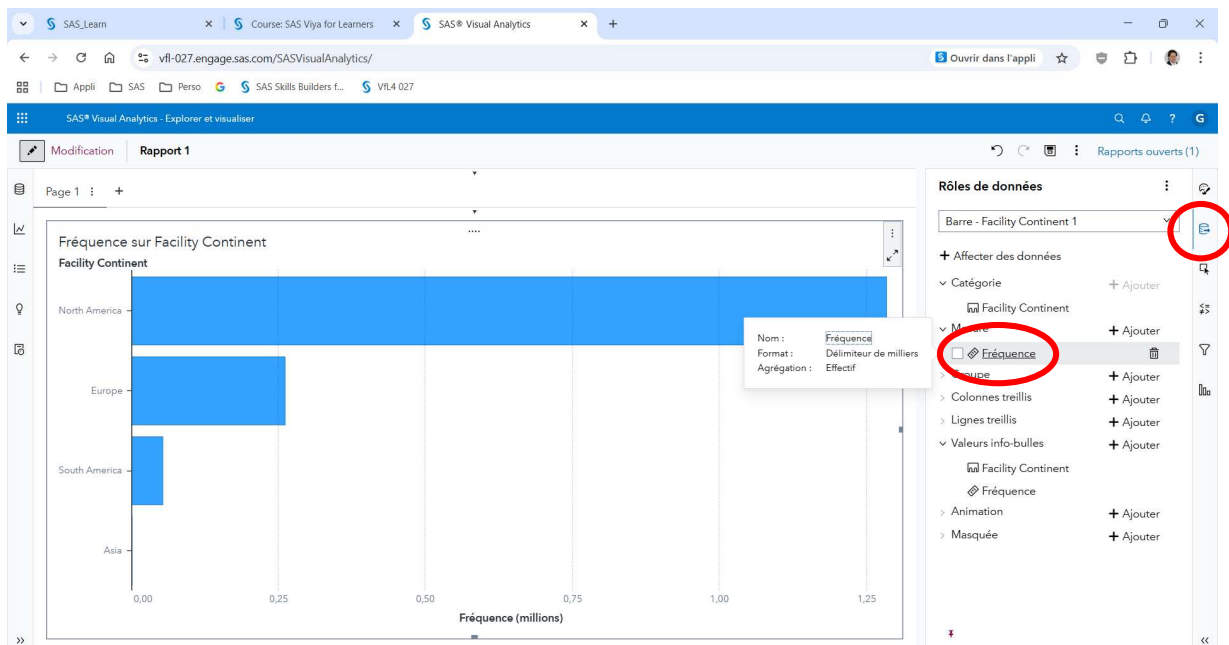


Cliquer sur Facility Continent, glisser au centre de l'interface et lâcher ; ou bien, double-cliquer sur Facility Continent

Si aucun objet n'est défini, SAS Visual Analytics utilisera un graphique par défaut.

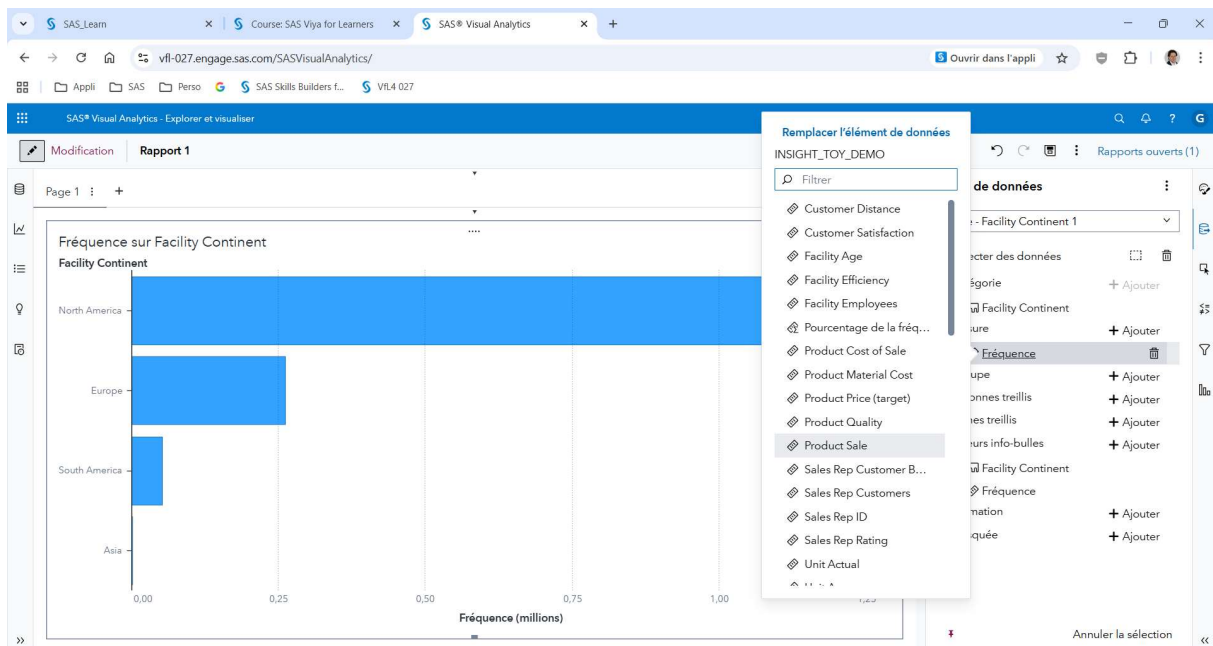
S'il n'y a pas de mesure sélectionnée, par défaut, la fréquence² sera utilisée ; c'est-à-dire dans notre cas, le nombre de transactions par continent.

Donc, avec simplement le continent qui est une catégorie, on obtient un diagramme en barres.



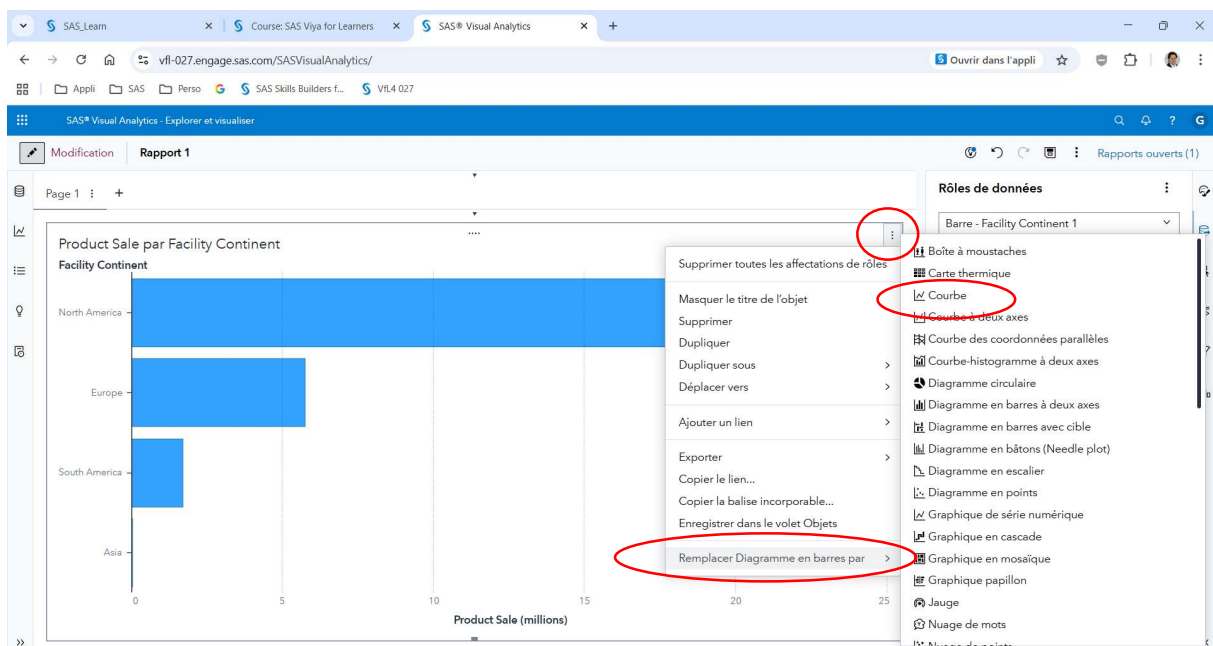
Le diagramme en barres sélectionné (il y a un liseret gris tout autour), sur les données

² « fréquence » est utilisé dans son acception anglaise : dénombrement.



On clique sur la fréquence

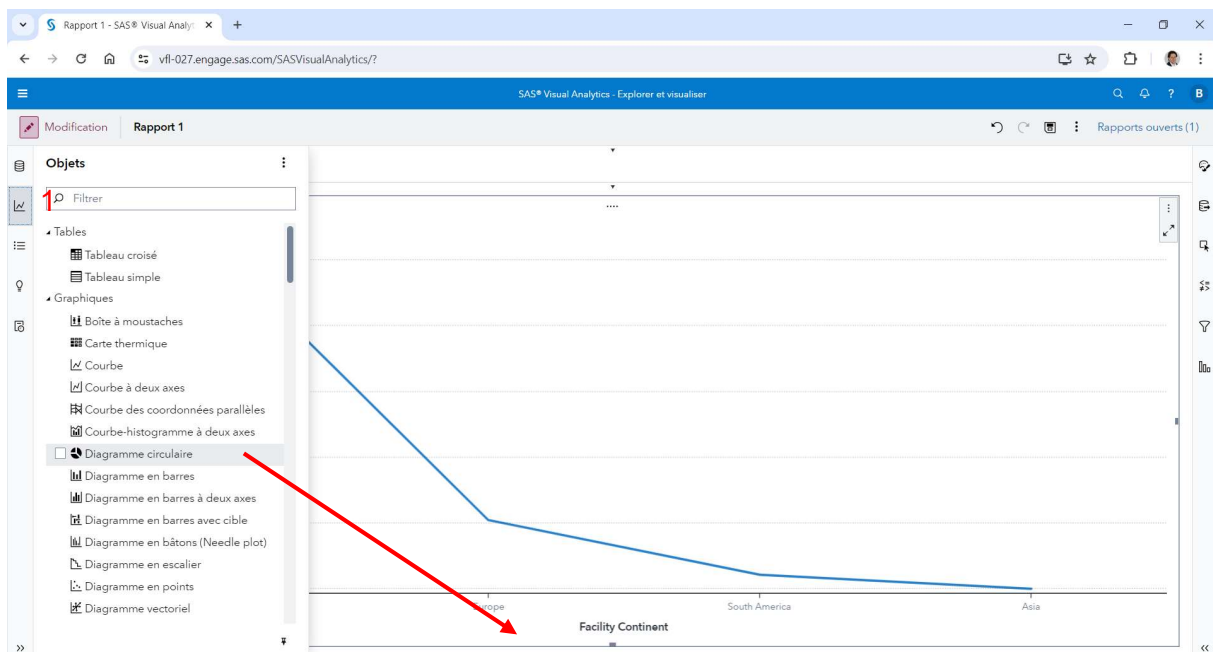
Si l'on double-clique sur « Product Sale », la fréquence sera remplacée par le chiffre d'affaires.



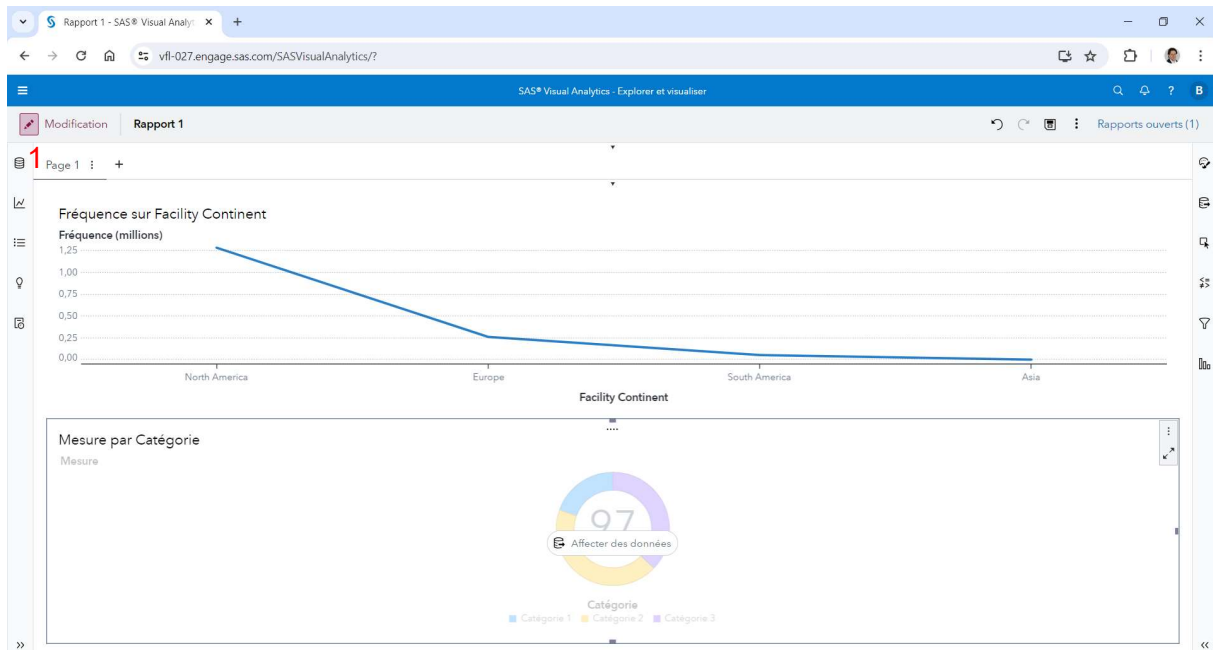
En cliquant sur les trois petits points en haut à droite du graphique, on peut changer de représentation et sélectionner la courbe.



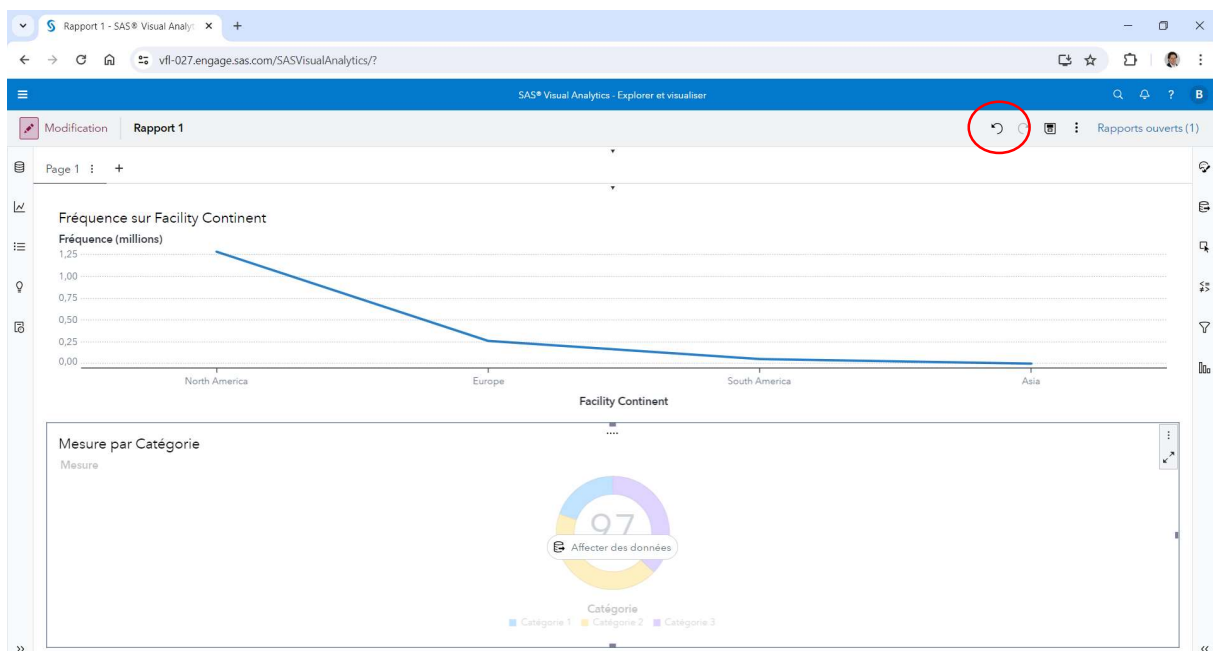
Cela représente les mêmes données, mais de façon différente.



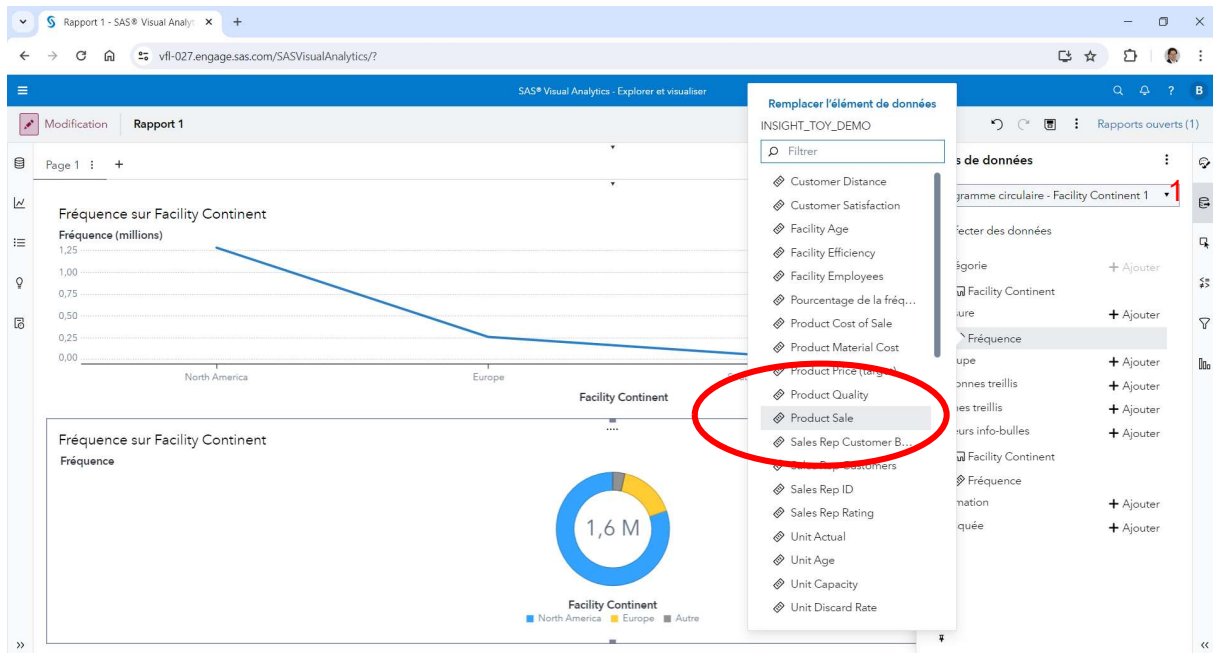
Si l'on veut un diagramme circulaire en-dessous de la courbe, il suffit de cliquer sur le bouton des objets [1], puis de sélectionner cet élément « diagramme circulaire » et le glisser-lâcher.



Donc on clique sur diagramme circulaire, dans la partie gauche, on ne lâche pas le clic, on glisse dans la partie centrale, une barre bleu clair apparaît en dessous du premier graphique lorsque la souris est en bas. A ce moment, on lâche. En dessous de votre e-mail, en haut à droite, il y a la possibilité de revenir en arrière.

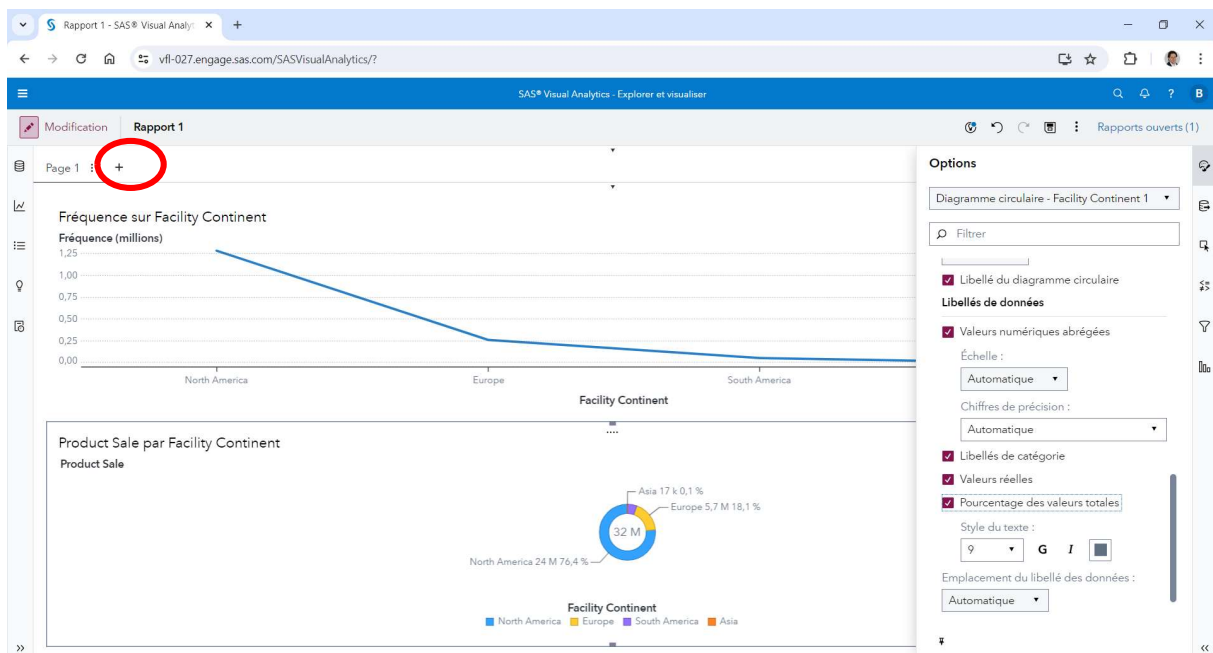


Dans la partie droite, sur le rôle des Données, on sélectionne le « continent » comme catégorie et on remplace la fréquence par « Product Sale » comme mesure. On obtient ce graphique qui permet de mieux visualiser les proportions.

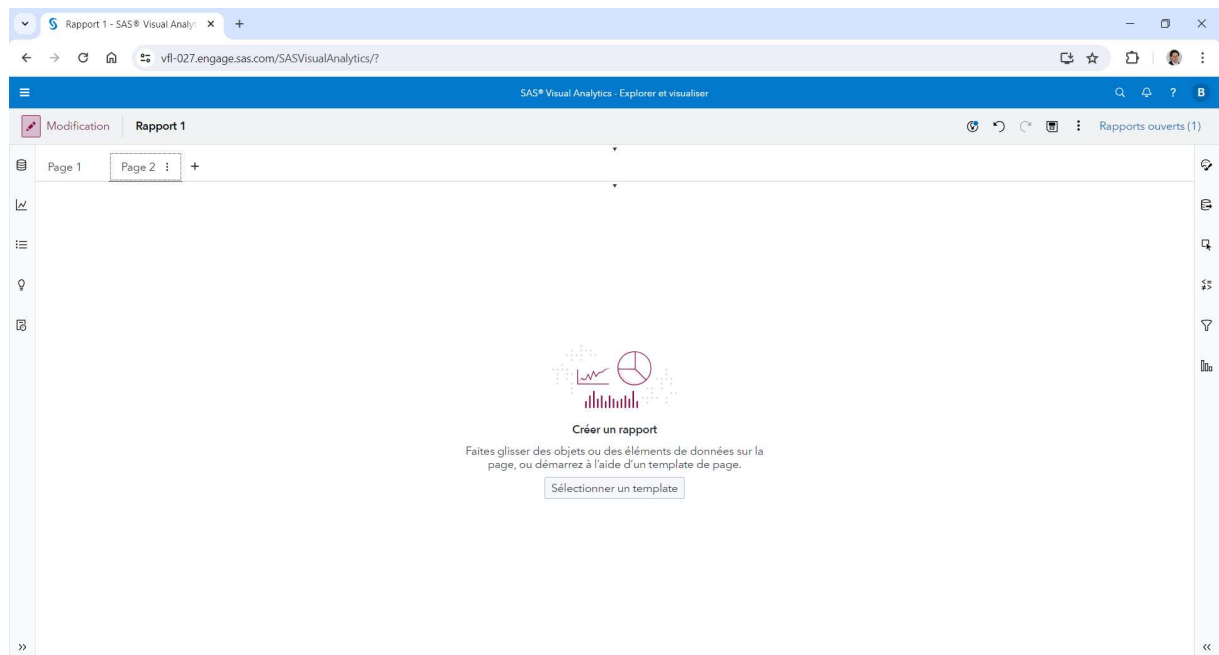


Dans la partie droite, si le diagramme circulaire est sélectionné (encadré), on peut sélectionner le libellé et le pourcentage des valeurs.

Si la résolution n'est pas suffisante, il peut être nécessaire de décocher le libellé ou d'agrandir la taille de la fenêtre. On peut aussi réduire le zoom de la page : les légendes sont plus petites, mais on voit plus de choses.

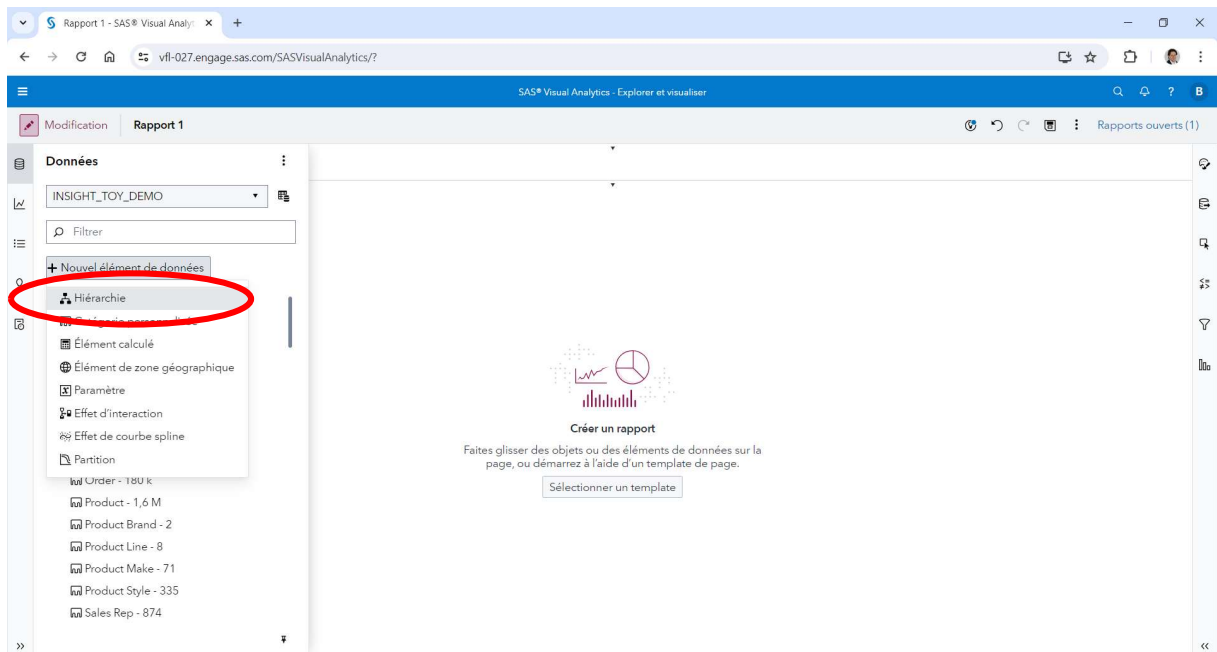


Pour ajouter une page à votre rapport, cliquer sur le + à côté de la « Page 1 ».

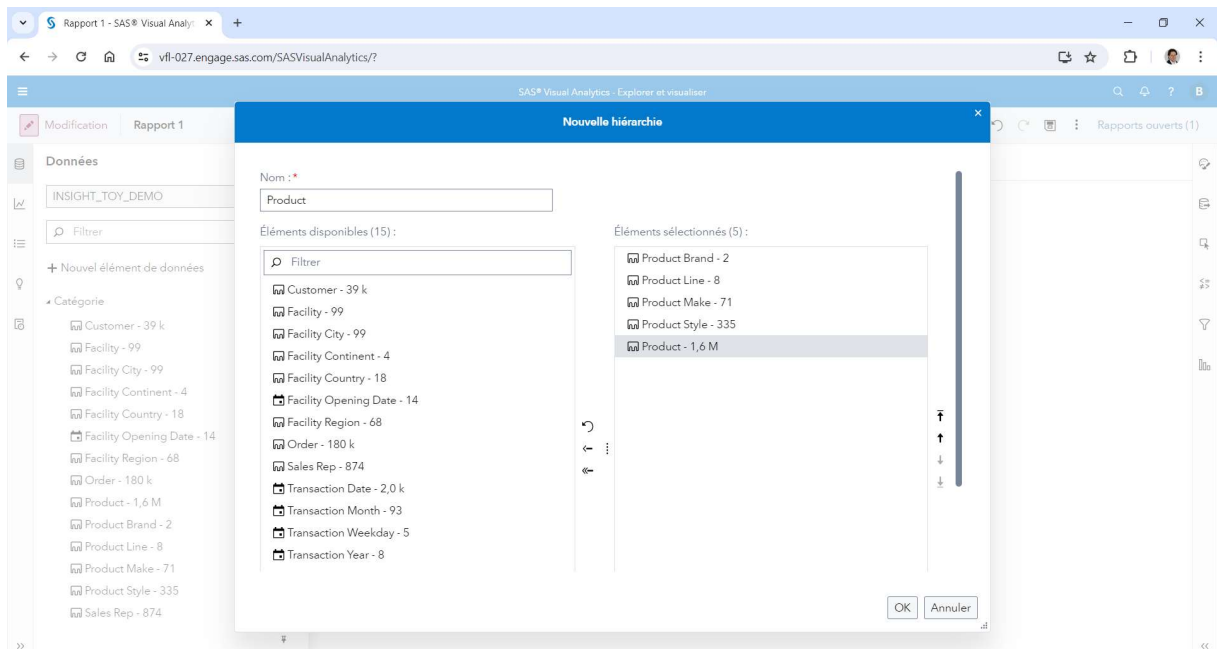


Nous avons une seconde page vierge.

Création de hiérarchie et de tableau-croisé



Aller dans le menu des données pour sélectionner la création d'un nouvel élément de données → une hiérarchie



Vous pouvez la nommer : « produit ».

Sélectionner dans l'ordre :

Product Brand

Product Line

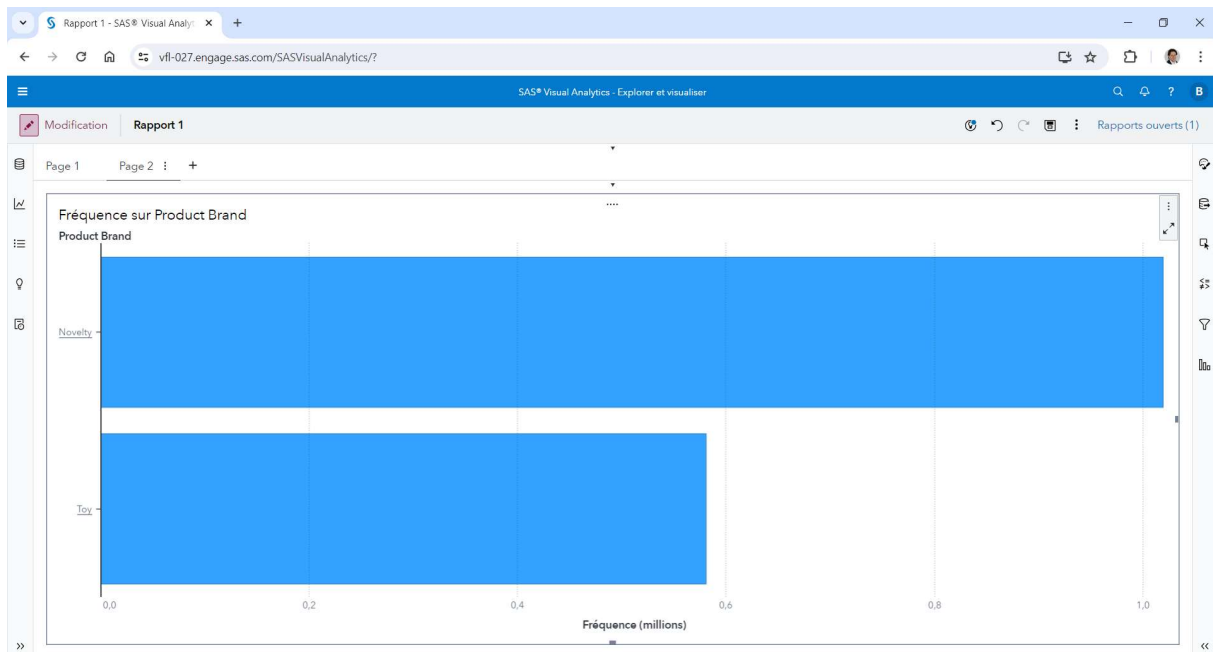
Product Make

Product Style

Product

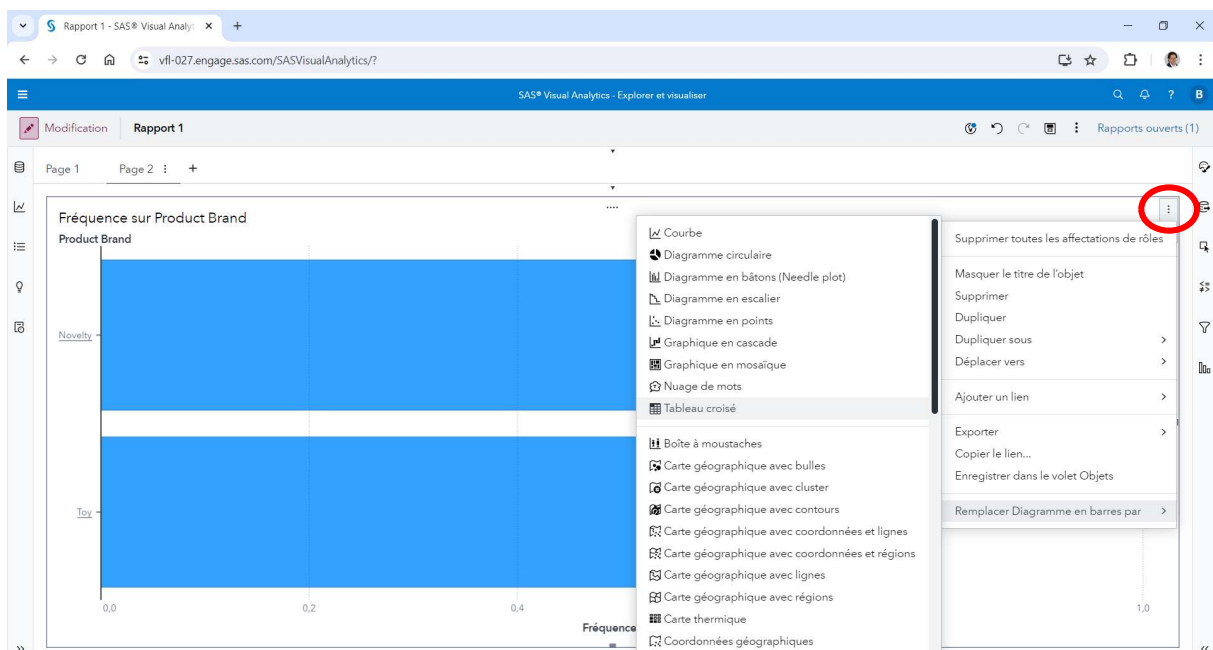
Si vous n'avez pas sélectionné ces éléments dans le bon ordre, les flèches sur la droite permettent de corriger cela.

OK



En ajoutant la hiérarchie produit, le graphique par défaut est un graphique en barres.

Si l'on clique sur « Novelty », on obtient le détail.



On peut remplacer cette représentation par un tableau croisé.

The screenshot shows a web browser window with the URL `vfl-027.engage.sas.com/SASVisualAnalytics/`. The interface is titled "Rapport 1" and "SAS® Visual Analytics - Explorer et visualiser". The main content area displays a table with a hierarchy. The columns are "Product Brand", "Product Line", and "Fréquence". The data is as follows:

Product Brand	Product Line	Fréquence
Novelty		1019177
	Figurine	255845
< Toy	Game	140903
	Plush	184075

On peut rajouter « Product Sale » pour remplacer la Fréquence.

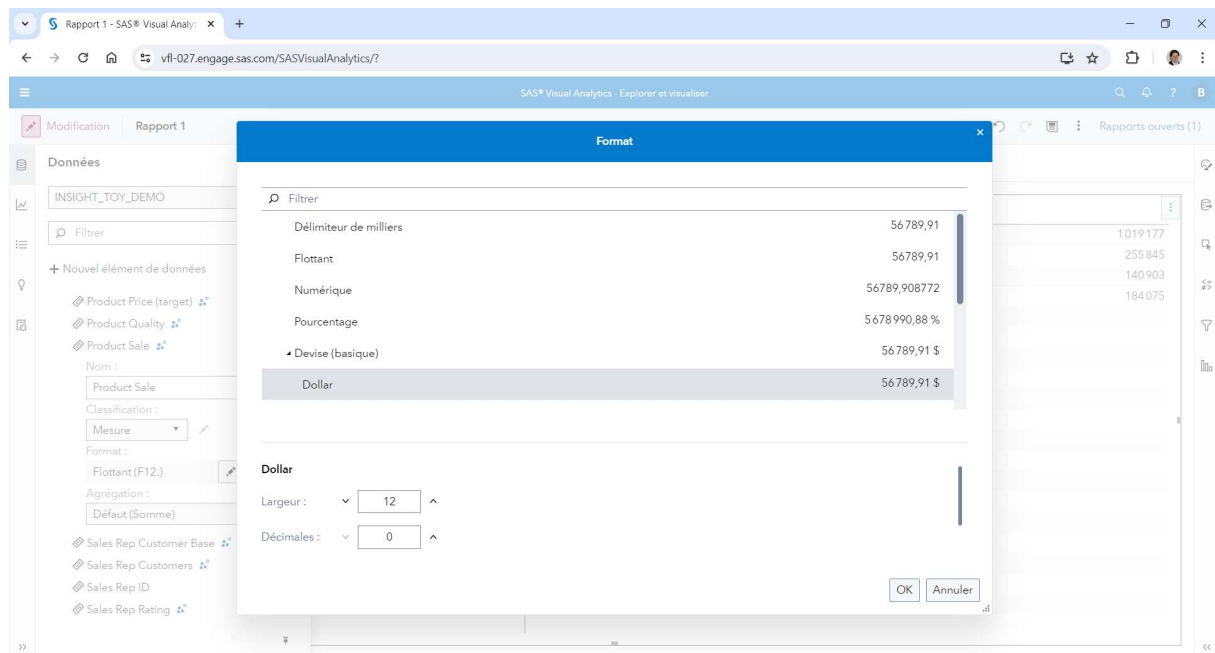
Si l'on clique sur le nom du niveau de la hiérarchie, on le sélectionne.

Si l'on clique sur la flèche après le nom, on le détaille.

The screenshot shows the "Données" (Data) panel on the left side of the SAS Visual Analytics interface. The "INSIGHT_TOY_DEMO" dataset is selected. The "Nouvel élément de données" (New data element) section shows "Product Sale" selected. The "Classification" is set to "Mesure" (Measure). The "Format" is set to "Flottant (F12)" (Floating point (F12)). The "Agrégration" (Aggregation) is set to "Défaut (Somme)" (Default (Sum)). The "Product Line" column is selected in the main table, and the "Fréquence" column is visible. The data is as follows:

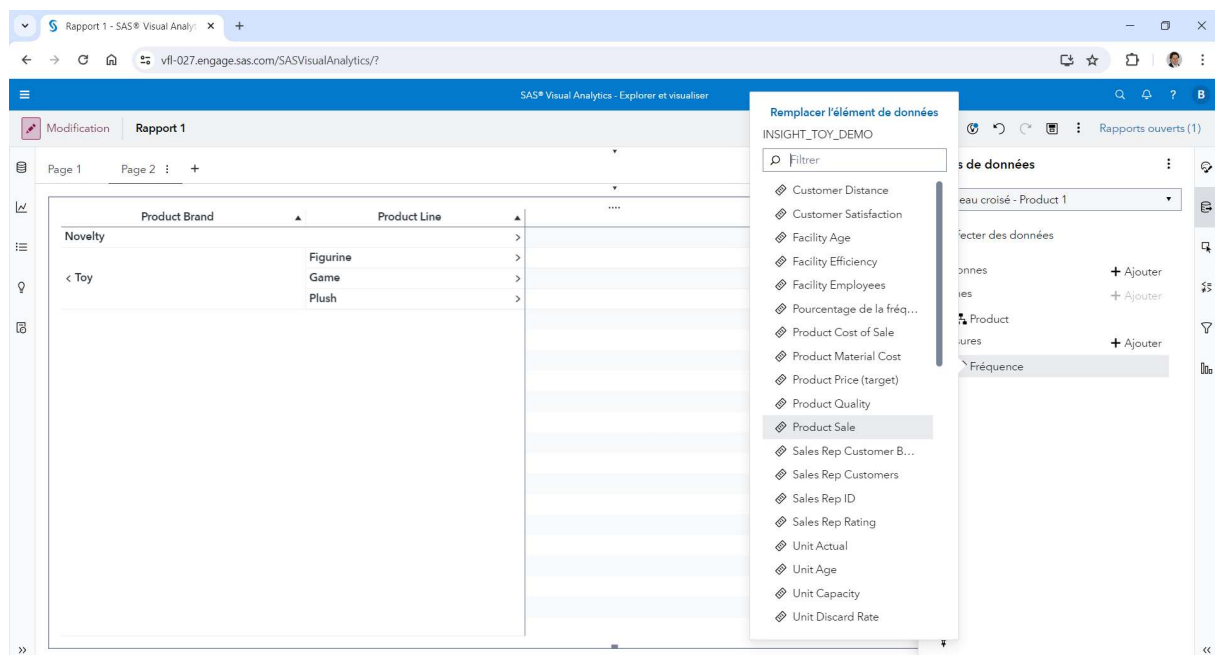
Product Line	Fréquence
Figurine	1019177
Game	255845
Plush	140903
	184075

Dans le menu des données, sur la double-flèche de Product Sale, il est possible de changer le format



Afin de le mettre avec le symbole \$ par exemple.

OK



Rapport 1 - SAS® Visual Analytics

Ajouter une troisième page à votre rapport.

Création de hiérarchie géographique

Pour représenter les données sur une carte du monde, nous allons ici créer une hiérarchie géographique « Continent → Pays → Ville » en utilisant les coordonnées « World Geodetic System (WGS84) ».

Dans les données :

Données

INSIGHT_TOY_DEMO

Filtrer

+ Nouvel élément de données

Catégorie

- Customer - 39 k
- Facility - 97
- Facility City - 99
- Facility Continent - 4

Nom :

Facility Continent

Classification :

Catégorie

Catégorie

Géographie

Facility Region - 68

Order - 1

Product - 1,6 M

Product Brand - 2

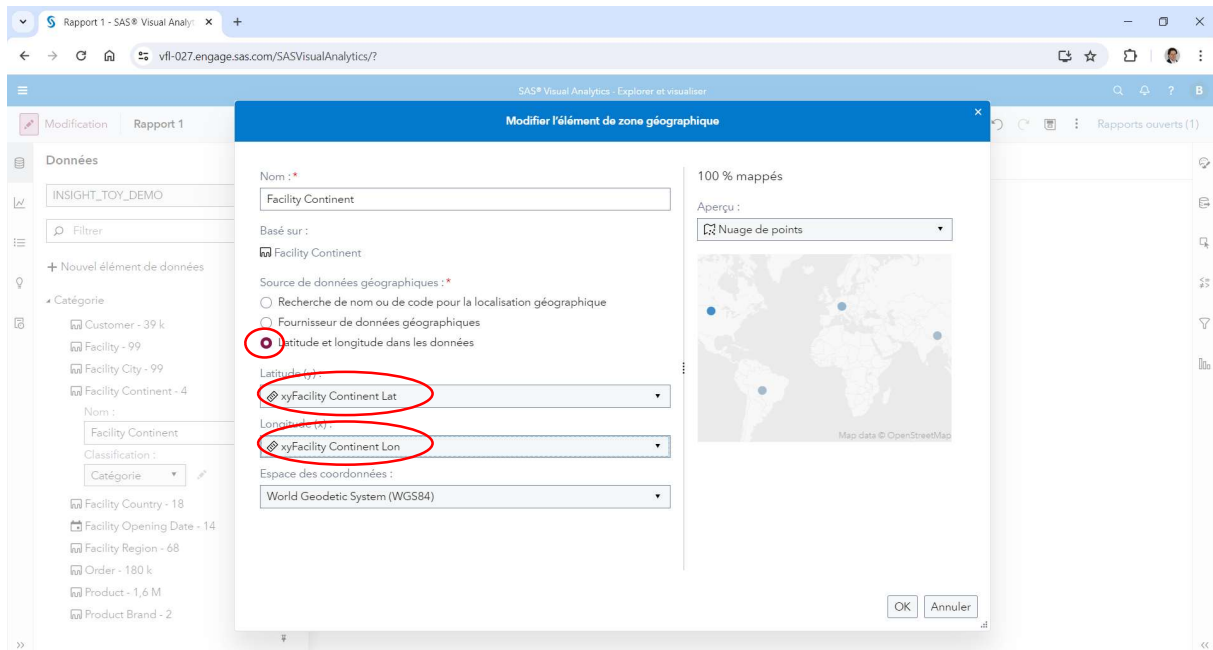
Créer un rapport

Faites glisser des objets ou des éléments de données sur la page, ou démarrez à l'aide d'un template de page.

Sélectionner un template

Cliquer sur la double flèche permettant de modifier les propriétés de « Facility Continent »

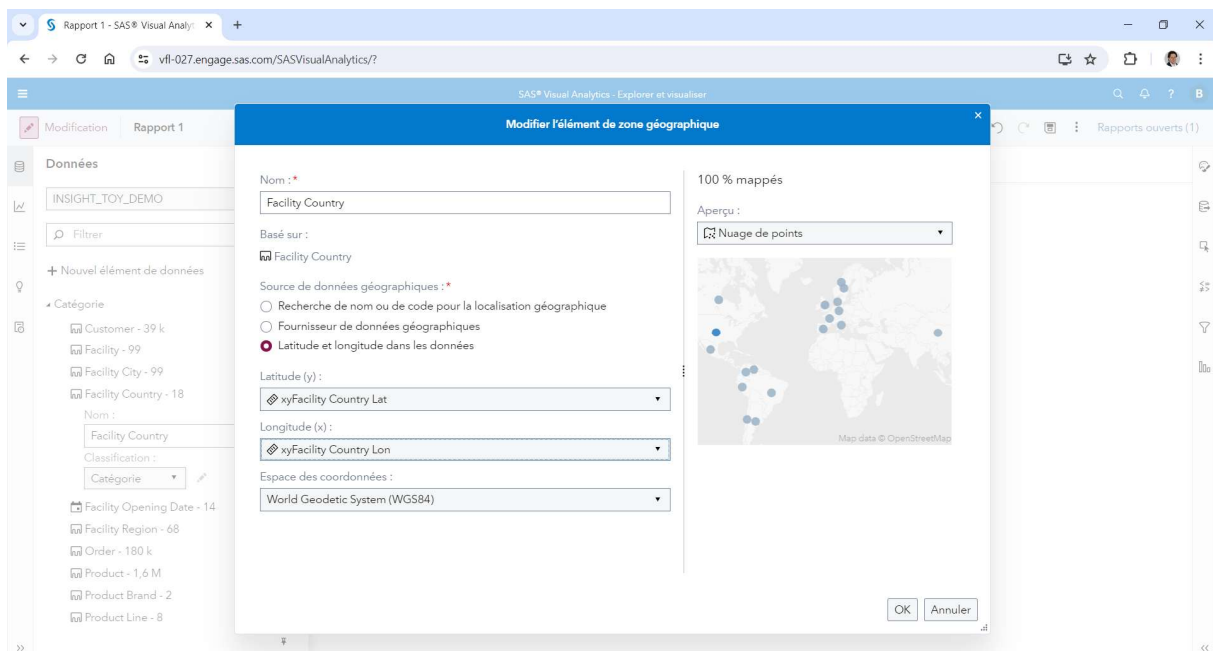
Au lieu de catégorie, cliquer sur Géographie



Sélectionner Latitude et longitude des données au lieu de la recherche de noms ou de codes géographiques.

Sélectionner la latitude et la longitude du continent
Sélectionner « xyFacility Continent Lat » pour la Latitude
Et sélectionner « xyFacility Continent Lon » pour la Longitude
OK

Refaire les mêmes étapes pour Country et City



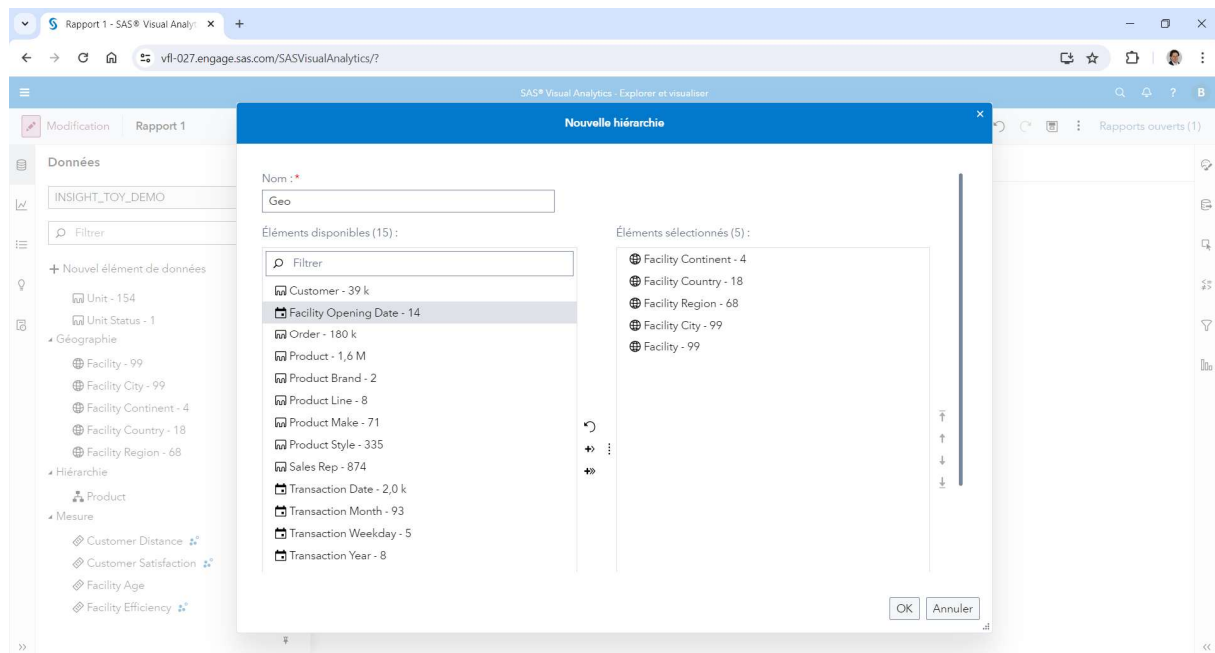
On obtient 3 éléments géographiques.

On peut alors créer une hiérarchie : Nouvel élément de données → pour ajouter une nouvelle hiérarchie.

The image consists of two screenshots of the SAS Visual Analytics web interface, showing the process of creating a hierarchy from data elements.

Top Screenshot: The interface shows the 'Données' (Data) pane on the left with the dataset 'INSIGHT_TOY_DEMO'. Under the 'Géographie' (Geography) section, 'Facility Region - 68' is selected. A tooltip for this element is displayed, showing details: Nom: Facility Region, Valeurs distinctes: 68, Nom dans les données: FacilityRegion, Type géographique - personnalisé: xyFacility Region Lat, Colonne Longitude: xyFacility Region Lon, and Format: \$. A 'Créer un rapport' (Create report) dialog box is open, prompting the user to 'Ajouter des éléments de données sur la page à l'aide d'un template de page.' (Add data elements to the page using a page template).

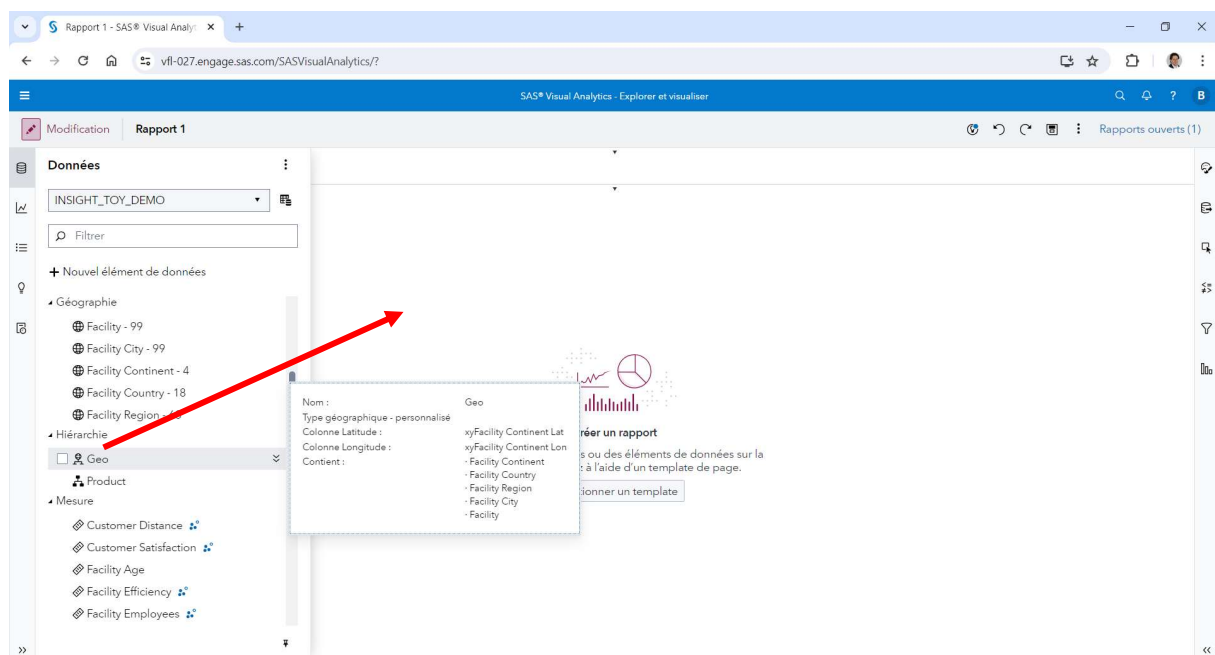
Bottom Screenshot: The 'Données' pane shows the 'Nouvel élément de données' (New data element) menu open. The 'Hiérarchie' (Hierarchy) option is selected. The main workspace shows the 'Créer un rapport' dialog box with the instruction: 'Faites glisser des objets ou des éléments de données sur la page, ou démarrez à l'aide d'un template de page.' (Drag objects or data elements onto the page, or start with a page template).



Sélectionner les éléments dans l'ordre : Continent, Country et City.

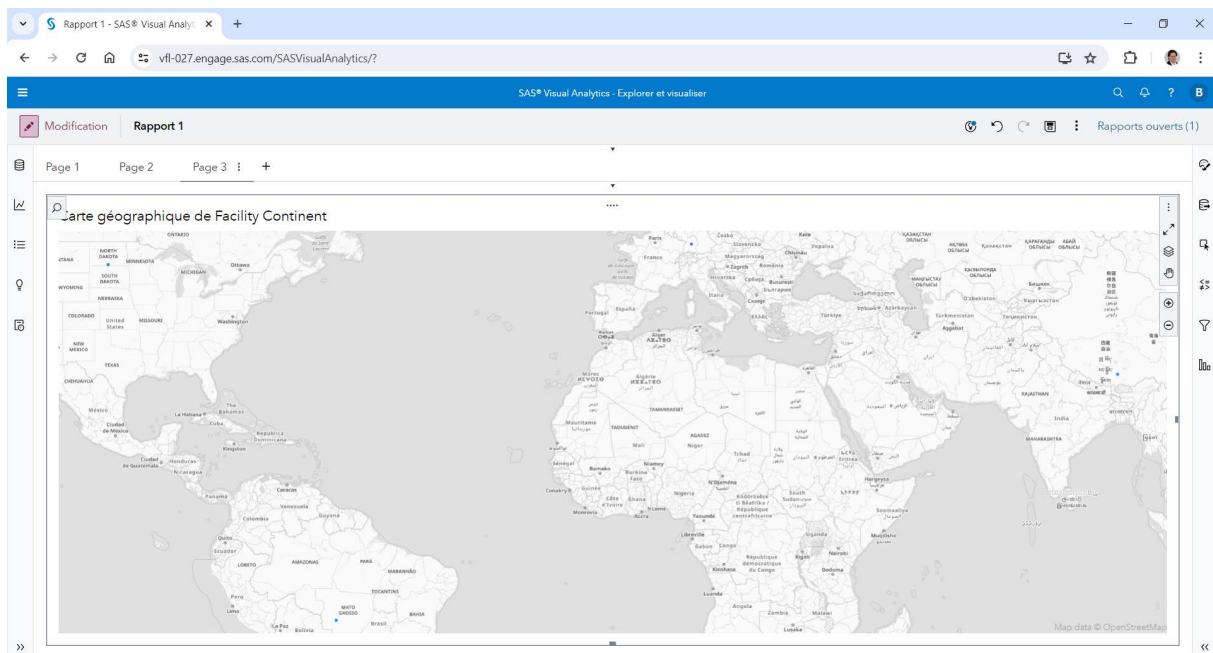
Renommer cette hiérarchie Geo.

OK

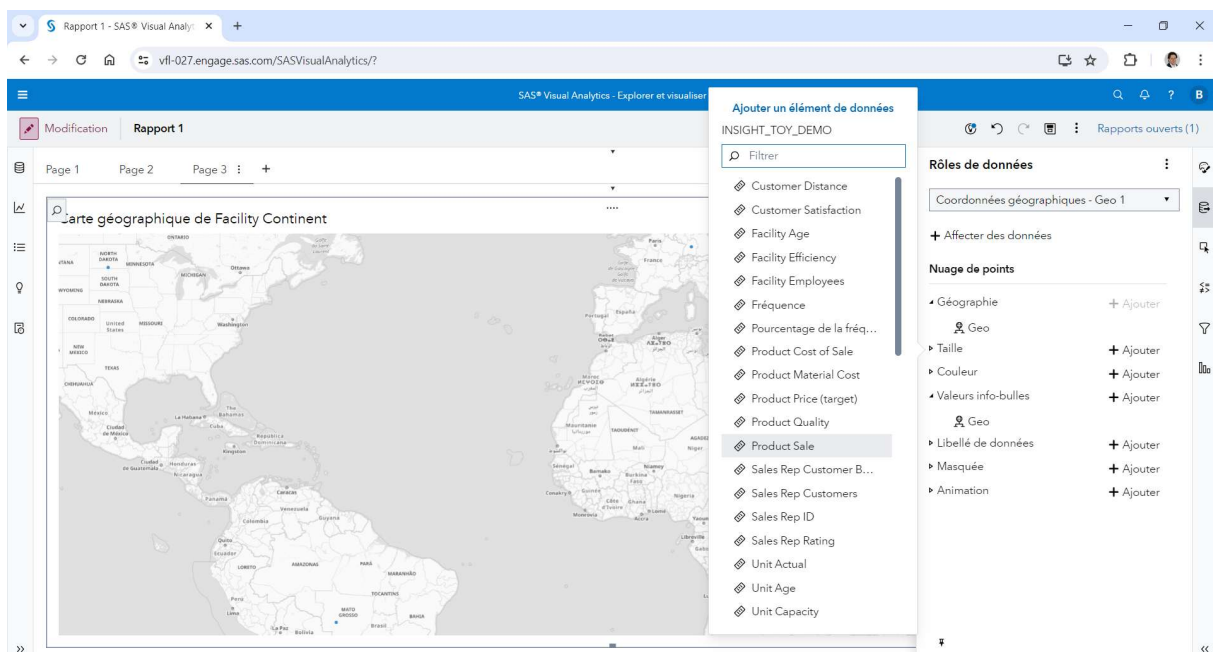


Ajouter cette hiérarchie à la troisième page de votre Rapport.

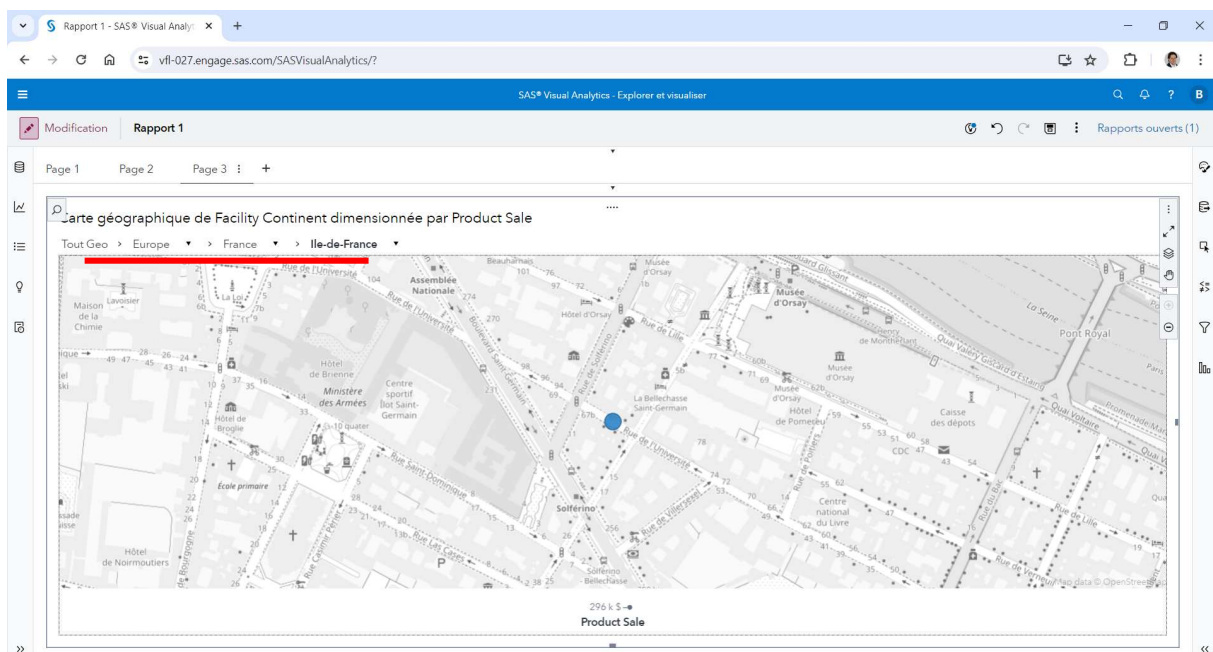
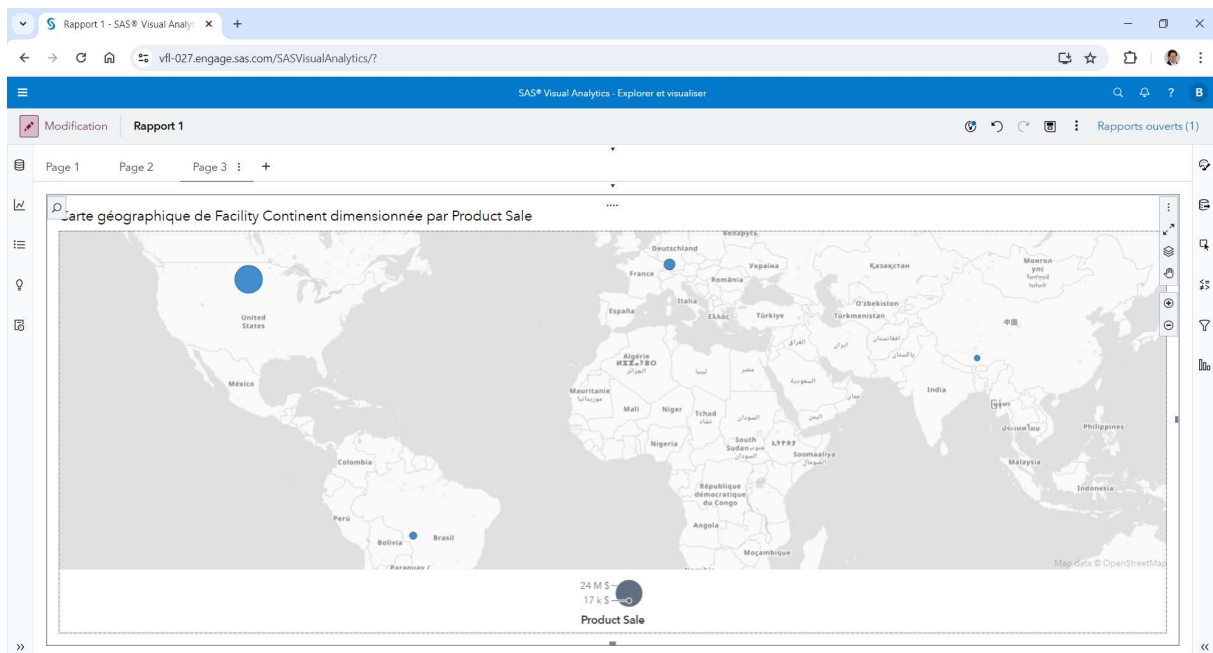
En double-cliquant sur le point de l'Europe, on obtient :



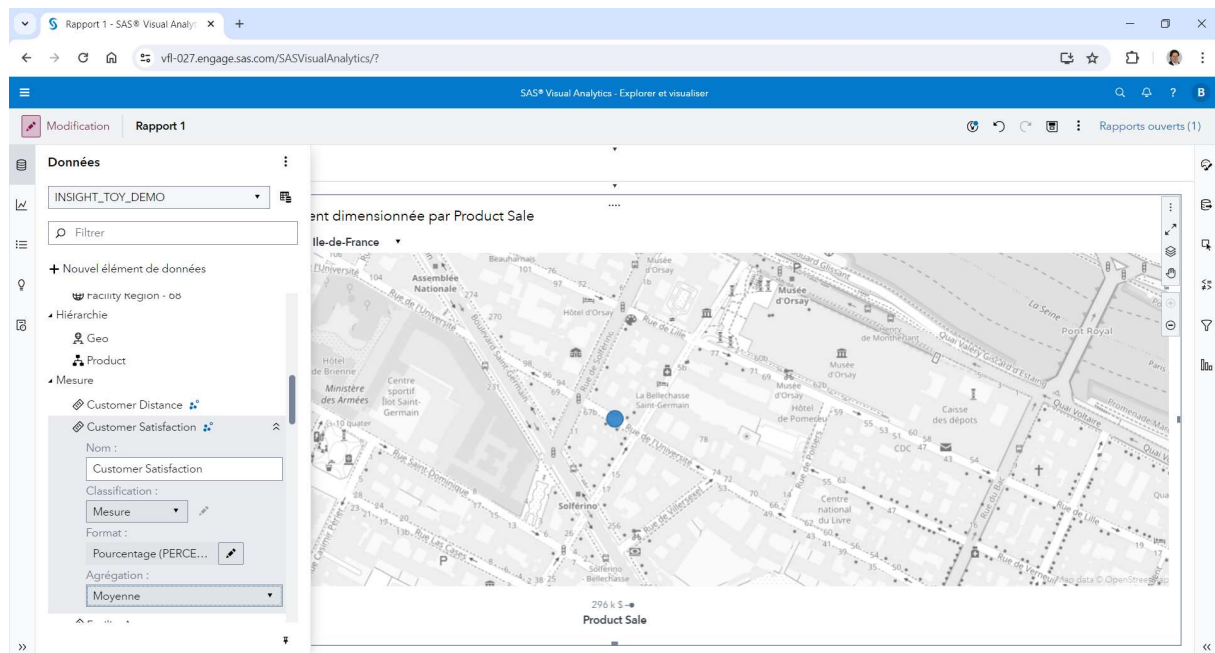
Si l'on veut le chiffre d'affaires, il faut ajouter « Product sale ».



En haut à gauche du graphique, on peut remonter dans la hiérarchie.

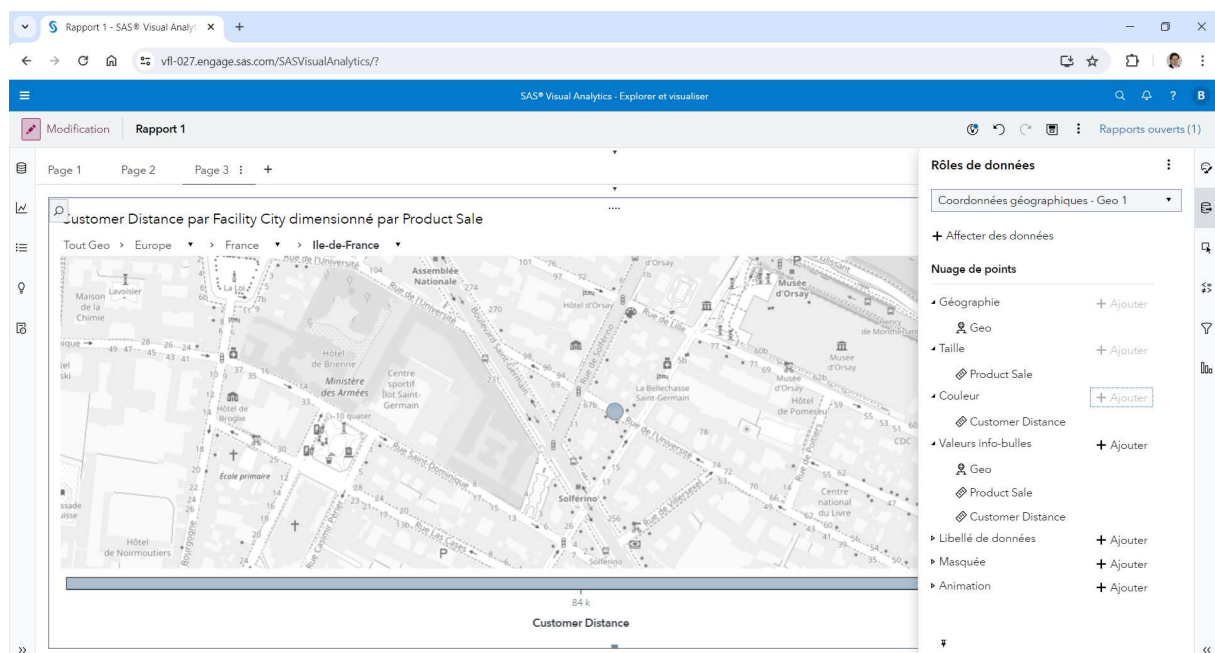


Si l'on rajoute aussi la satisfaction client, on obtient le graphique suivant avec le dégradé de couleurs en fonction de ce dernier élément.
La satisfaction client est un pourcentage. La somme d'un pourcentage n'a pas de sens mais la moyenne oui.



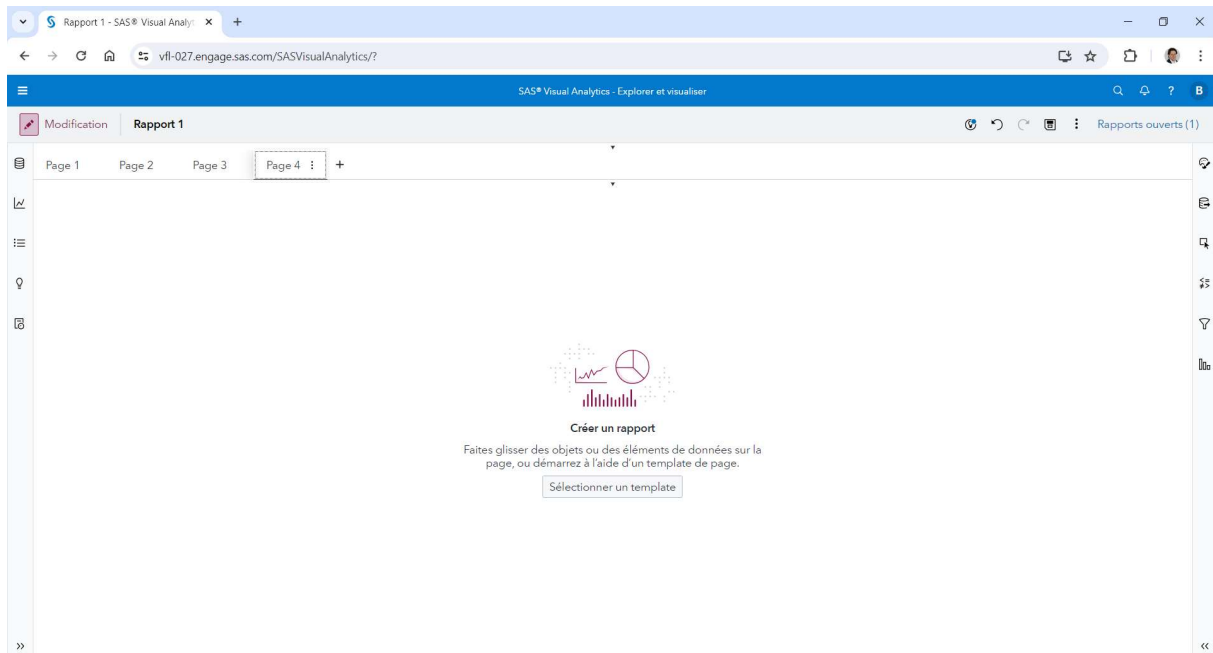
Donc pour la satisfaction client, sélectionner l'agrégation par la moyenne.

Ajouter la satisfaction client comme couleur des points sur votre carte.



Ajouter une quatrième page à votre rapport.

Création de tableau de bord

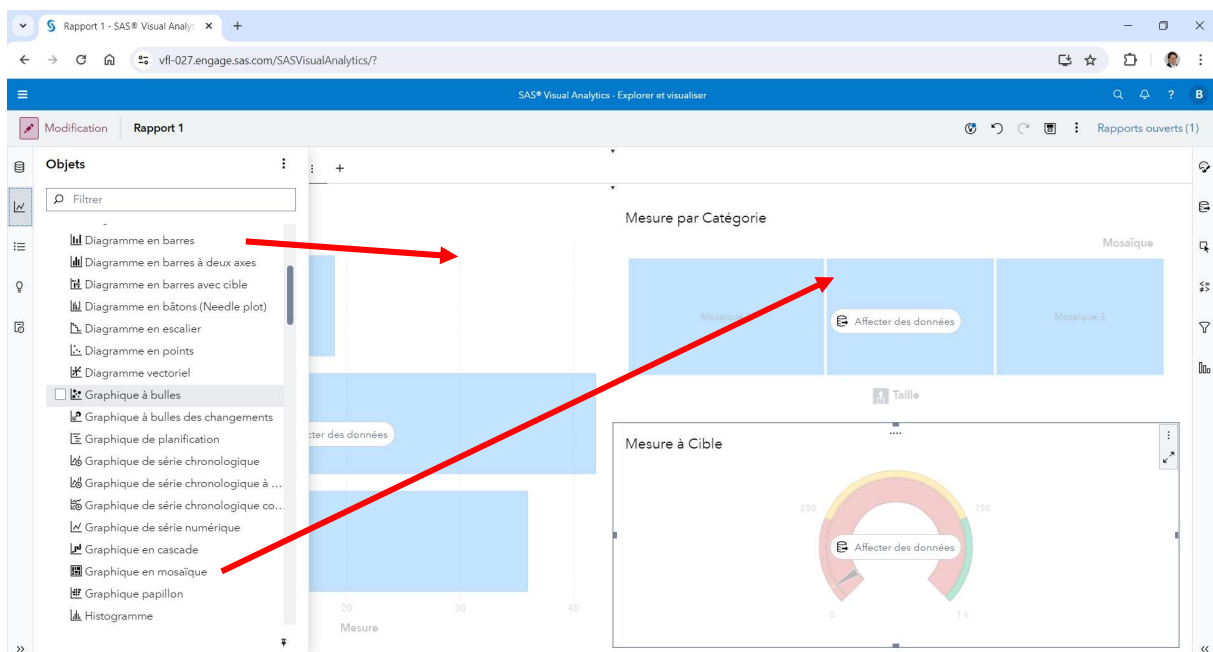


Dans votre 4^{ème} page, depuis les Objets, sélectionner puis glisser-lâcher

Le diagramme en barres au milieu,

Le graphique en mosaïque à droite,

Et la jauge en bas à droite.



La satisfaction client est un pourcentage. Une somme de pourcentages ne veut rien dire.

Dans les données, aller sur la mesure « Customer Satisfaction » afin de modifier dans les propriétés, l'agrégation de Somme à Moyenne.

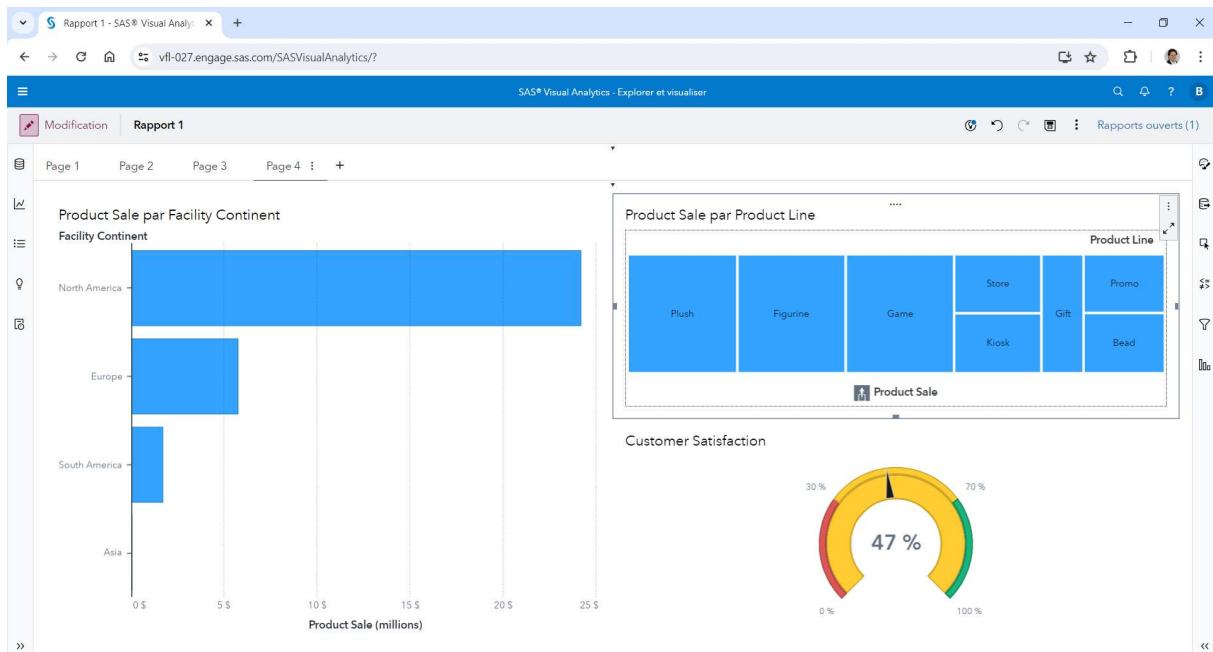
Sélectionner cette Customer Satisfaction pour la glisser-lâcher sur la jauge.

Sélectionner le continent (de Géographie) pour le glisser-lâcher sur le diagramme en barres.

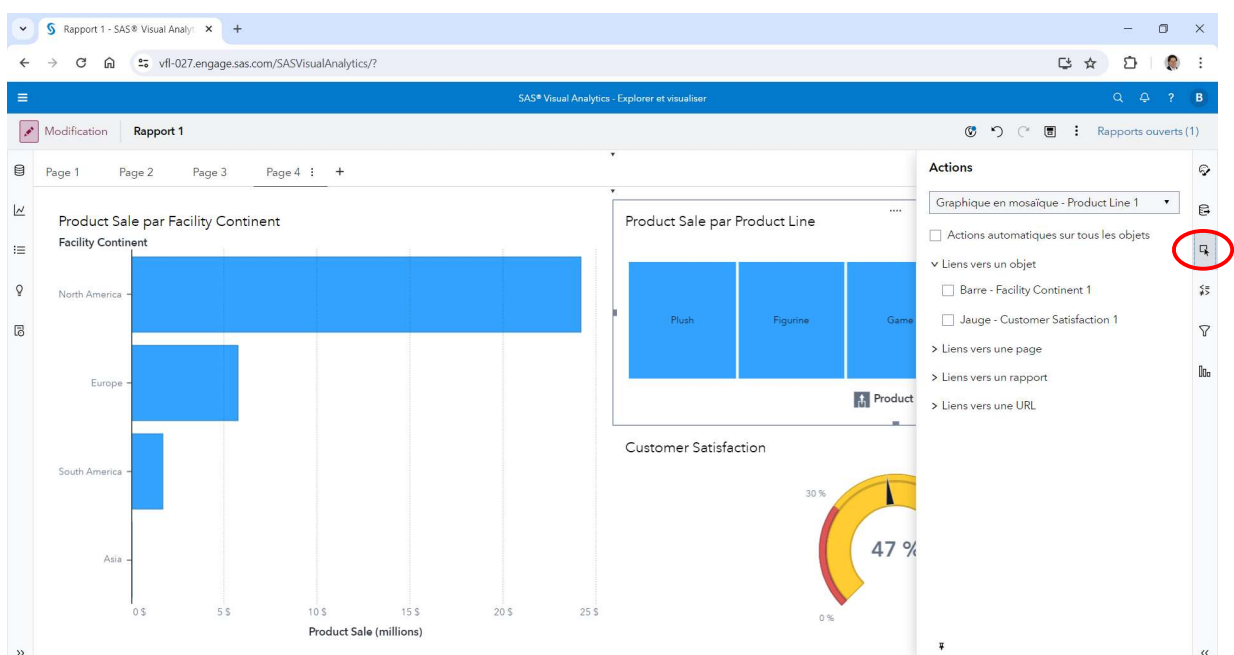
Sélectionner « Product Line » pour le glisser-lâcher sur Graphique en mosaïque.

Sélectionner « Product Sale » pour le glisser-lâcher sur le diagramme en barres et sur Graphique en mosaïque.

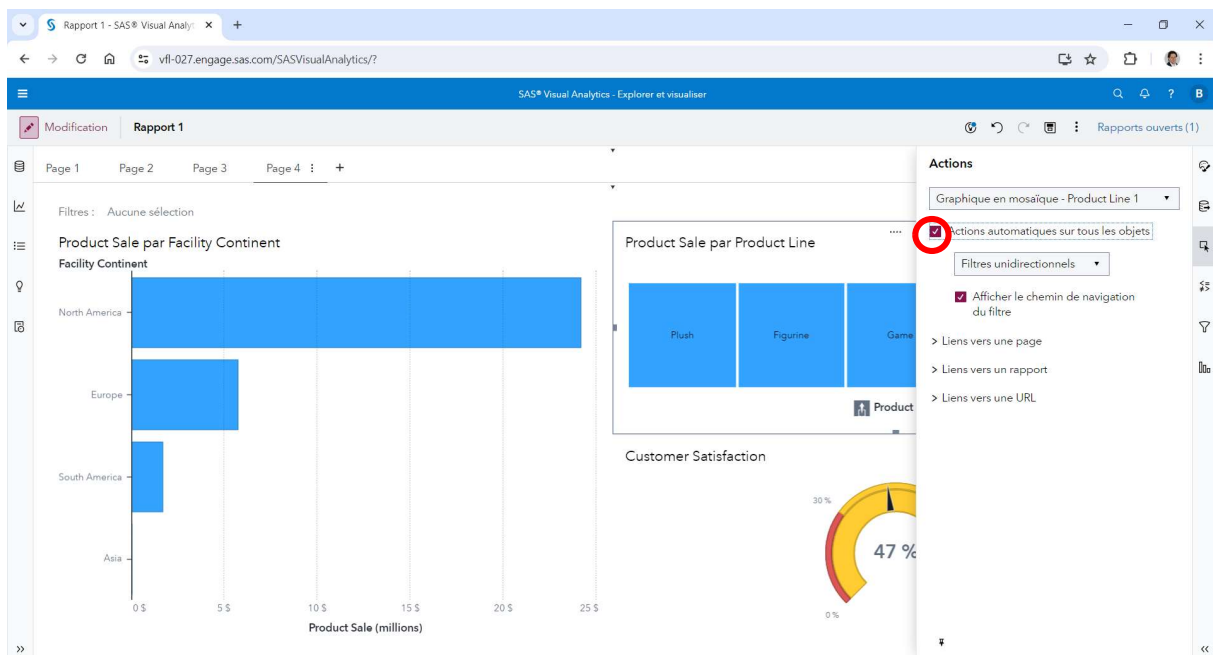
Vous pouvez aussi sélectionner le diagramme en barres ou le graphique en mosaïque et remplacer la fréquence depuis le rôle des données par Product Sale.



Sélectionner le diagramme en barres, puis sur la droite l'Action.



Cocher l'action automatique sur tous les objets



Sélectionner le filtre bidirectionnel

Si l'on clique sur un bâton du diagramme en barres, cela filtre les éléments sur les deux autres objets.

Enregistrer votre travail

The screenshot shows the SAS Visual Analytics interface. The top navigation bar includes the title 'Rapport 1 - SAS® Visual Analytics' and a red circle highlighting the 'Enregistrer' (Save) icon. The main content area displays a report titled 'Product Sale par Facility Continent' with a horizontal bar chart showing sales in millions for North America, Europe, South America, and Asia. A secondary chart, 'Product Sale par Product Line', shows a grid of product categories: Plush, Figurine, Game, Store, Kiosk, Gift, Promo, and Bead. A gauge chart for 'Customer Satisfaction' shows a value of 47%.

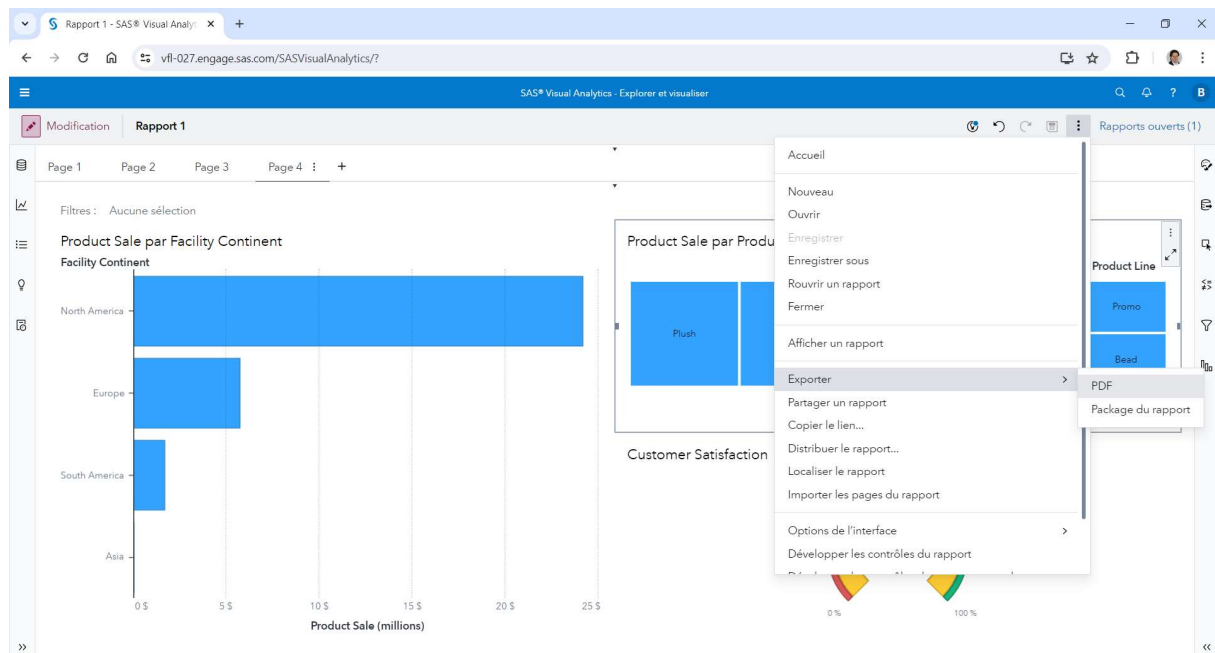
The bottom screenshot shows the 'Enregistrer sous' (Save As) dialog box. It includes a search bar, a list of folders under 'Mon dossier' (My folder), and a table of existing documents. The 'Nom' (Name) field is set to 'Rapport 1' and the 'Type' (Type) is set to 'Rapport'.

Nom	Date de modification	Type
My Snippets	12/06/24 22:10	Dossier
SAS Videos	12/06/24 22:09	Dossier

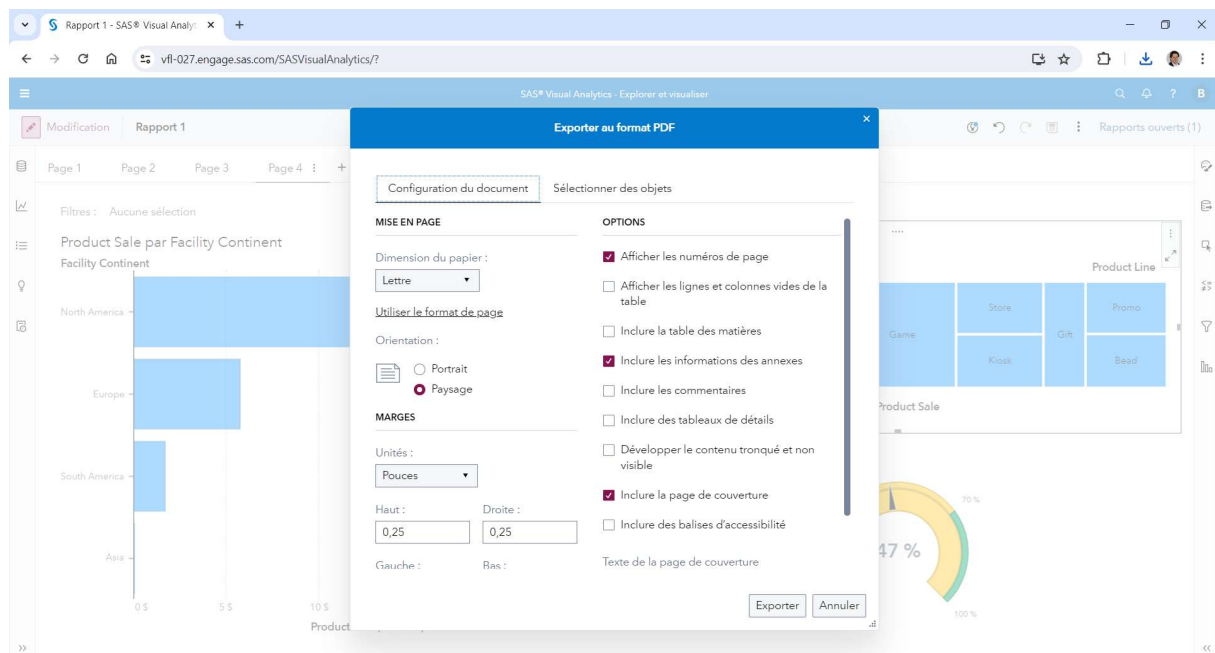
Nom : * Rapport 1
Type : Rapport

Buttons: Enregistrer, Annuler

Vous pouvez l'enregistrer dans votre dossier : « Mon dossier »



Vous pouvez l'exporter en pdf



Exercices

Créer un nouveau rapport.

Créer un nouveau rapport sur la même table « Insight Toy Demo ».

1. Faire un graphique automatique sur la première page qui représente « Product Cost of Sale » par « Facility Continent ».
2. Ajouter une seconde page à votre rapport afin de créer une boîte à moustache représentant « Product Cost of Sale » par « Product Line ».
3. Ajouter une troisième page qui représente « Unit Capacity » par le mois de la transaction. Ajouter sur cette troisième page un graphique en mosaïque qui représente le chiffre d'affaires par pays.
4. Ajouter une 4^{ième} page à votre rapport. Combien de chiffre d'affaires est généré pour les villes d'Europe ? Créer un diagramme en barres. Dans la partie droite, ajouter un filtre sur les continents afin de n'afficher que l'Europe.
5. Ajouter une 5^{ième} page afin d'avoir le chiffre d'affaires en Angleterre à Manchester et à Londres entre 2003 et 2004. Faire au moins 2 graphiques différents sur cette page pour représenter la même chose. Attention, il y a deux Manchester : un US et un UK.
6. Créer au moins deux autres sections (section=page) avec au moins 6 objets différents : graphiques, jauges, contrôles, tableaux, etc... Pour cela, relire la description du cas au début de ce document. Cette dernière question est libre. Testez des graphiques, cherchez ... La présentation compte beaucoup.

Enregistrer ce rapport dans votre dossier.

Envoyer le PDF par e-mail à votre enseignant.

Machine Learning avec SAS Visual Analytics

Nous allons faire ici du Machine Learning simplement en quelques clics. C'est très simple et surtout cela permet présenter les modèles de Machine Learning aux métiers, au business, à votre manager ou selon, à votre client.

Dans les organisations actuelles, il est primordial de pouvoir communiquer sur ce que vous faites.

Plus que de se concentrer sur la performance du modèle, nous allons nous intéresser principalement au retour sur investissement : le RoI !

L'idée n'est pas de faire des modèles de décisions qui par exemple reconnaissent l'écriture manuscrite, auquel cas on mesure la performance du modèle notamment par le taux de mal classés.

Le but n'est pas non plus de faire de l'estimation, par exemple du revenu potentiel, où l'on regarderait la différence entre la valeur prédite par le modèle et celle de la réalité.

On s'intéresse ici au ranking. C'est-à-dire à ordonner ou classer les clients depuis celui ayant la probabilité la plus forte jusqu'à celui ayant celle la plus faible d'acheter. Le ranking permet simplement de prioriser.

On ne prédit pas l'achat ou non mais simplement cherche à se concentrer sur les clients ayant la probabilité la plus forte d'acheter ou inversement.

Si le RoI est important, cela peut être très intéressant.

Le cas Organics

Un supermarché britannique souhaite lancer une nouvelle ligne de produits bio. Ils aimeraient cibler parmi tous les clients ceux ayant la probabilité la plus forte d'achat. Ce supermarché a déjà mis en place une carte de fidélité, ce qui permet d'avoir sur les clients quelques informations sociodémographiques et de les compléter avec des informations comportementales.

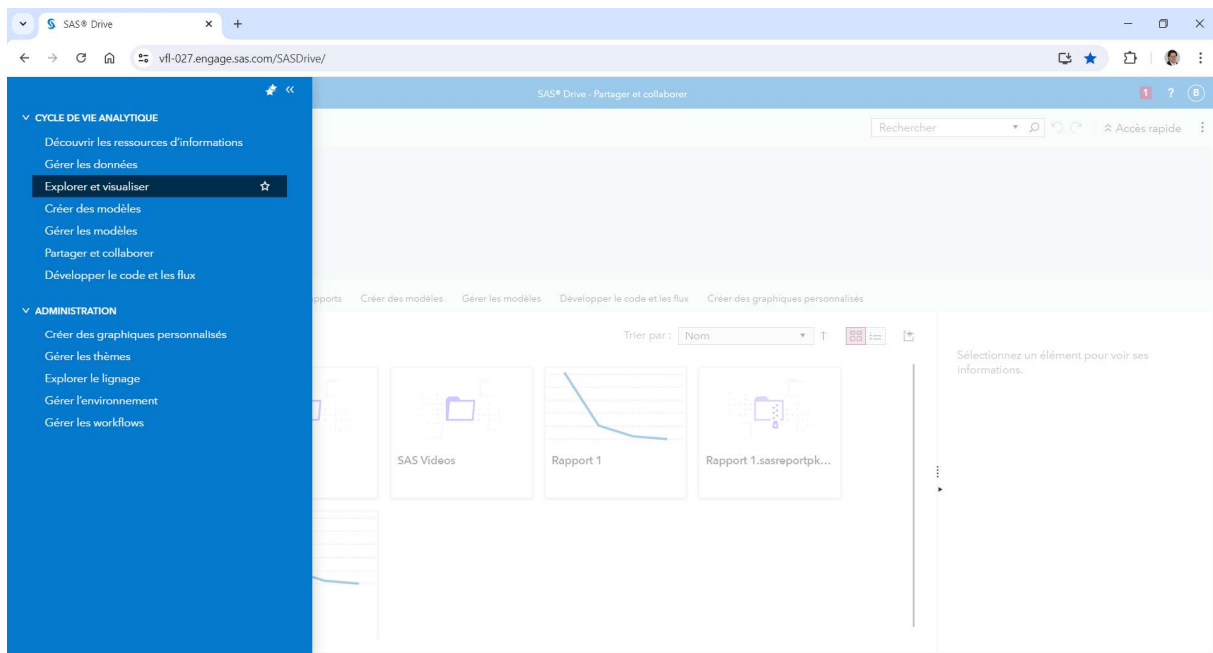
Une première campagne a été faite sur quelques clients sélectionnés au hasard afin d'obtenir une base permettant de modéliser leur comportement.

La table Organics est composée de 12 colonnes et 22 000 observations.

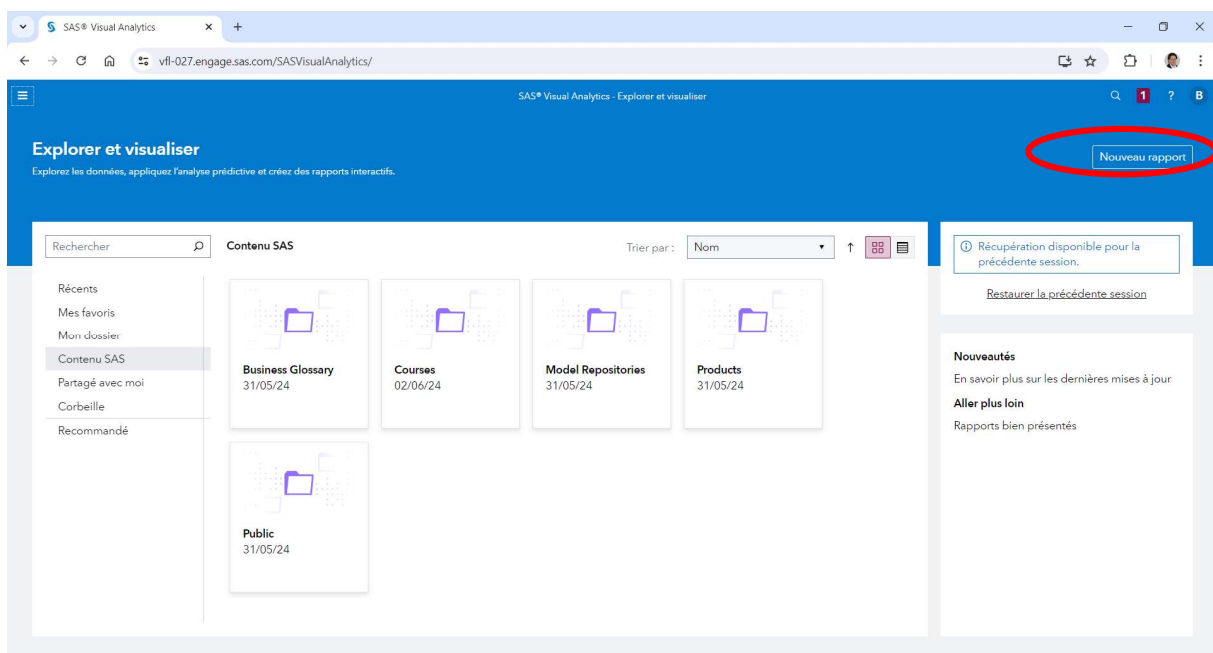
Liste des variables		
Variable	Type	Long.
DemAffl	Num.	Nombre de visite moyenne par mois (entre 1 et 32)
DemAge	Num.	Age du client
DemGender	Texte	Sexe
DemReg	Texte	Région
DemTVReg	Texte	Zone de télévision
ID	Texte	Identifiant du client
PromClass	Texte	Niveau de fidélité

Liste des variables		
Variable	Type	Long.
PromSpend	Num.	CA généré
TargetAmt	Num.	Si le client à acheté : combien

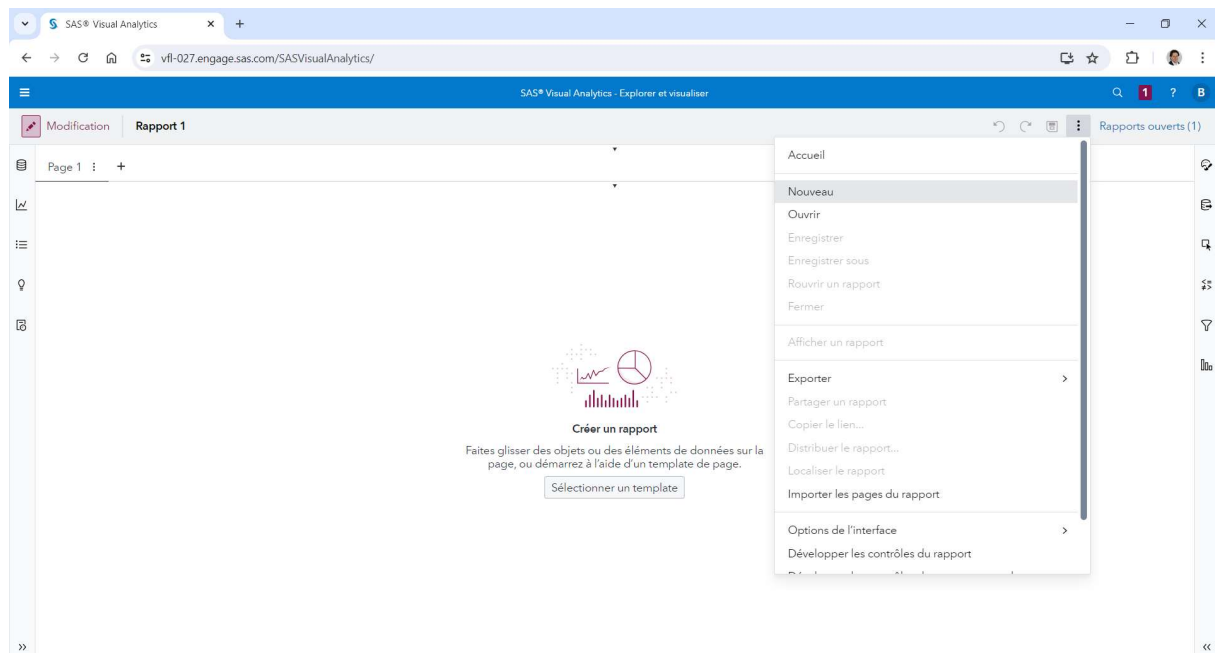
Aller dans SAS Visual Analytics : Explorer et Visualiser



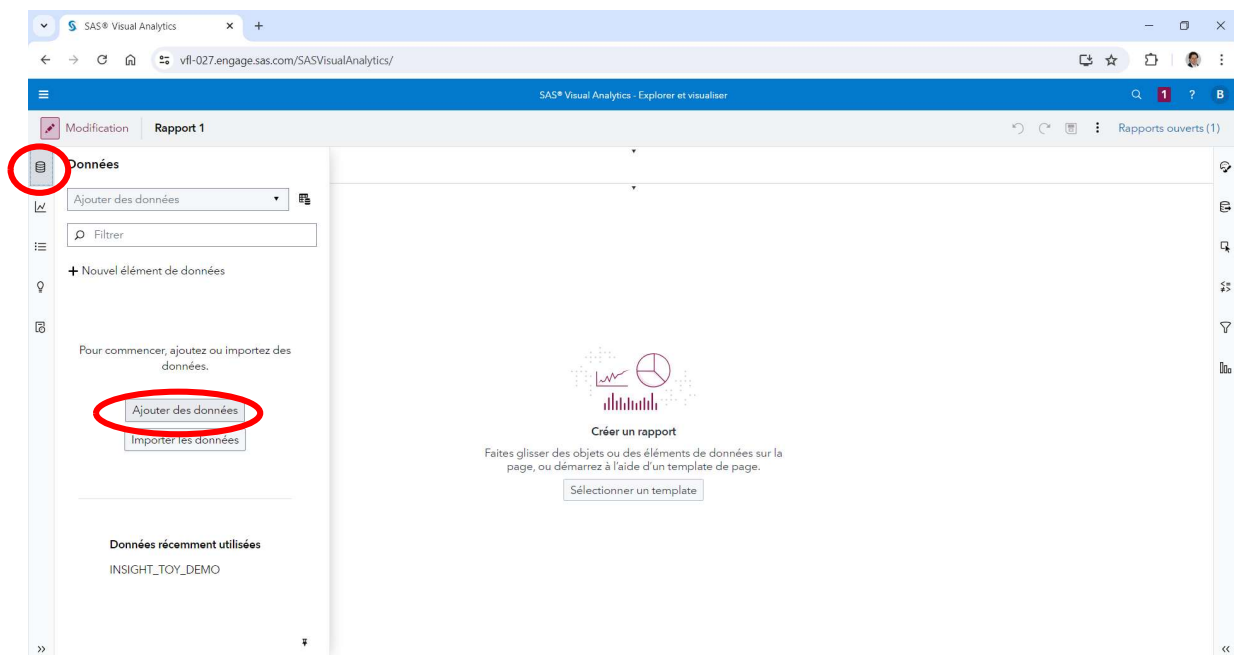
Depuis le Drive : « Explorer et visualiser »



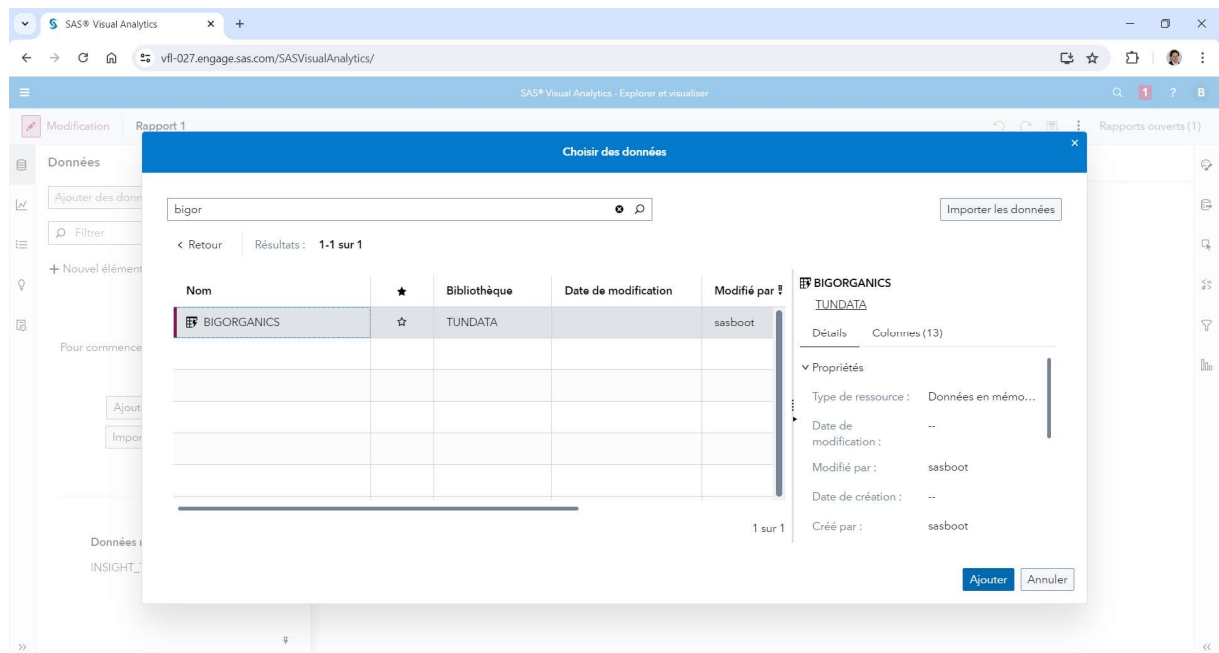
Nouveau rapport



Pour ceux étant déjà dans l'application, en haut, à droite, sur les trois petits points, créer une nouvelle visualisation



Dans données, sélectionner ajouter des donnée.



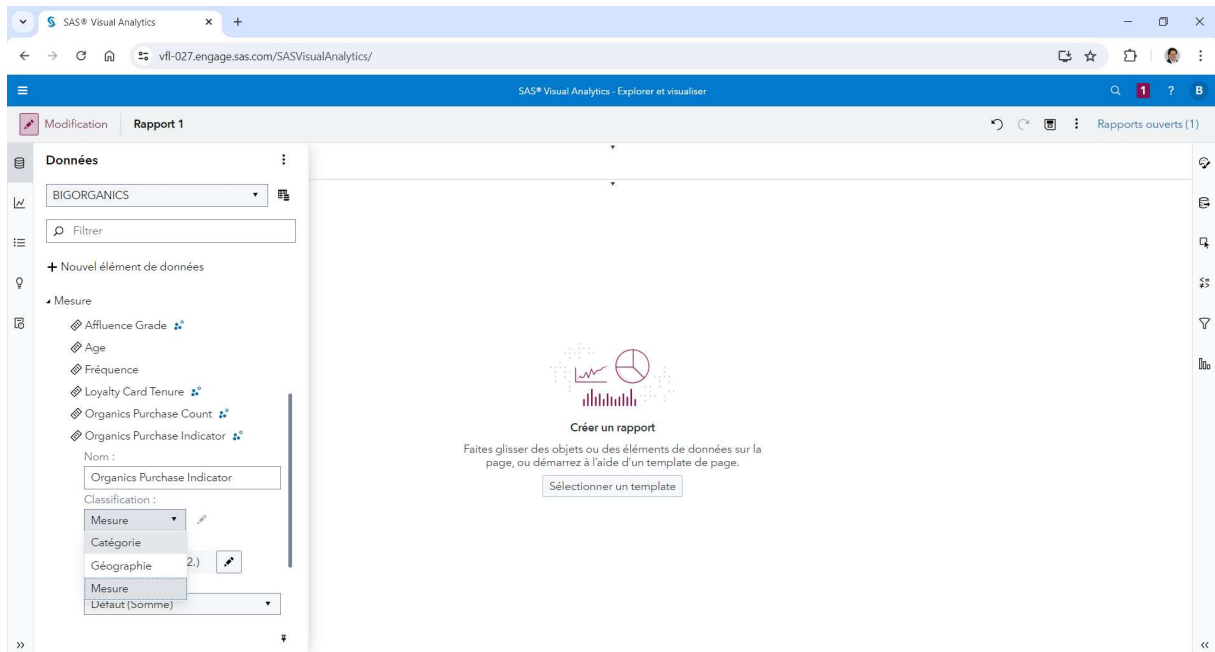
Sélectionner la table **Bigorganics** (vous pouvez taper les première lettre dans la recherche)

Ajouter

Exploration

Dans un premier temps, il peut être intéressant de découvrir la table. Dans les objets on peut prendre 4 diagrammes en barres.

Modifier les propriétés de la variable « Organics Purchase Indicator » afin de remplacer la classification en mesure par celle de catégorie.

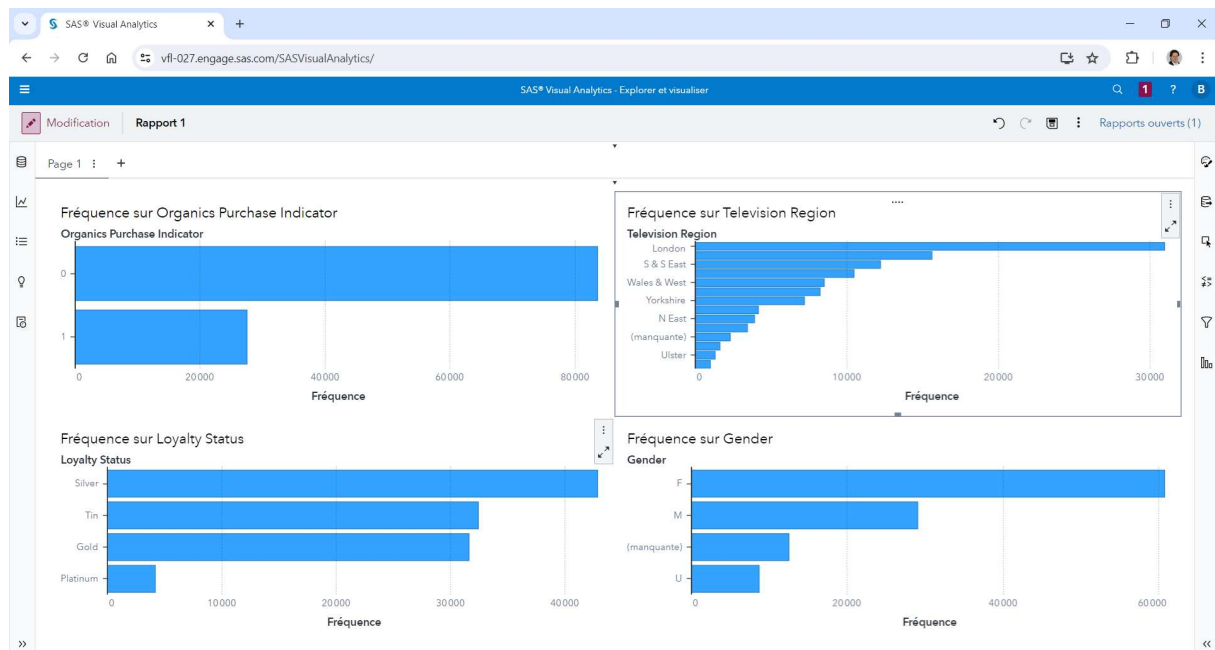


Ajouter « Organics Purchase Indicator » au premier diagramme en barres

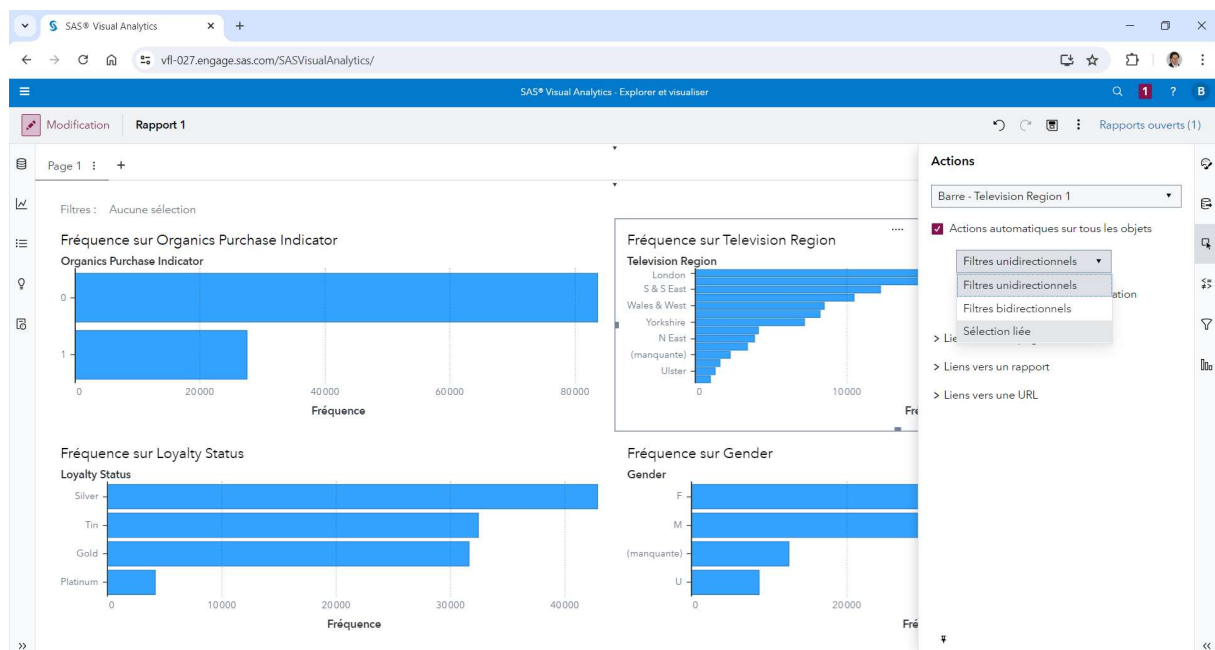
Ajouter « Television Region » au second diagramme en barres

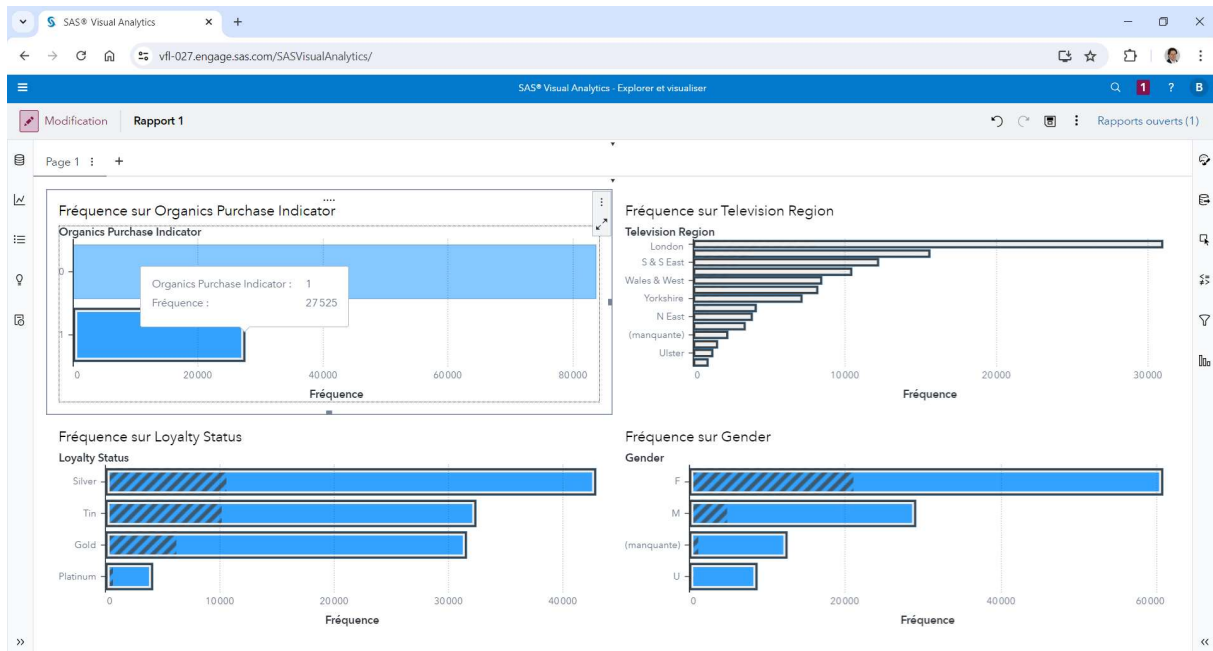
Ajouter « Loyalty Status » au troisième diagramme en barres

Ajouter « Gender » au quatrième diagramme en barres



Sélectionner le diagramme en barres « Organics Purchase Indicator » puis sur la droite, dans les Actions. Sélectionner les actions automatiques sur tous les objets et une sélection liée.





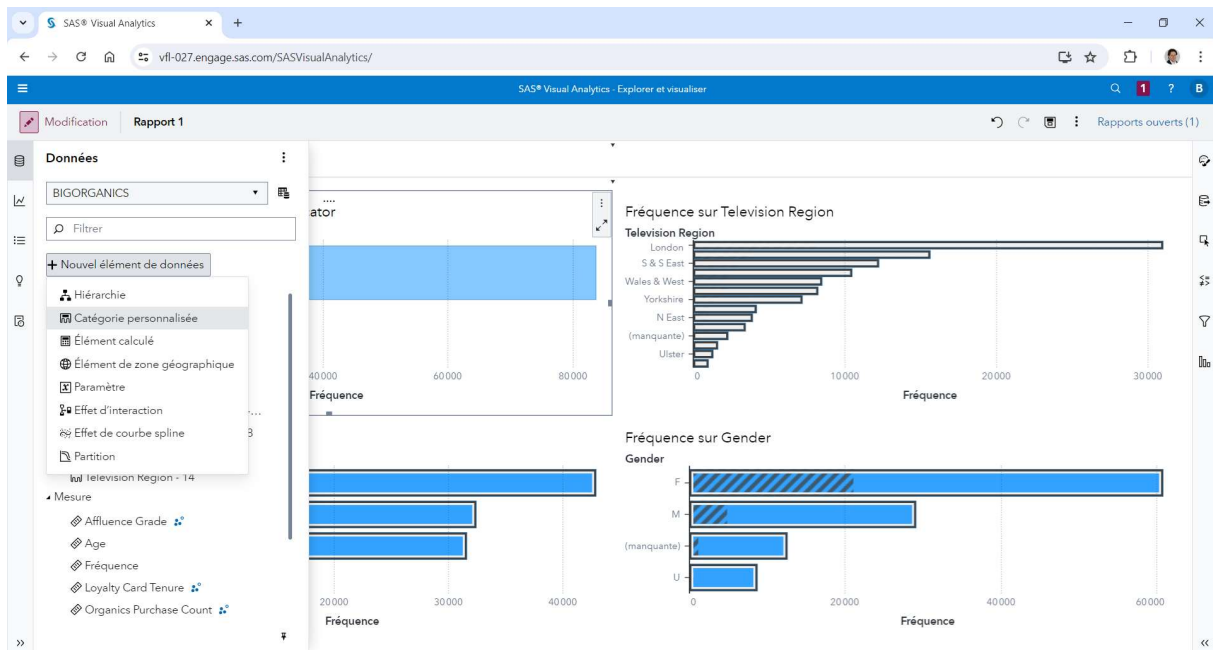
Il est alors possible en cliquant sur une barre, de voir où les individus sélectionnés se retrouvent sur les autres diagrammes en barres.

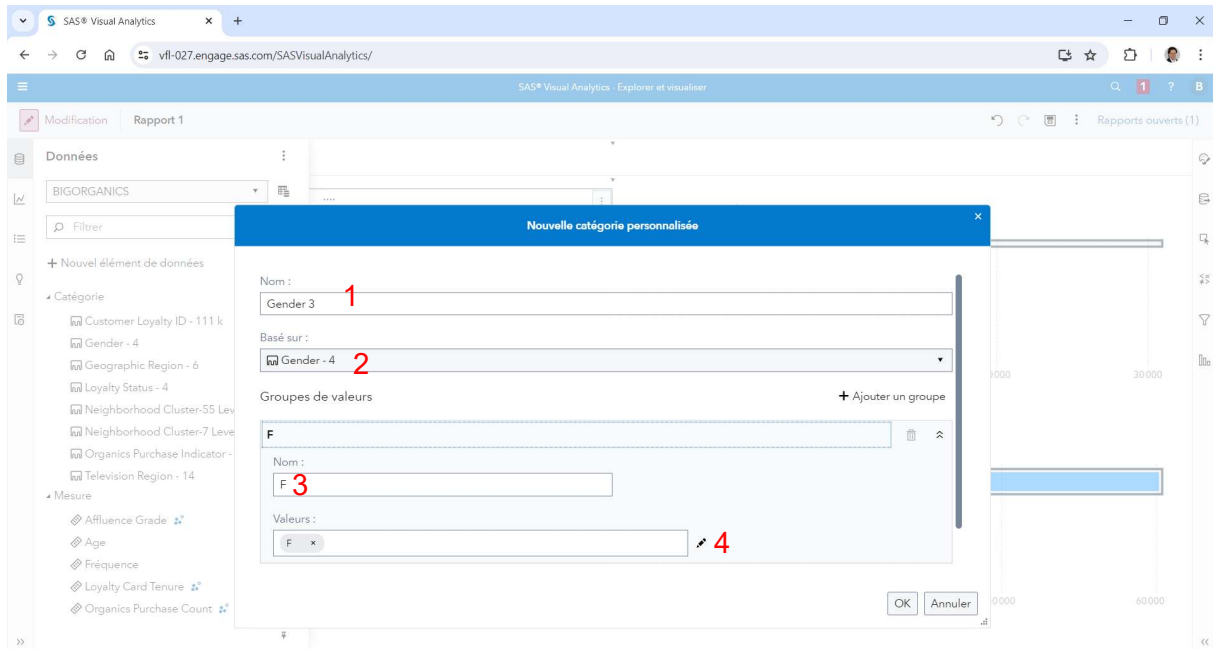
On remarque notamment :

que la proportion de femmes achetant est plus importante.

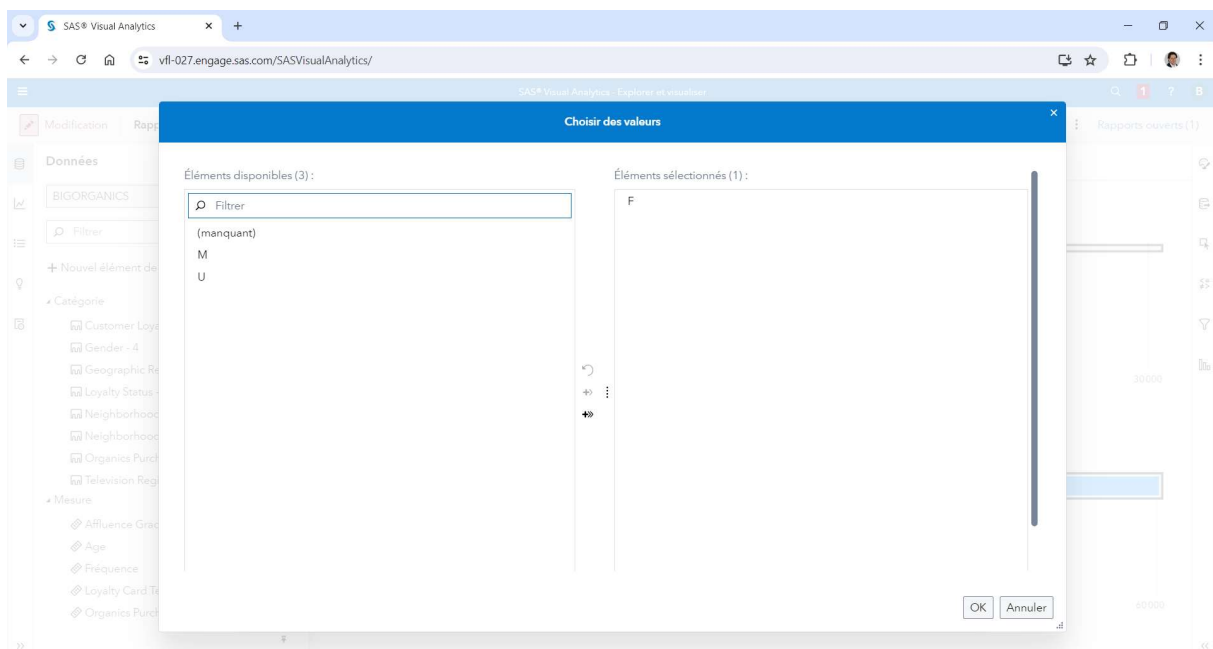
pour le sexe, il y a 4 possibilités. Les femmes (F= Female), hommes (M = Male), U = Unknow, et manquant. Il serait intéressant de créer un groupe rassemblant « U » et manquant.

Nous allons donc ajouter une catégorie personnalisée (A gauche, données → Ajouter)



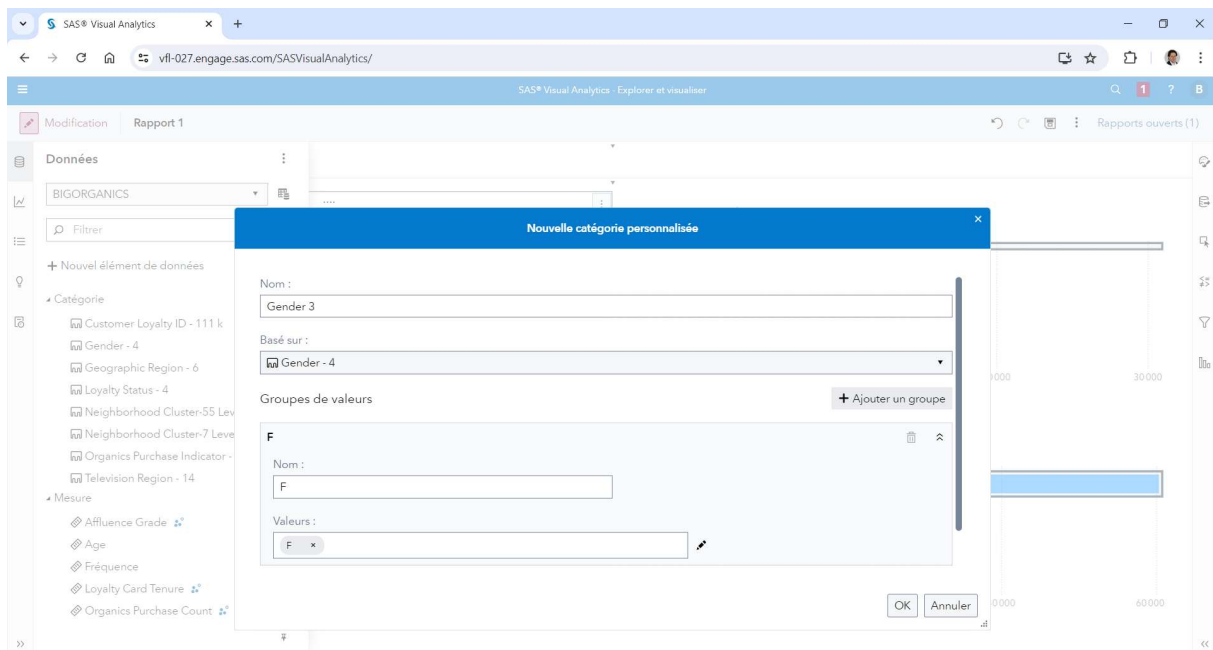


On peut lui donner un nom [1], sélectionner la variable Gender [2], renommer le premier groupe en « Femme » [3], sélectionner la colonne « F » [4],

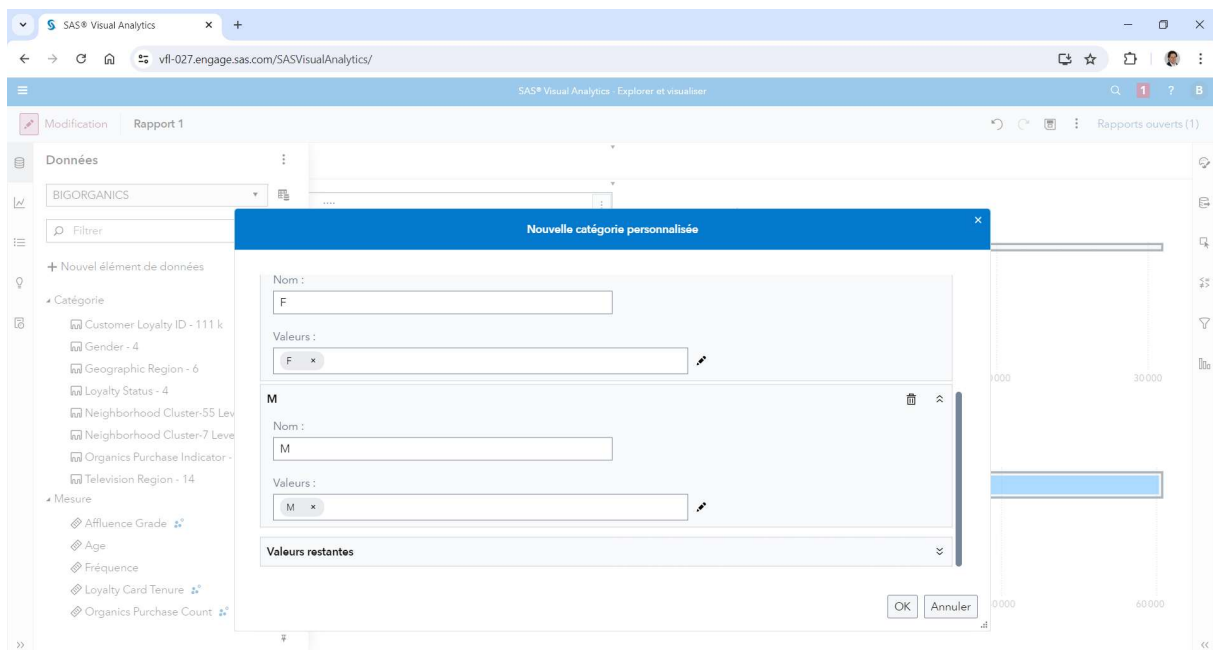


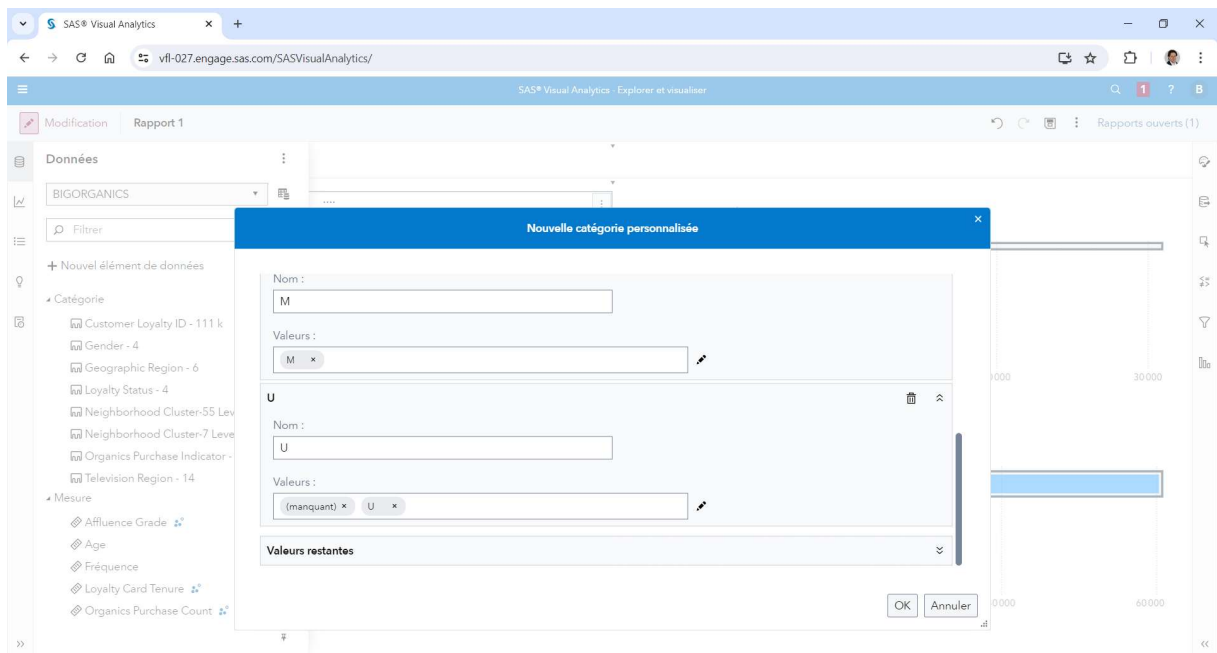
Avec le « + » ajouter « F » à droite

OK



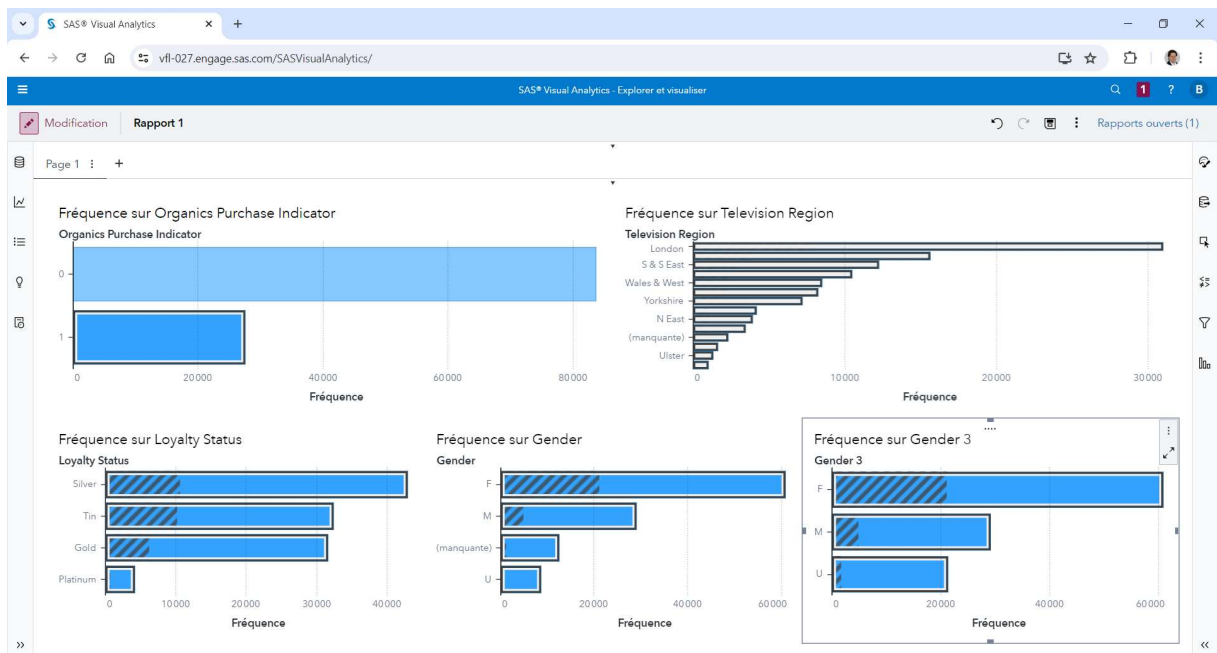
ajouter un second groupe et refaire la même chose pour les hommes. Enfin créer un groupe contenant « U » et « manquant ».





OK

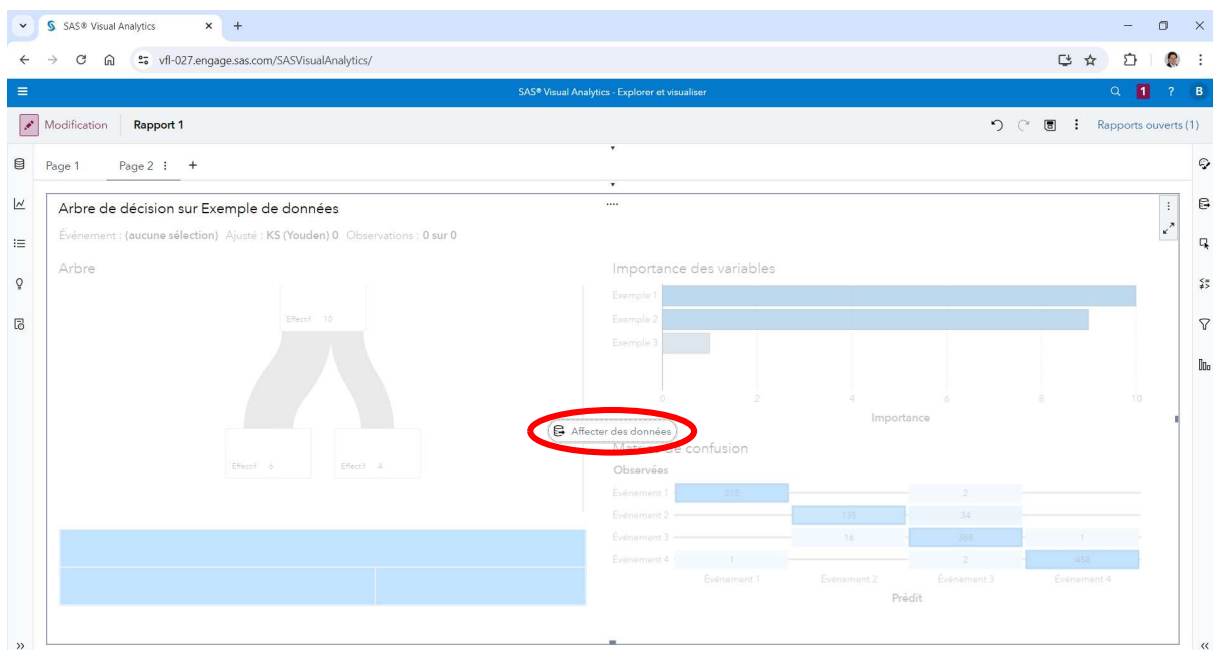
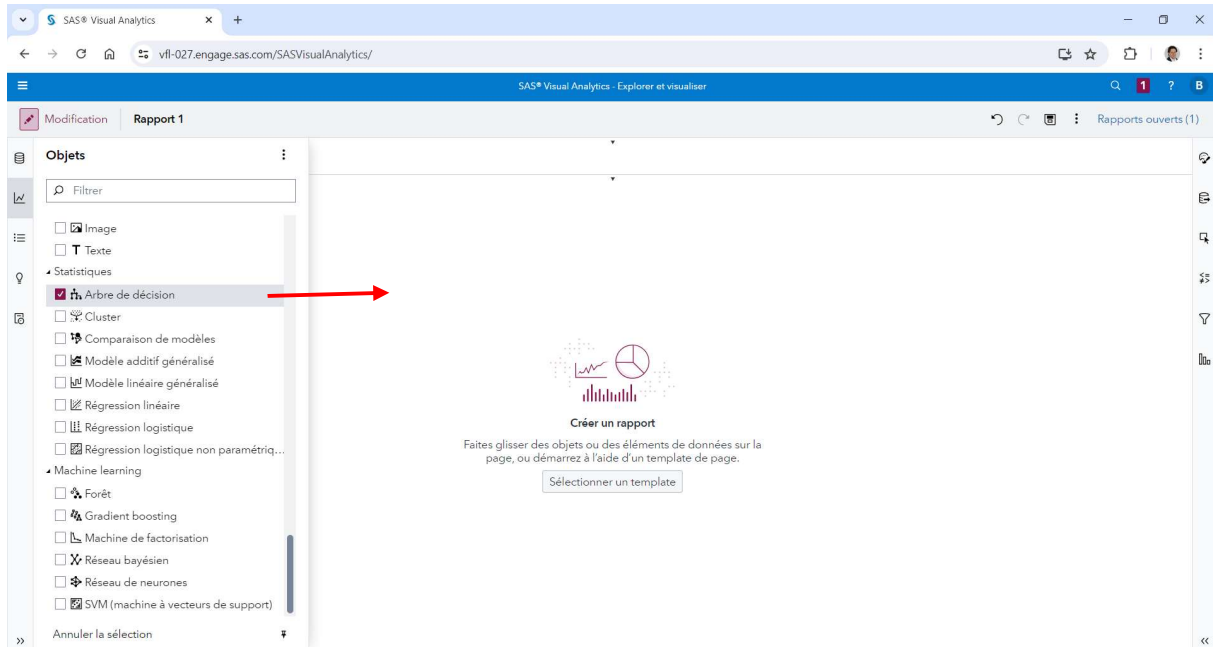
On peut rajouter un diagramme en barres de cette nouvelle variable.



Arbre

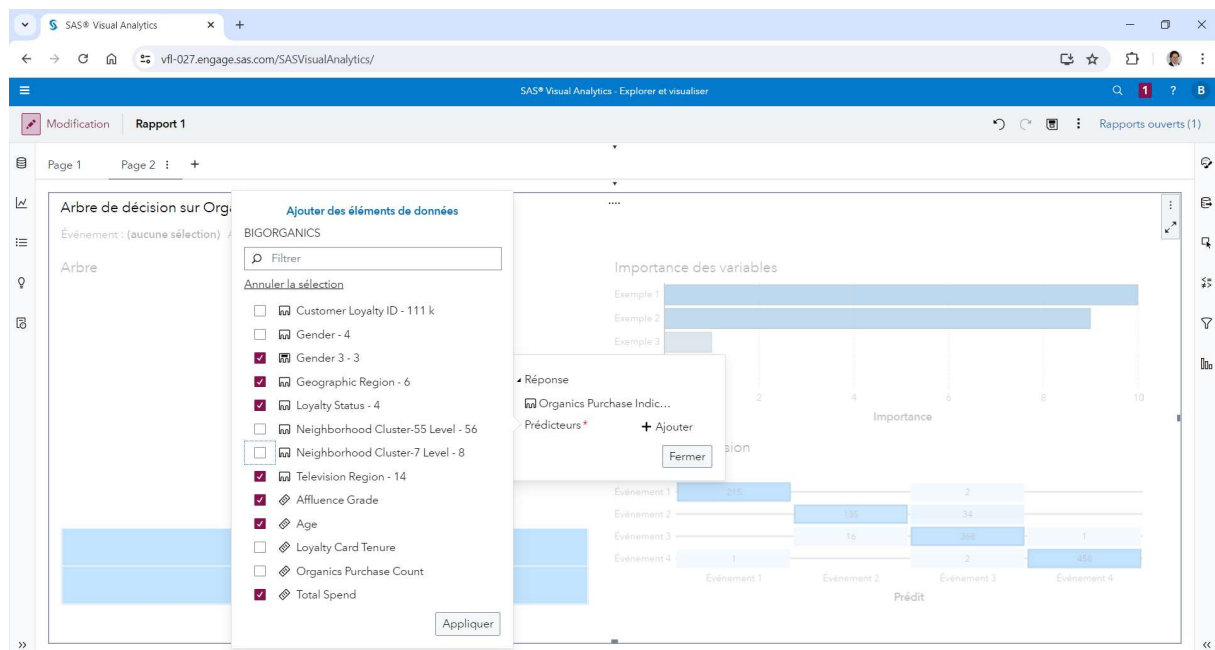
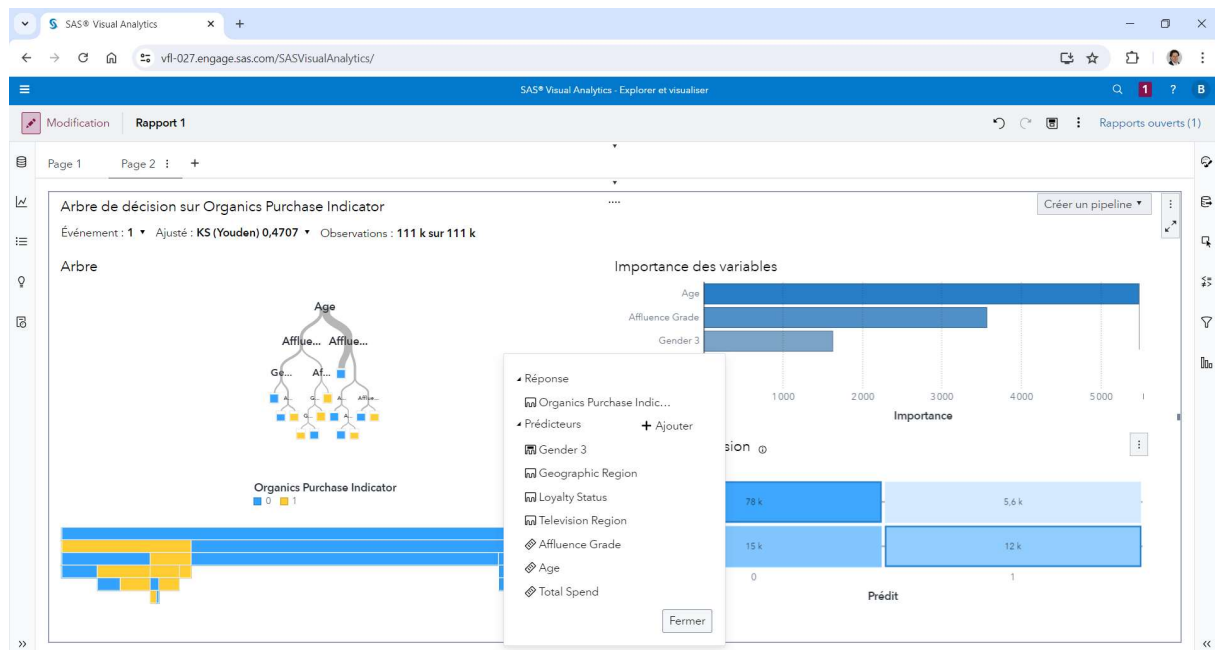
Ajouter une page au rapport.

Dans cette seconde page, ajouter l'objet de l'arbre de décision.



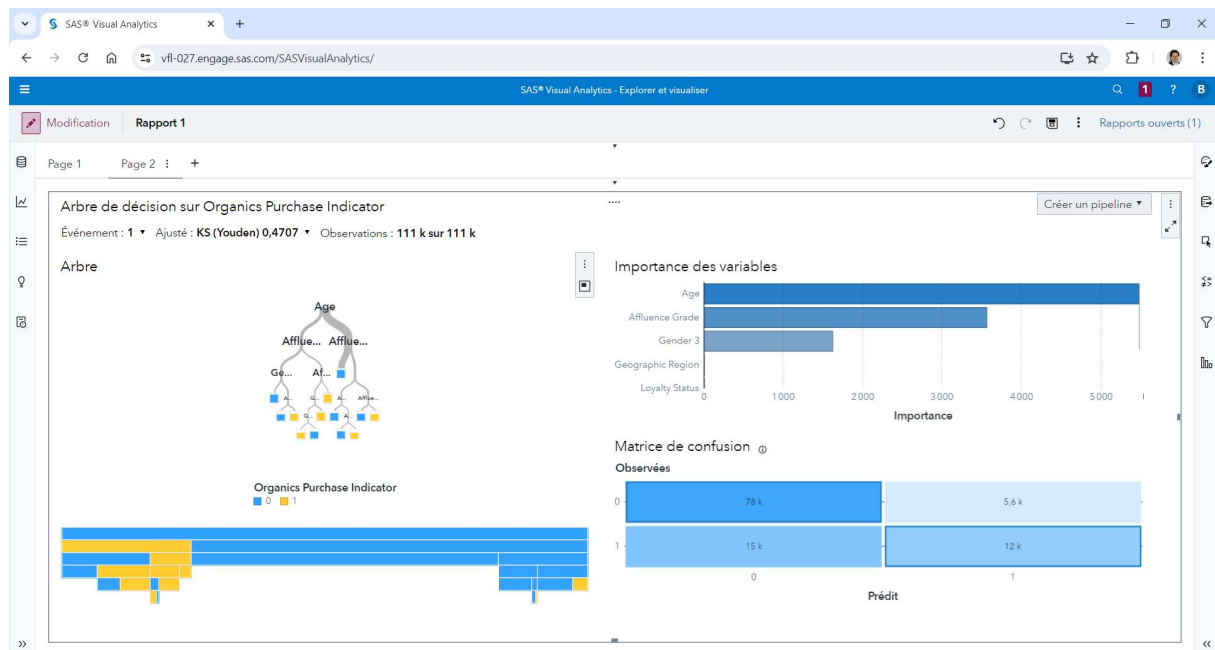
Affecter des données

Ajouter « Organics Purchase Indicator » comme variable de réponse.



Ajouter le « Geographic Region », « Loyalty Status », « sexe » (mais pas Gender), « Television Region », « Affluence Grade », « Age » et « Total Spend » comme Prédicteurs.

Ok



Il est possible de maximiser l'affichage en enlevant les punaises à droite et à gauche.

Il y a quatre parties sur ce rapport.

En haut à droite, parmi les 6 variables explicatives, 3 sont importantes : l'âge, l'affluence (nombre de visite par mois), et le sexe.

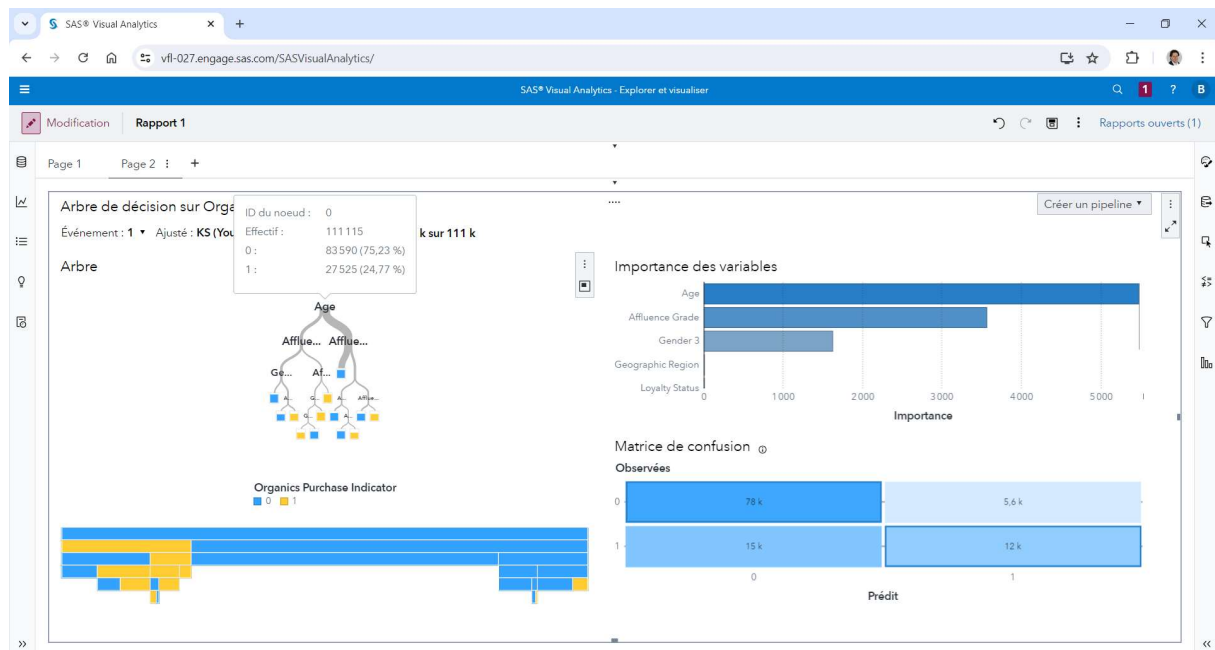
Il est possible de zoomer sur l'arbre. La première variable discriminante est l'âge.

Il y a dans la base 75% de clients qui n'achètent pas de produits bio et donc 25% qui en consomment.

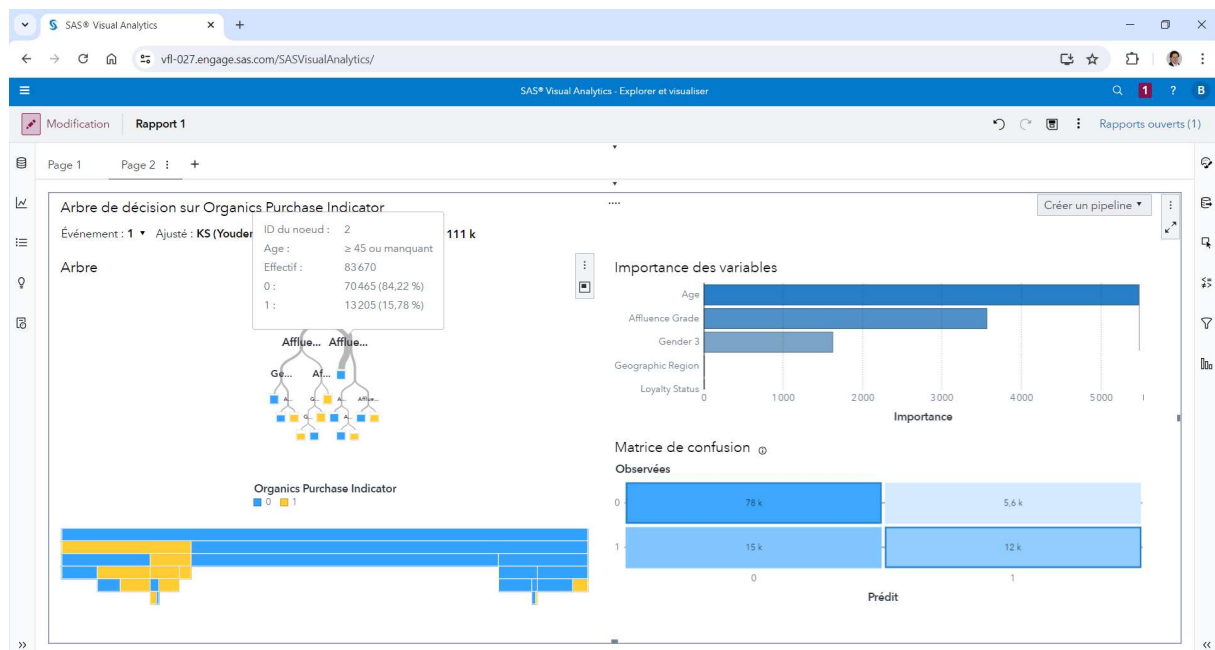
Plus la taille du trait est importante, plus la population est grande.

La racine de l'arbre se trouve en haut. Il est découpé en branche. Les terminaisons sont les feuilles. Plus une feuille est orange, plus la proportion de clients qui achètent des produits bio est importante.

Pour interpréter l'arbre, on peut glisser la souris dessus. Lorsque l'on s'arrête, le détail s'affiche.

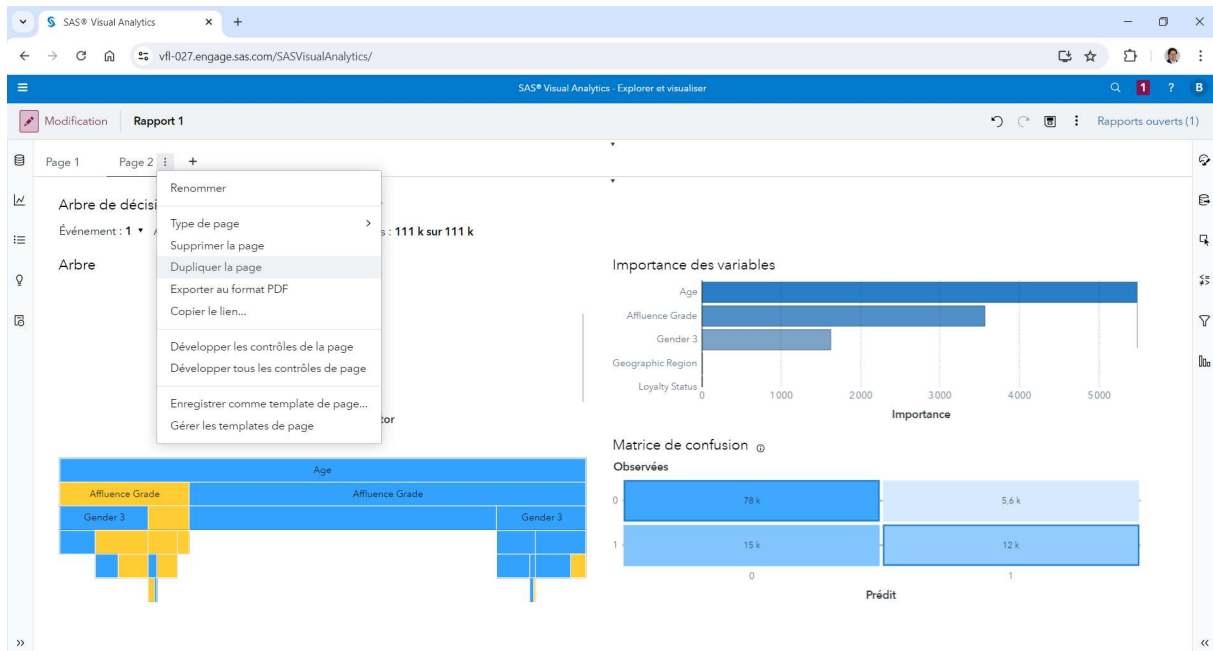


Lorsque la souris est en haut de l'arbre, l'identifiant de la racine est le zéro. Il y a 111 115 personnes dans la base. 75,23% de clients n'achètent pas. 24,77% ont acheté du bio soit 27 525 personnes. (Vous pouvez avoir des chiffres légèrement différents).

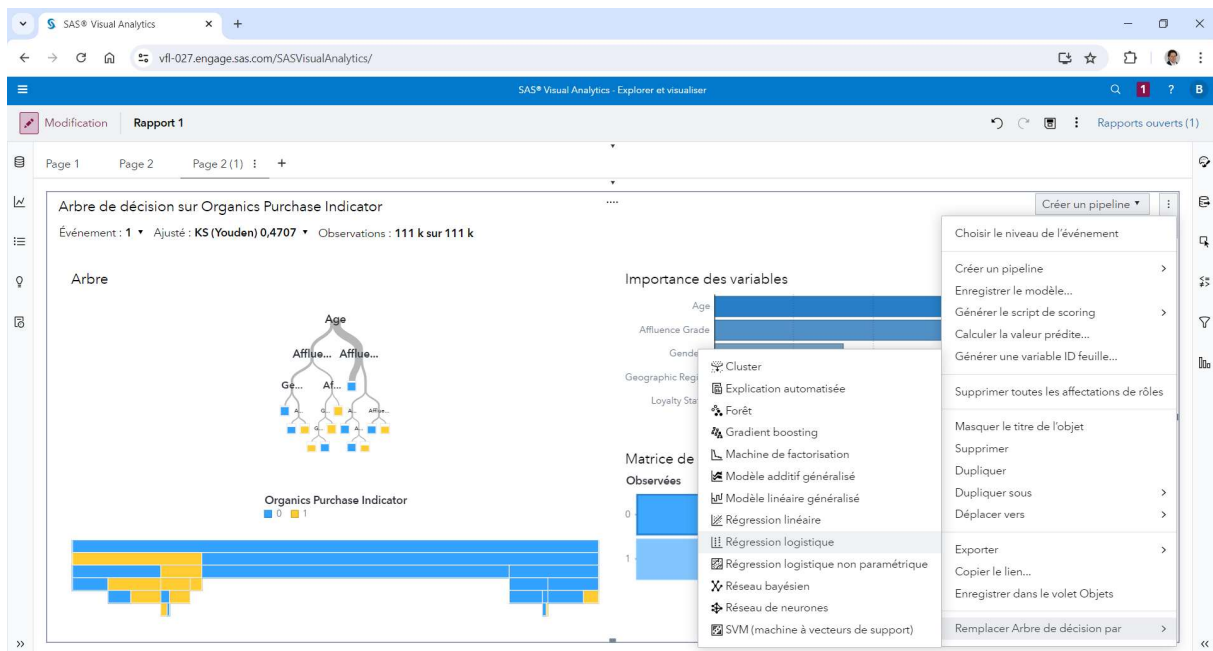


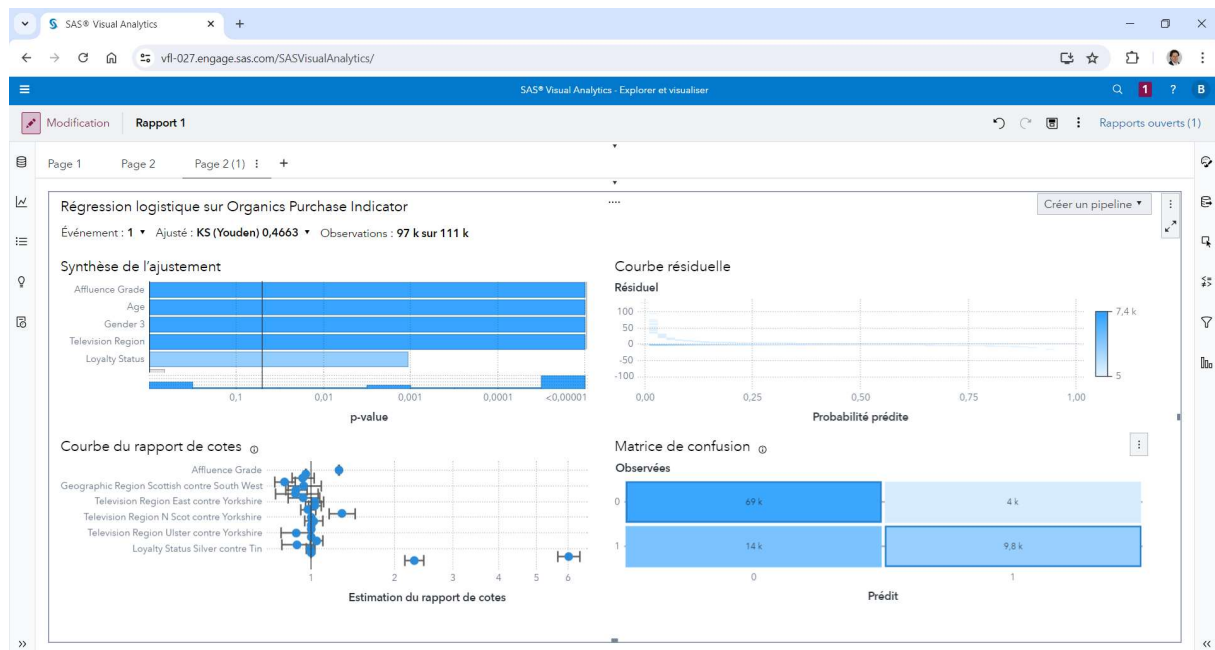
Si l'on descend légèrement la souris sur la branche de droite, sur le second nœud ; il y a 27 445 clients de moins de 45 ans et parmi eux 52,18% de clients qui achètent du bio.

Régression



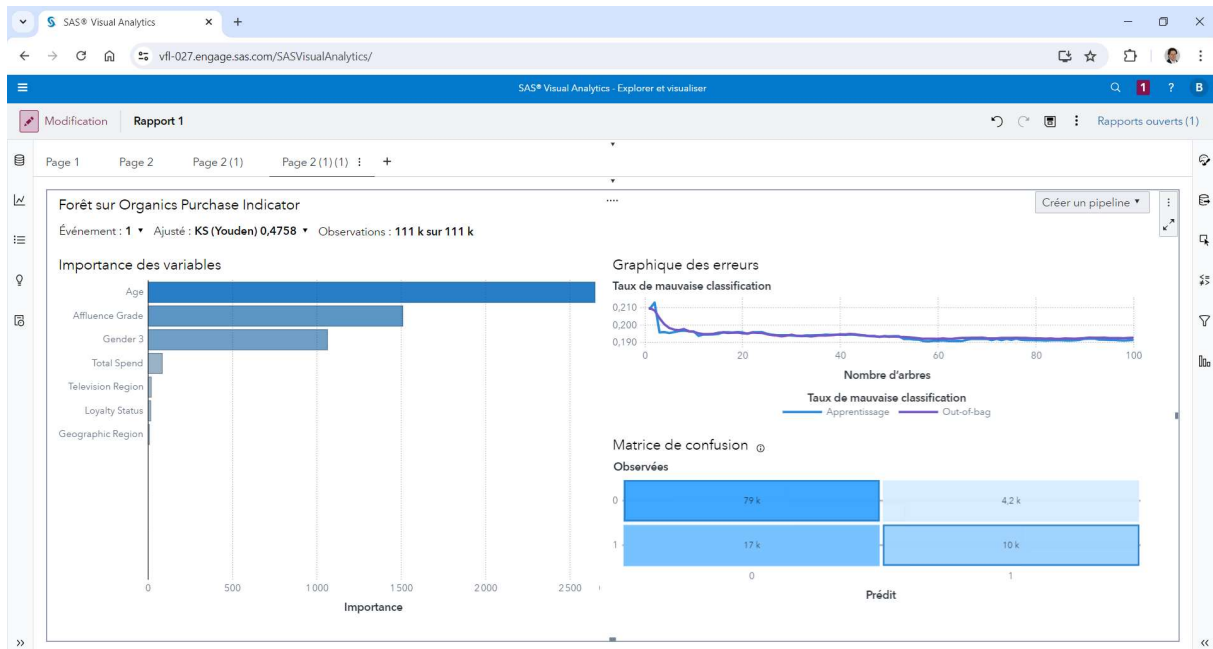
On peut dupliquer la page et remplacer l'arbre par une régression logistique.





Forêt

On peut dupliquer la page et remplacer la régression logistique par une forêt.

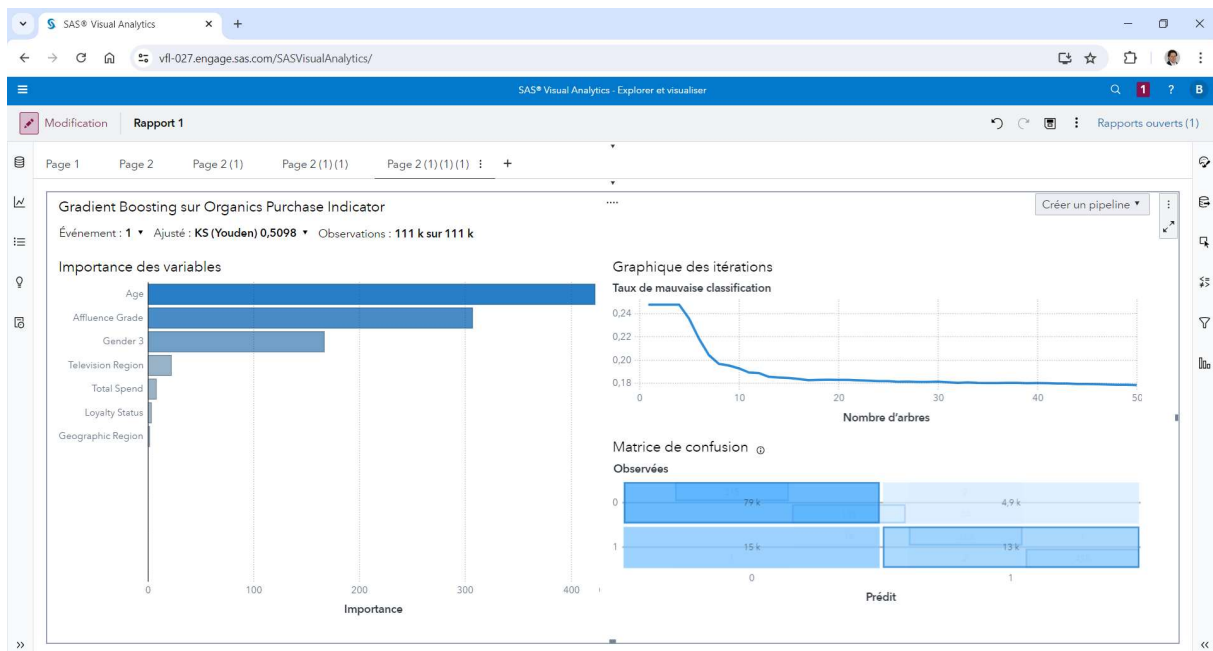


Comme son nom l'indique, une forêt décisionnelle est un ensemble d'arbres qui forment une forêt. Le principe est de faire un tirage aléatoire avec remise sur les individus afin de créer N tables semblables et de créer N arbres sur ces différentes tables en réduisant le nombre de variables aléatoirement aussi. N arbres apprennent donc sur N tables différentes et on en fait généralement tout simplement la moyenne.

Ce n'est donc pas un arbre mais plusieurs et souvent cela fonctionne mieux.

Gradient Boosting

On peut dupliquer la page et remplacer la forêt par un Gradient Boosting.



On obtient les résultats du Gradient Boosting pour les mêmes paramètres.

Le principe du Gradient Boosting est assez proche de la forêt.

On affecte le même poids à tous les individus. Ils ont donc tous la même probabilité d'être tirés.

On commence par faire un tirage aléatoire avec remise sur les individus et on construit un premier arbre.

La performance de ce premier modèle est mesurée pour chaque individu. On compare la prédiction de l'arbre que l'on vient de construire avec les vraies valeurs.

On corrige les poids de tous les individus en augmentant relativement ceux pour lesquels le modèle était mauvais et l'on diminue le poids des individus relativement bien prédit.

On fait un nouveau tirage aléatoire avec remise pour l'arbre suivant en ayant une plus grande chance de tirer les exemples difficiles et moins de chance de sélectionner des exemples faciles.

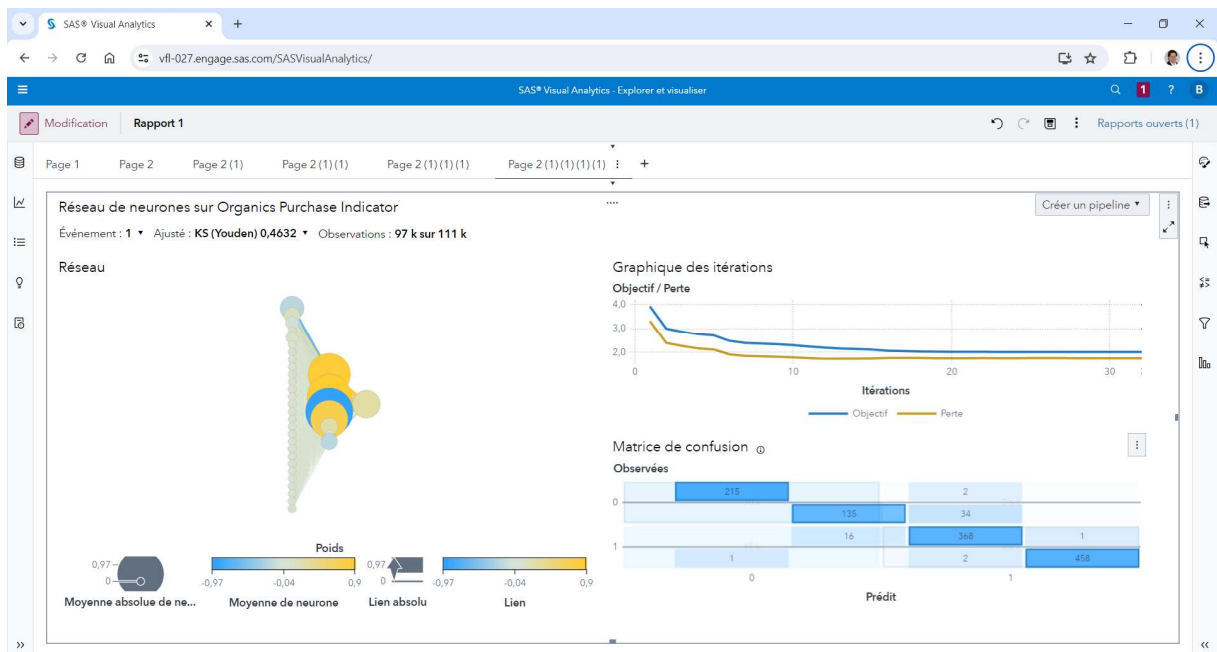
Ce nouvel arbre apprendra donc plus les exemples difficiles et moins les faciles, en fonction de la performance de son prédécesseur.

On recommence de processus plusieurs fois.

Donc, comme pour la forêt, au lieu d'un arbre, on en a plein et l'on fait la moyenne.

Ce processus où chaque arbre apprend en fonction des erreurs de son prédécesseur est souvent très efficace.

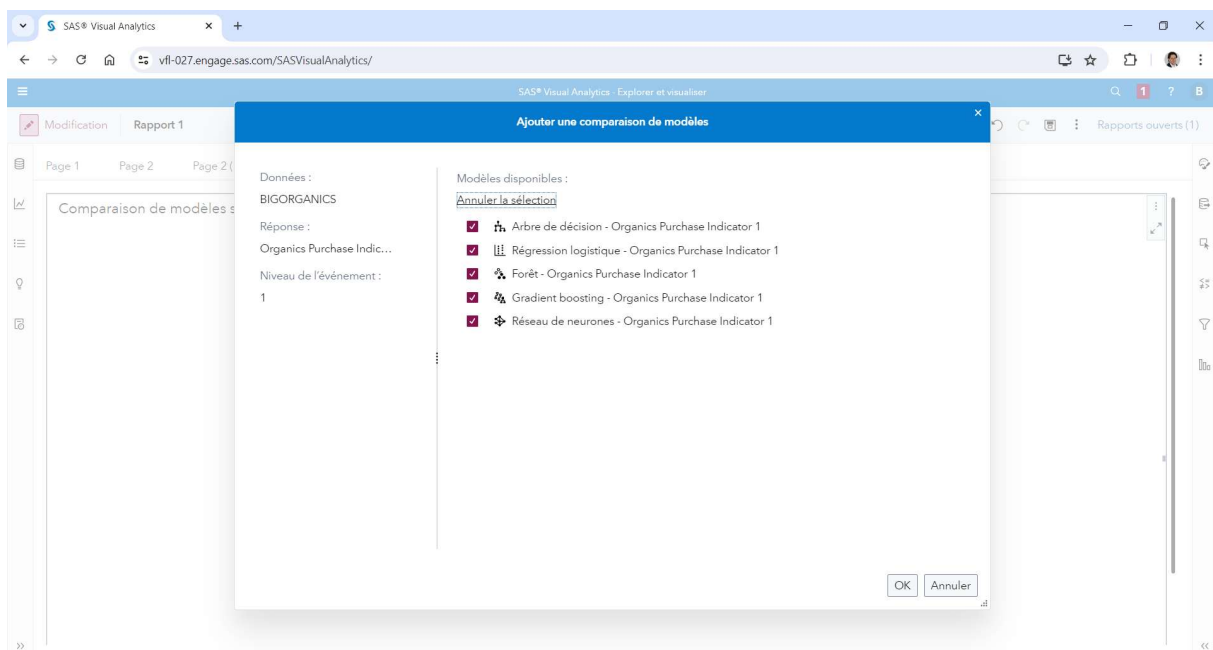
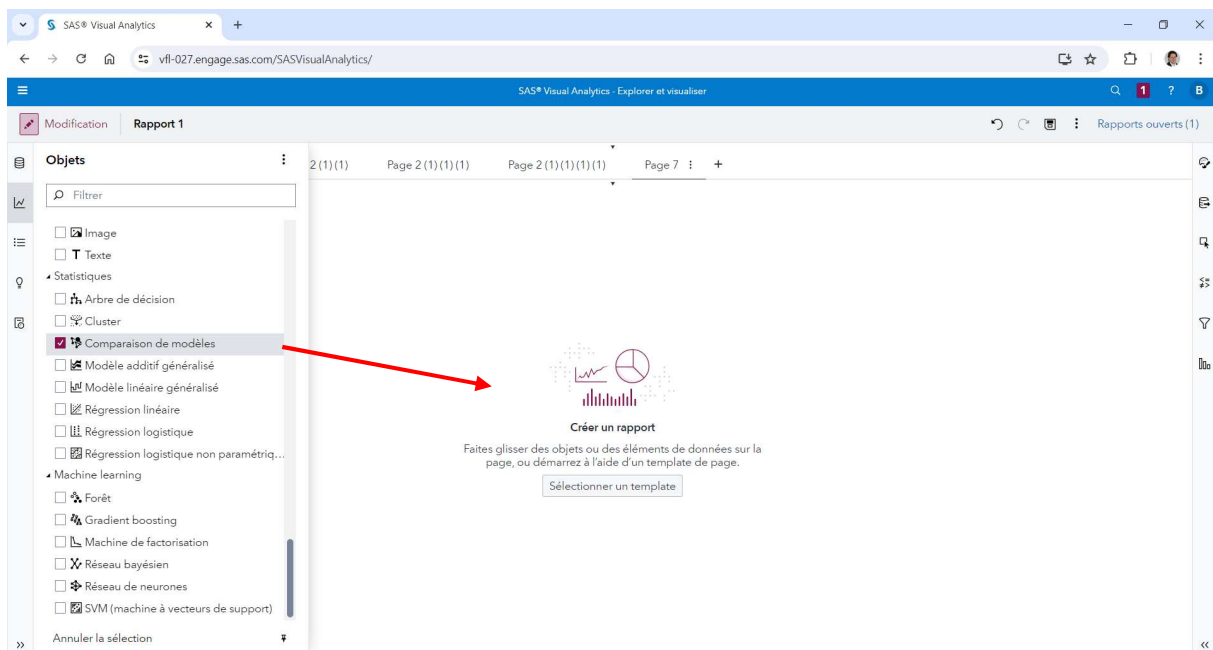
Réseau neuronal



De même, on peut dupliquer notre page et remplacer le Gradient Boosting par un réseaux de neurone.

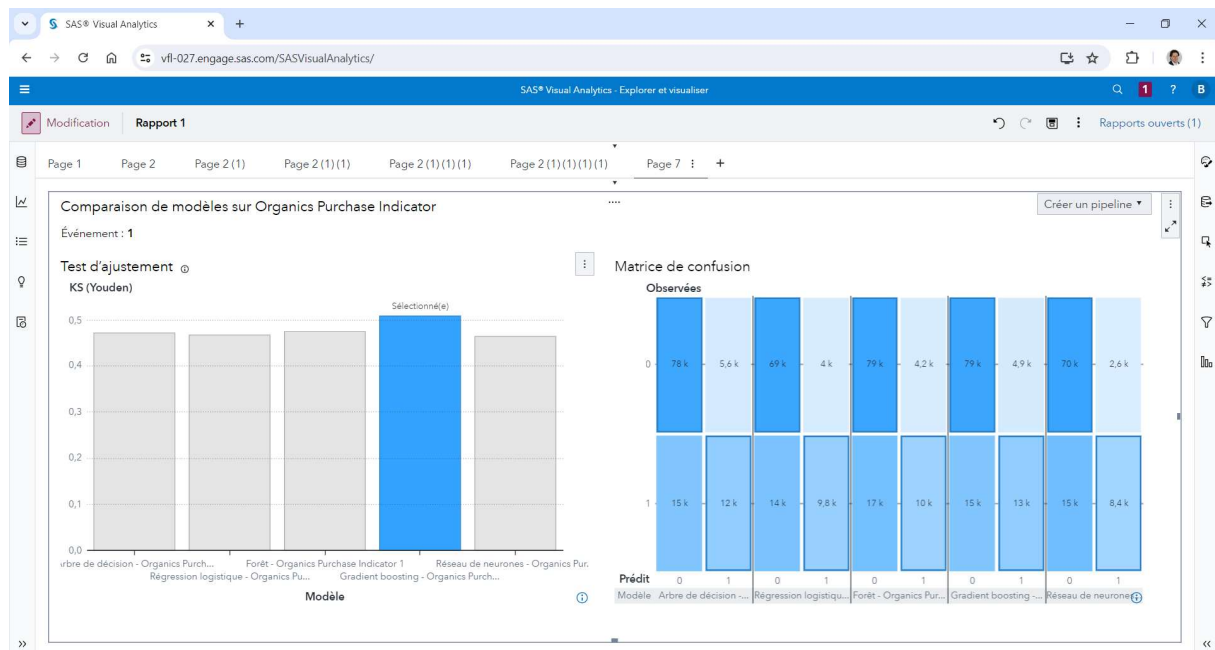
Comparaison de modèle

Ajouter une autre page pour faire une comparaison de modèle.

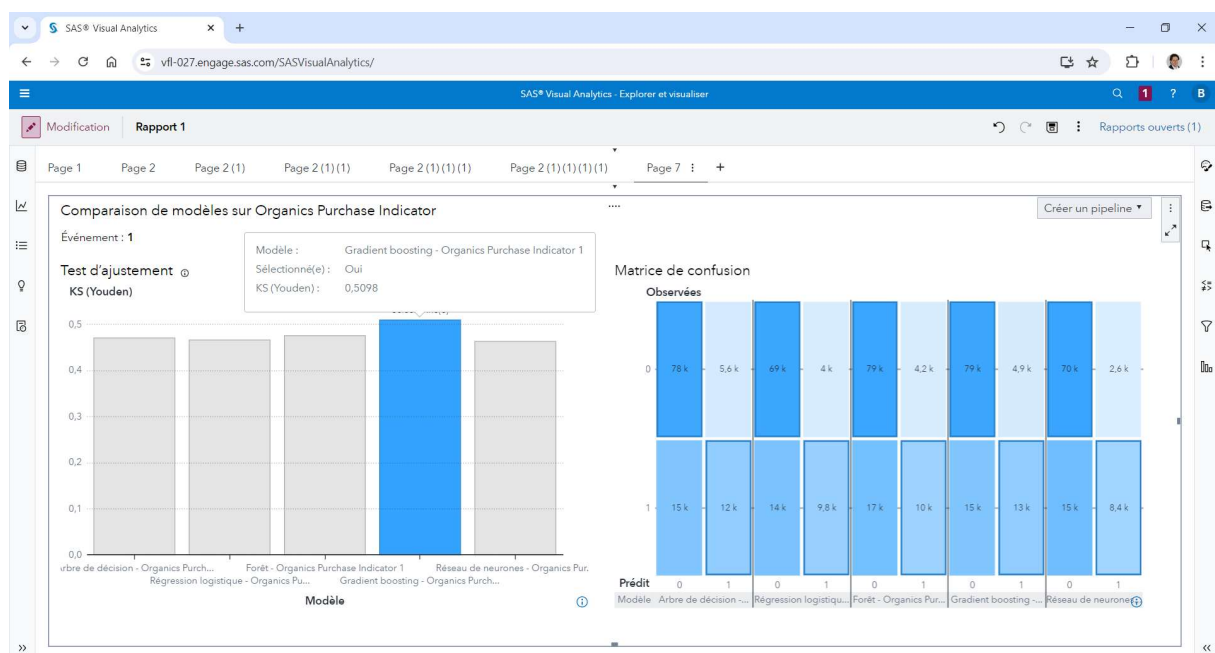


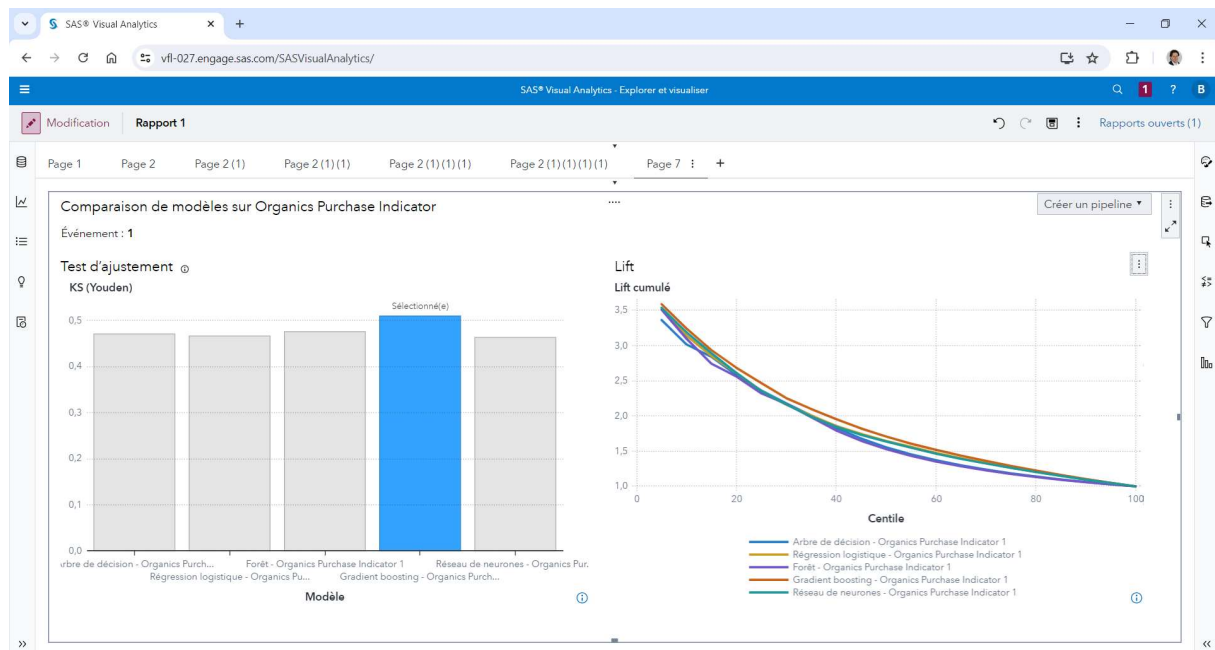
Sélectionner tous les modèles.

OK



D'après la statistique du KS (Youden), le meilleur modèle dans notre cas est le Gradient Boosting.





Sur la courbe du levier (lift), c'est aussi le Gradient Boosting.

L'axe horizontal de la courbe de lift est l'ordonnement des individus depuis celui ayant la probabilité la plus forte d'acheter un produit bio à 0% jusqu'à 100% où se trouve le client ayant la probabilité la plus faible d'achat.

L'axe vertical, le lift, représente le coefficient multiplicateur du taux de retour.

En positionnant la souris sur le point le plus haut, on peut lire que le Gradient Boosting à un lift de 3,6397 à 5%. C'est-à-dire que si l'on sélectionne les 5% ayant la probabilité la plus forte d'acheter d'après notre modèle, on peut espérer multiplier le taux de retour de base par 3,6397.

Il y a 25% des clients qui achètent des produits bio dans notre base. Pour rappel, nous avons vu cela dans l'exploration dans la première page de notre rapport. De même, ce pourcentage se trouvait à la racine de l'arbre.

Donc, si l'on sélectionne les 5% des clients ayant la probabilité la plus forte d'acheter, $3,6377 \times 25 = 90,94\%$ des clients devraient acheter.

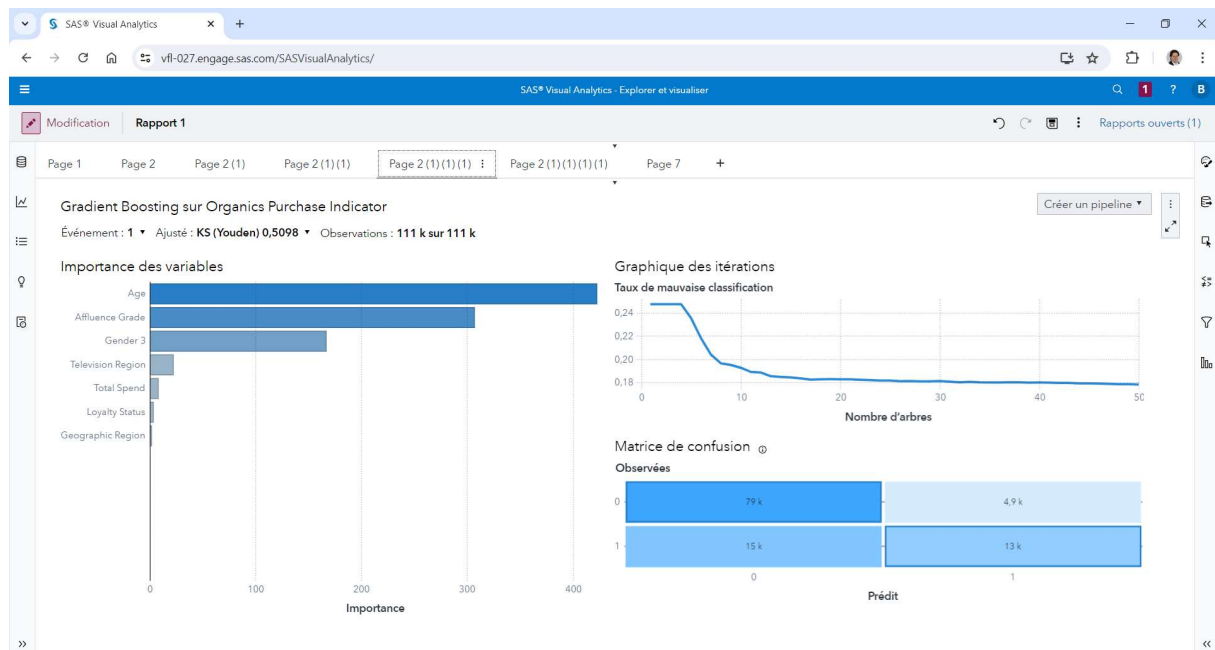
Dans notre cas, le coût moyen d'une communication est de 2€ et la marge nette moyenne est de 5€.

Si nous avons 10 000 personnes à qui nous envoyons une communication à 2€ et que seulement 25% achètent pour une marge net moyenne de 5€, nous perdons de l'argent.

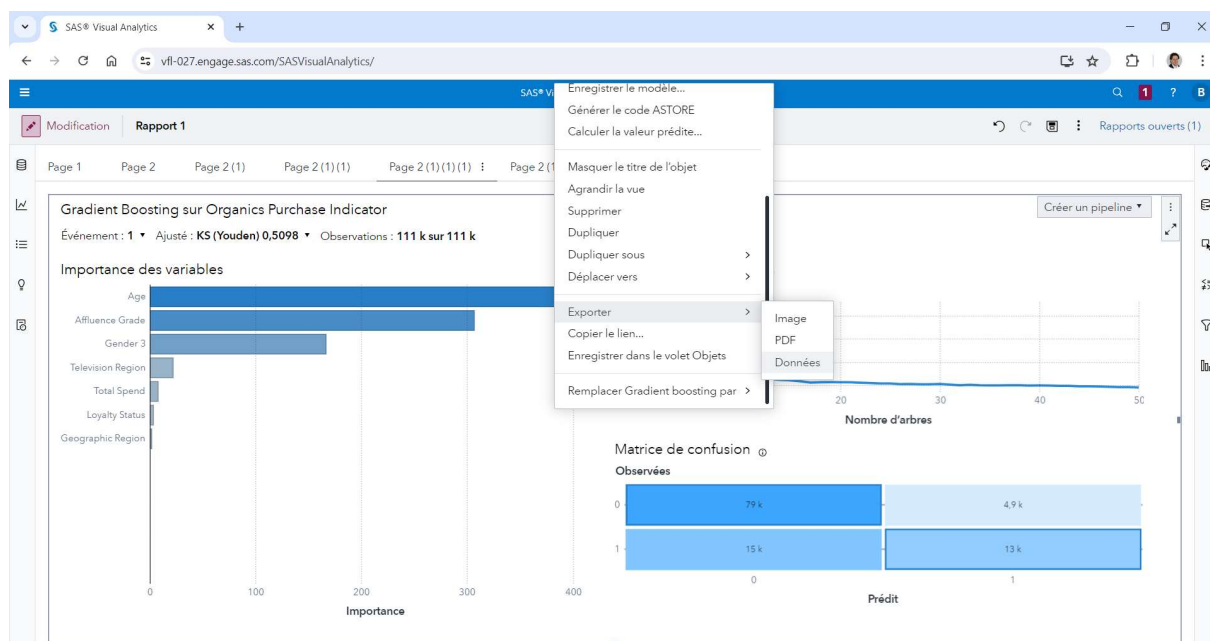
$$10\,000 \times (-2\text{€} + 5\text{€} \times 25\%) =$$

Ayant un Gradient Boosting qui a appris, sur les 5% de notre nouvelle base ayant la proba la plus forte, le taux de retour ne sera plus de 25% mais de 90%.

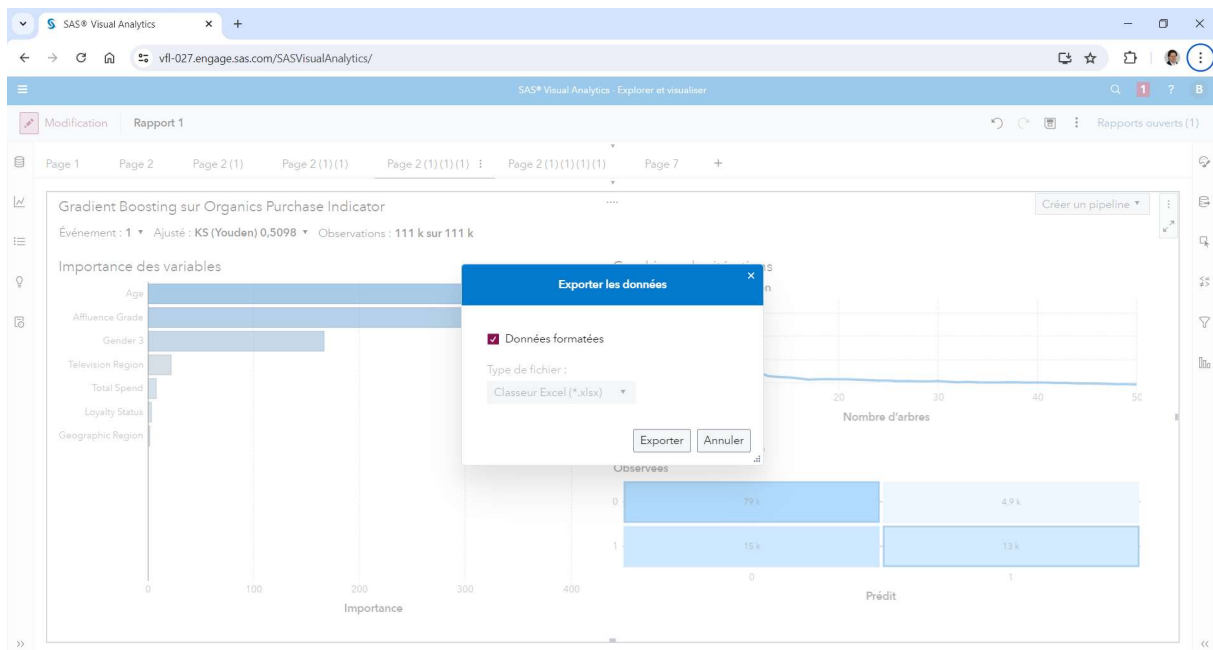
$$10\,000 \times 5\% \times (-2\text{€} + 5\text{€} \times 90\%) =$$



Revenons sur la page 2 (1) (1) (1) du Gradient Boosting.



Clic-droit → Exporter les données



OK

Ouvrir le fichier télécharger avec Excel

OK

Enregistrement automatique

Gradient Boosting - Organics Purchase Indicator 1.xlsx - Excel

Grégoire De Lassence

Fichier Accueil Insertion Mise en page Formules Données Révision Affichage Aide JMP SAS Rechercher

Calibri 11 Standard

Police Alignement Nombre Styles Cellules Édition Idées Sensibilité

Partager Commentaires

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1	Centile	Observations	Evénements	Modèle	Best	Modèle cumulé	Best cumulé															
2	5,00	5556	4931	3,5829	####	3,5829	4,0371															
3	10,00	5556	3971	2,8854	####	3,2342	4,0371															
4	15,00	5556	3202	2,3266	####	2,9316	4,0371															
5	20,00	5556	2695	1,9582	####	2,6883	4,0371															
6	25,00	5556	2151	1,5629	####	2,4632	4,0000															
7	30,00	5556	1640	1,1914	####	2,2512	3,3333															
8	35,00	5556	1650	1,1992	####	2,1009	2,8571															
9	40,00	5556	1234	0,8969	####	1,9504	2,5000															
10	45,00	5556	1066	0,7743	####	1,8198	2,2222															
11	50,00	5556	985	0,7157	####	1,7094	2,0000															
12	55,00	5556	835	0,6067	####	1,6091	1,8182															
13	60,00	5556	735	0,5341	####	1,5195	1,6667															
14	65,00	5556	624	0,4531	####	1,4375	1,5385															
15	70,00	5556	500	0,3636	####	1,3608	1,4286															
16	75,00	5556	426	0,3095	####	1,2907	1,3333															
17	80,00	5556	325	0,2361	####	1,2248	1,2500															
18	85,00	5556	231	0,1676	####	1,1626	1,1765															
19	90,00	5556	194	0,1412	####	1,1059	1,1111															
20	95,00	5556	85	0,0618	####	1,0509	1,0526															
21	100,00	5551	45	0,0327	####	1,0000	1,0000															
22																						
23																						
24																						
25																						
26																						
27																						
28																						
29																						

Importance des variables Historique des itérations Matrice de confusion Lift ROC Mauvaise classification

Aller dans la feuille du Lift

Activer la modification

Créer une colonne du ROI

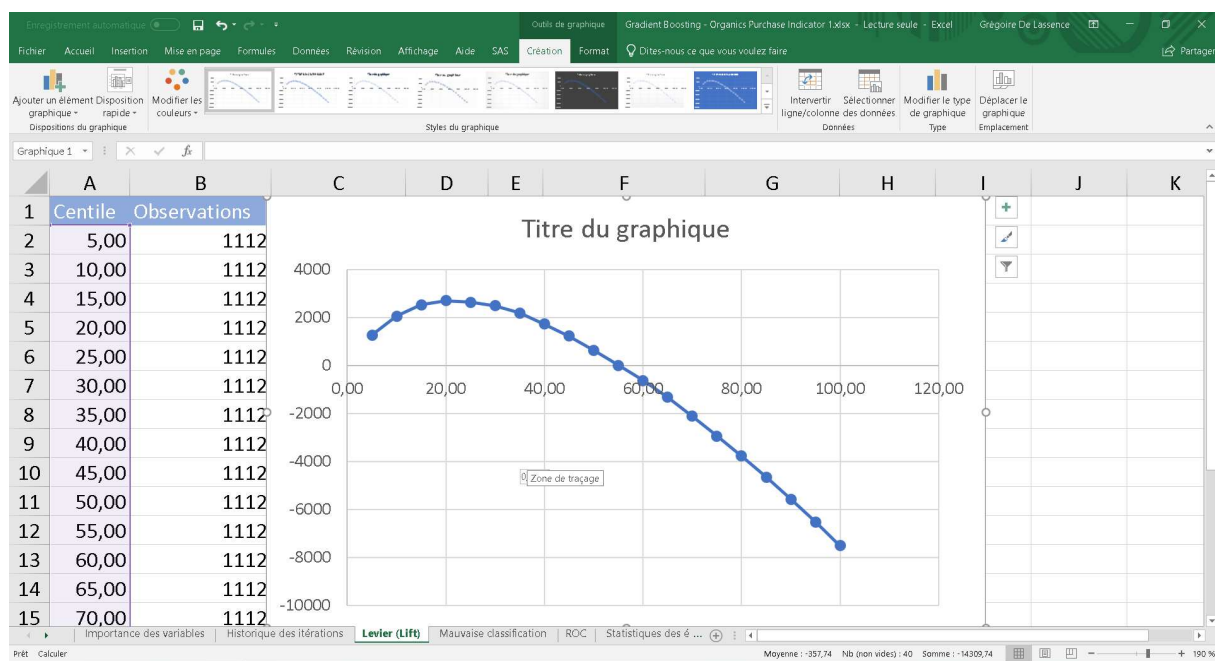
La formule est

$$=10000*A2/100*(-2+5*F2*25/100)$$

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Centile	Observations	Evénements	Modèle	Best	Modèle cumulé	Best cumulé	ROI			
2	5,00	1112	1002	3,6397	####	3,6397	4,0400	1274,83			
3	10,00	1112	792	2,8767	####	3,2582	4,0400	2072,74			
4	15,00	1112	645	2,3446	####	2,9537	4,0400	2538,15			
5	20,00	1112	519	1,8856	####	2,6866	4,0400	2716,62			
6	25,00	1112	410	1,4896	####	2,4472	4,0000	2647,59			
7	30,00	1112	376	1,3645	####	2,2668	3,3333	2500,39			
8	35,00	1112	311	1,1299	####	2,1044	2,8571	2206,57			
9	40,00	1112	237	0,8626	####	1,9491	2,5000	1745,69			
10	45,00	1112	217	0,7893	####	1,8203	2,2222	1238,99			
11	50,00	1112	180	0,6530	####	1,7035	2,0000	647,139			
12	55,00	1112	163	0,5922	####	1,6025	1,8182	17,257			
13	60,00	1112	162	0,5886	####	1,5180	1,6667	-614,896			
14	65,00	1112	133	0,4832	####	1,4384	1,5385	-1312,9			
15	70,00	1112	90	0,3259	####	1,3589	1,4286	-2109,21			

On peut glisser cette formule sur la colonne du Roi

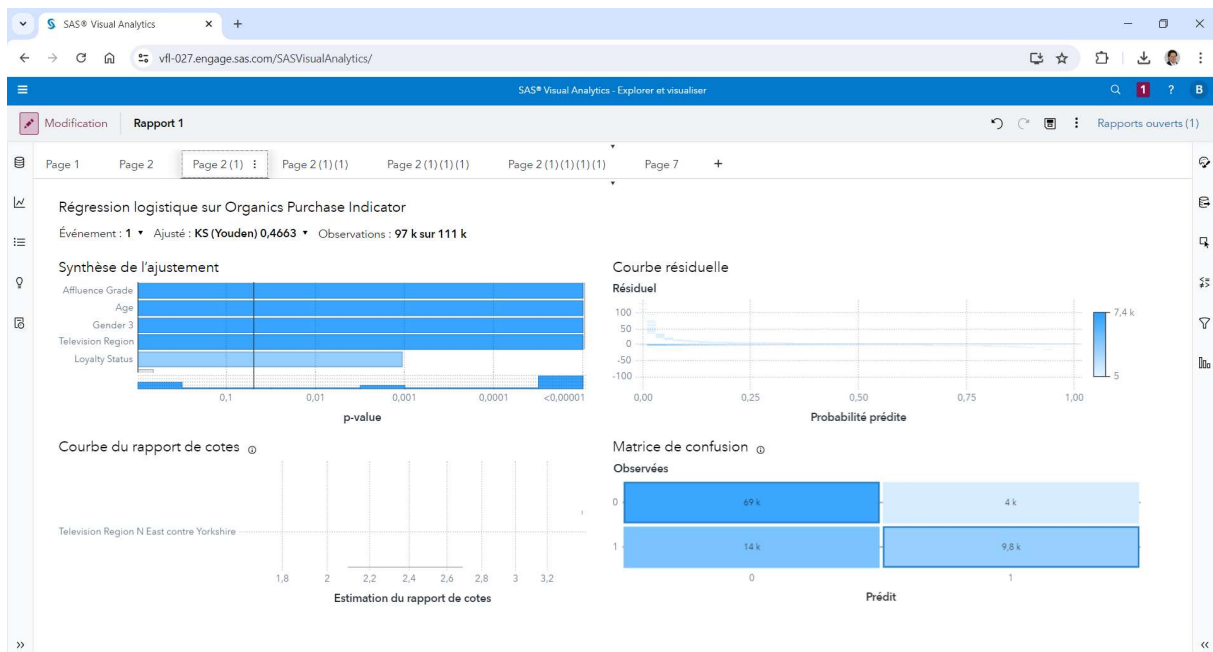
Et éventuellement faire un graphique



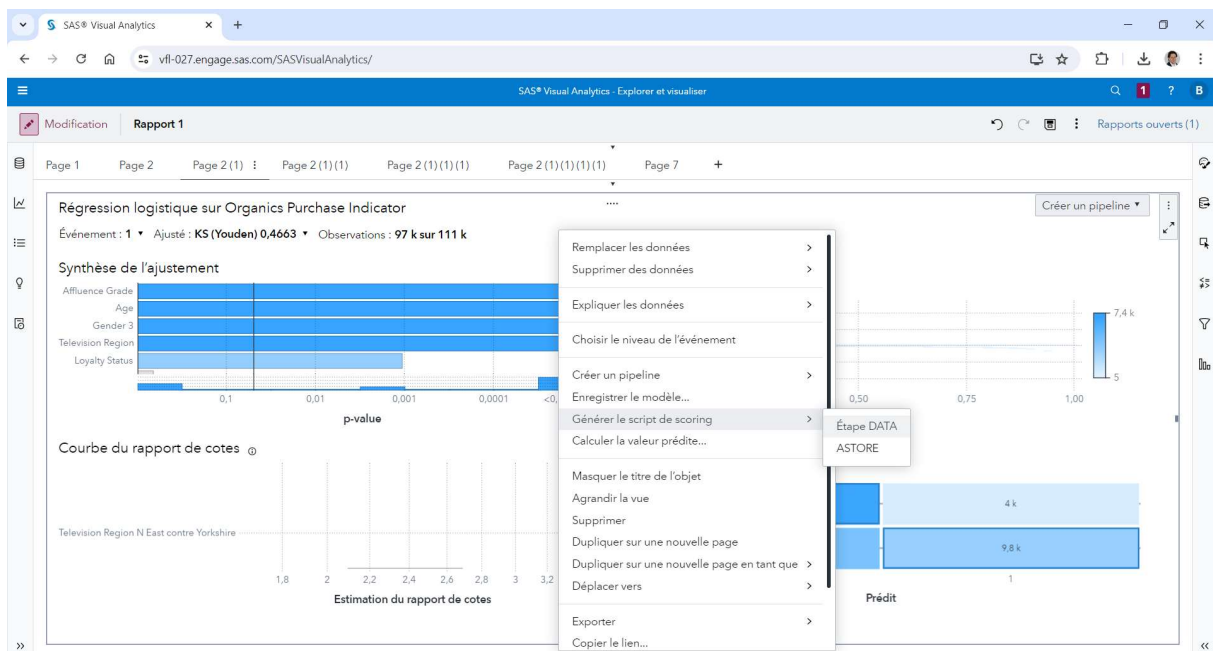
Le maximum du Roi est à 20%.

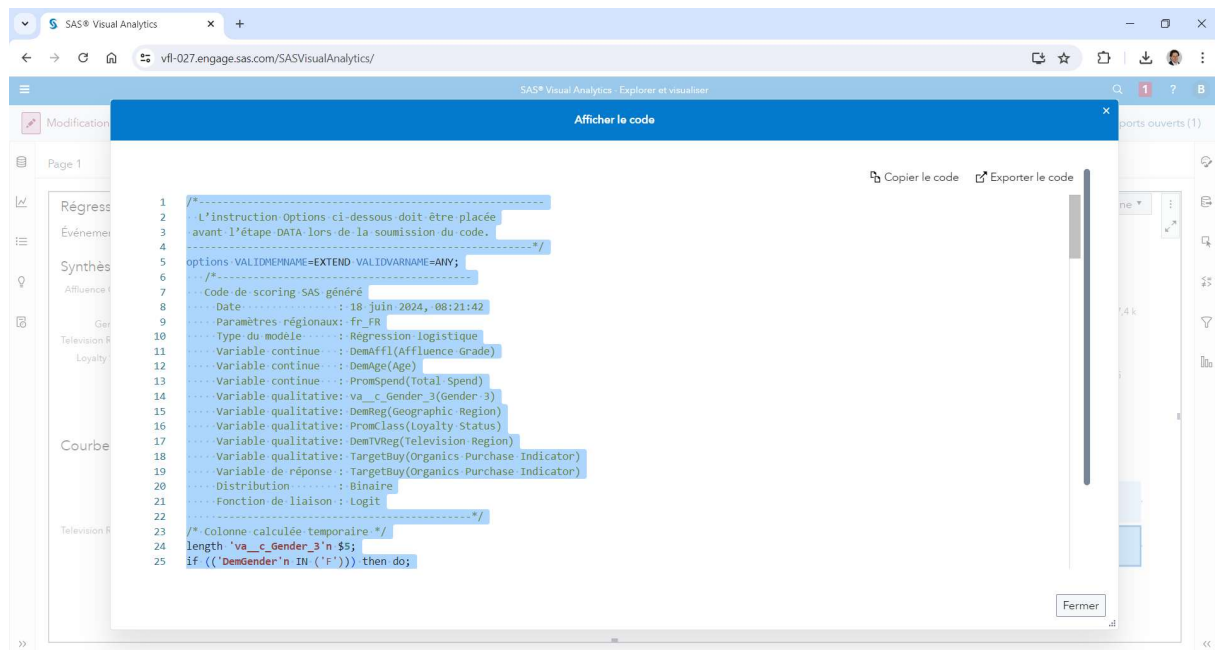
Si l'on sélectionne les 20% ayant la probabilité la plus forte d'acheter d'après notre modèle, on pourrait gagner 2 716€.

Scoring avec la régression



Revenir sur la page de la régression logistique, sur les 3 petits points en haut à droite ou clic droit au milieu, Générer le script de scoring → étape DATA.

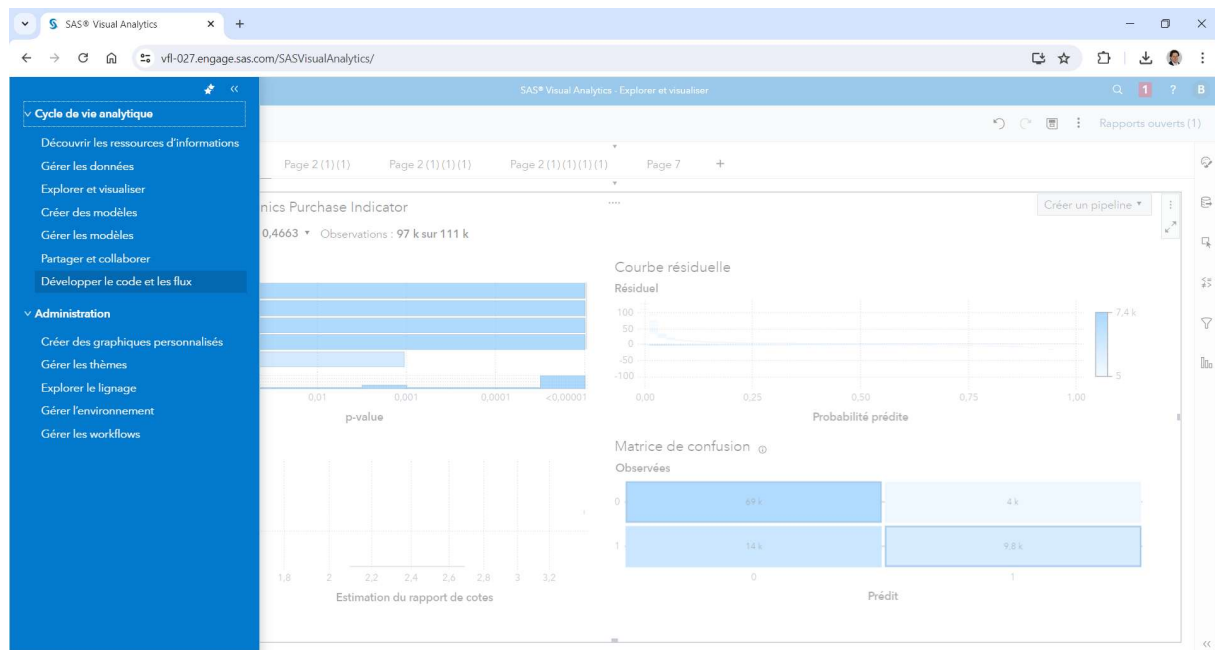




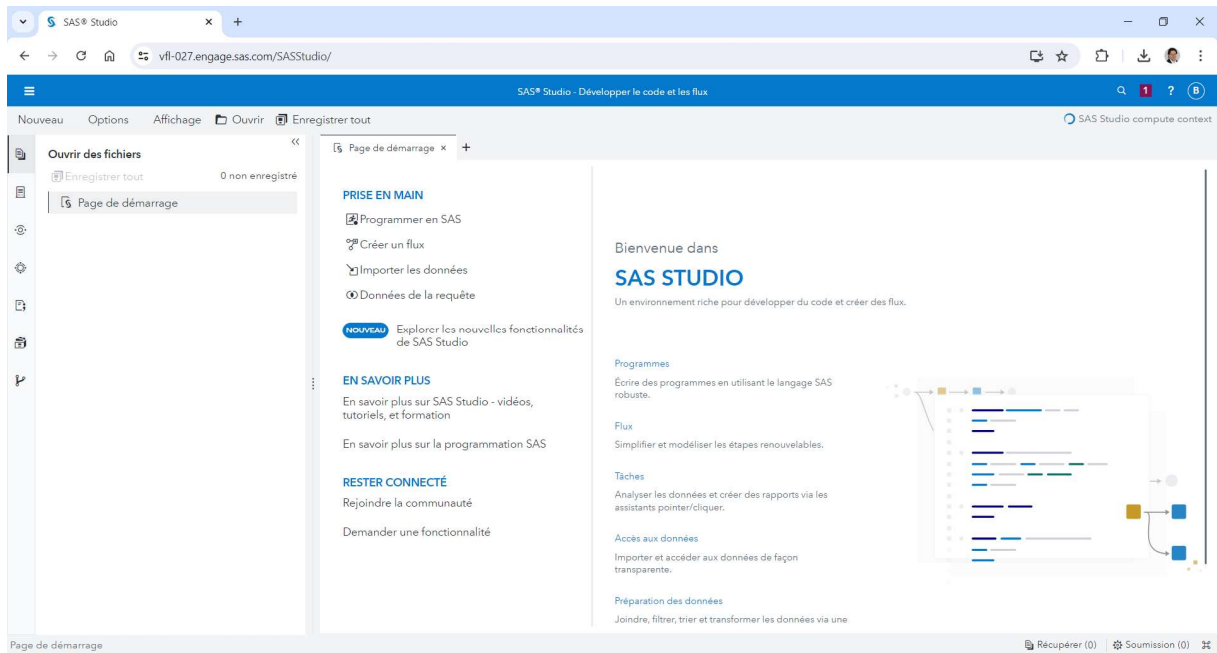
Sélectionner tout le code généré et le copier.

Vous pouvez l'enregistrer dans un fichier texte sur votre poste en local.

« Annuler » pour revenir à SAS Visual Analytics.

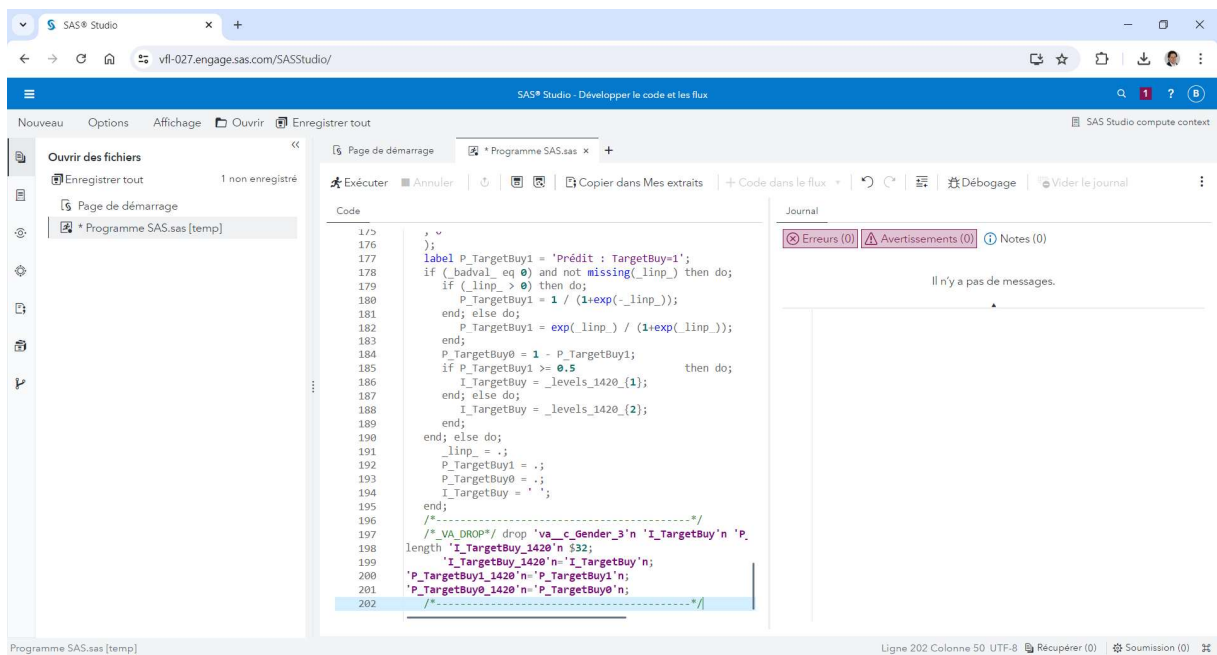


Aller dans « Développer le code SAS »

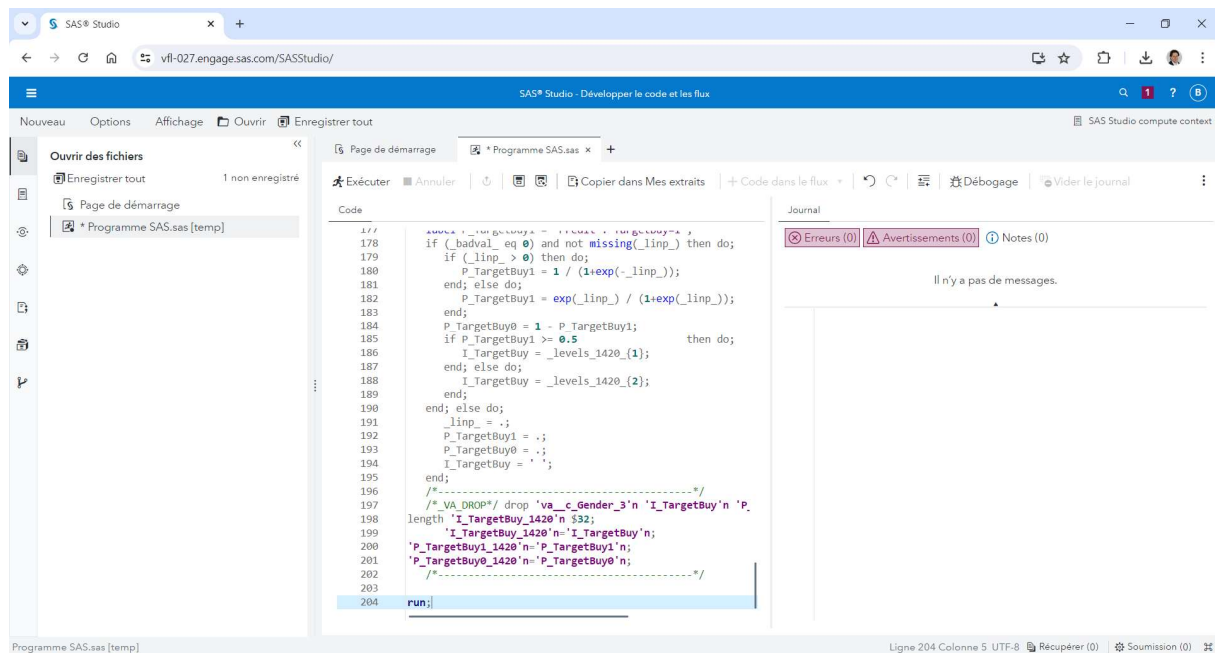


Cliquer sur « Programmer en SAS »

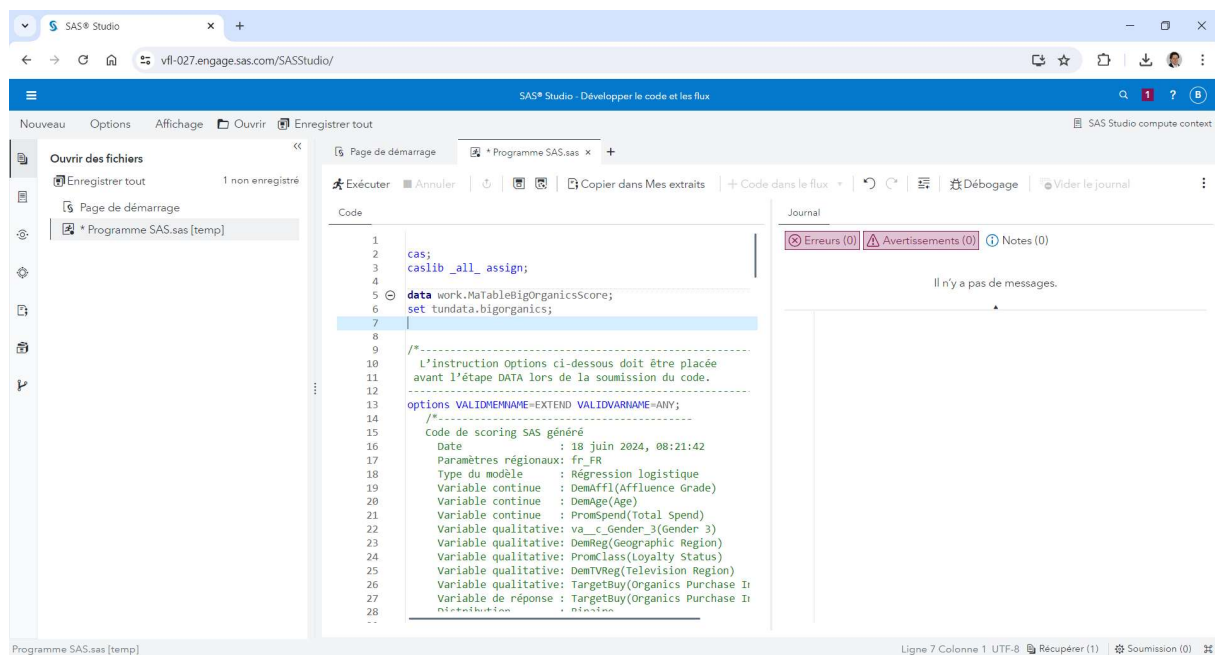
Coller le code que vous avez copié



Tout à la fin, retour à la ligne, taper « run; »



Tout au début,



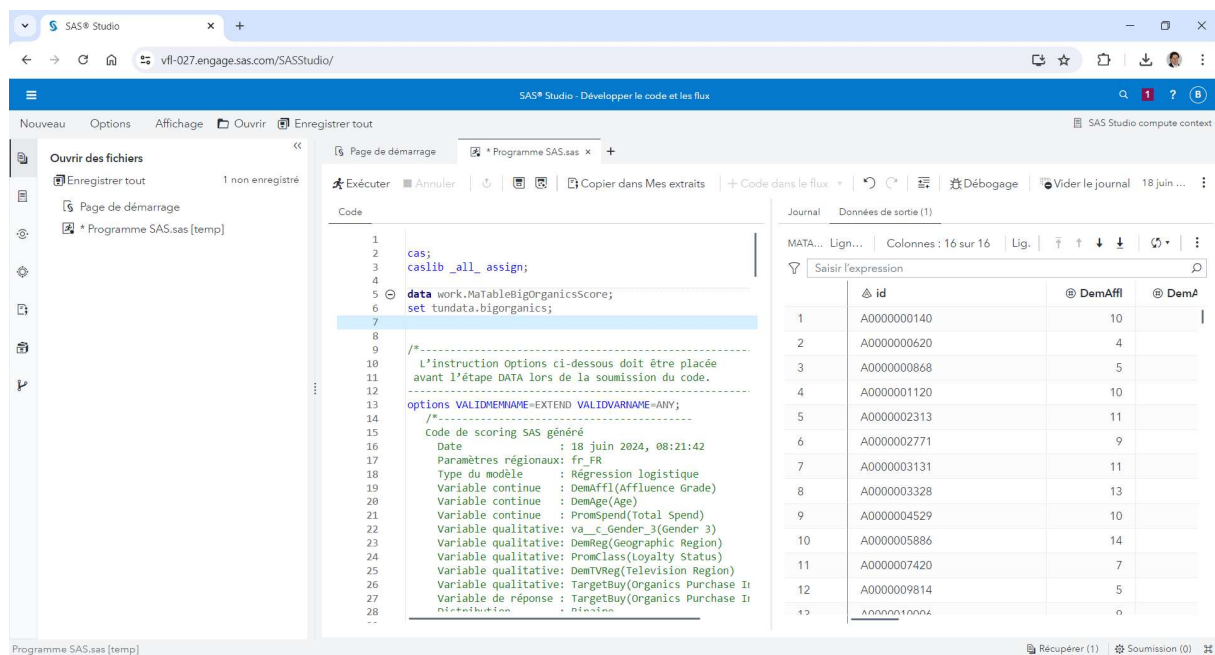
Ajouter le code :

«
cas;
caslib_all_assign;

data work.MaTableBigOrganicsScore;
set tundata.bigorganics;

»

Cliquer sur le bouton Exécuter



Dans données de sortie, On peut trier de manière décroissante selon la colonne de la probabilité la plus forte d'acheter P TargetBuy1

SAS® Studio - Développer le code et les flux

Nouveau Options Affichage Ouvrir Enregistrer tout SAS Studio compute context

Ouvrir des fichiers 1 non enregistré : Page de démarra... * Programme SA...

Code

```

1
2 cas;
3 caslib_all_assign;
4
5 data work.MatabigOrg
6 set tundata.bigorganics
7
8
9 /*-----
10 L'instruction Options
11 avant l'étape DATA lor
12
13 options VALIDMEMNAME=EX
14 /*-----
15 Code de scoring SAS
16 Date
17 Paramètres régiona
18 Type du modèle
19 Variable continue
20 Variable continue
21 Variable continue
22 Variable qualitati
23 Variable qualitati
24 Variable qualitati
25 Variable qualitati
26 Variable de répons
27 distribution
28

```

Journal Données de sortie (1)

MATABIGORGANICSSCORE Lignes de la table : 111115 Colonnes : 16 sur 16 Lignes 1 à 200

Saisir l'expression

	I_TargetBuy_1420	P_TargetBuy1_1420	P_TargetBuy0_1420
1	0	292414	
2	0	704573	
3	0	349191	
4	0	874748	
5	0	464297	
6	0	373456	
7	0	851428	
8	0	0.749/875837	
9	0	0.8728032045	
10			
11	0	0.8204357072	
12			

Programme SAS.sas [temp] Récupérer (1) Soumission (0)

SAS® Studio - Développer le code et les flux

Nouveau Options Affichage Ouvrir Enregistrer tout SAS Studio compute context

Ouvrir des fichiers 1 non enregistré : Page de démarra... * Programme SA...

Code

```

1
2 cas;
3 caslib_all_assign;
4
5 data work.MatabigOrg
6 set tundata.bigorganics
7
8
9 /*-----
10 L'instruction Options
11 avant l'étape DATA lor
12
13 options VALIDMEMNAME=EX
14 /*-----
15 Code de scoring SAS
16 Date
17 Paramètres régiona
18 Type du modèle
19 Variable continue
20 Variable continue
21 Variable continue
22 Variable qualitati
23 Variable qualitati
24 Variable qualitati
25 Variable qualitati
26 Variable de répons
27 distribution
28

```

Journal Données de sortie (1)

MATABIGORGANICSSCORE Lignes de la table : 111115 Colonnes : 16 sur 16 Lignes 1 à 200

Saisir l'expression

	I_TargetBuy_1420	P_TargetBuy1_1420	P_TargetBuy0_1420
1	1	0.9980616003	0.0019383997
2	1	0.9980616003	0.0019383997
3	1	0.9980616003	0.0019383997
4	1	0.9980616003	0.0019383997
5	1	0.9980616003	0.0019383997
6	1	0.9964400819	0.0035599181
7	1	0.9964400819	0.0035599181
8	1	0.9964400819	0.0035599181
9	1	0.9964400819	0.0035599181
10	1	0.9964400819	0.0035599181
11	1	0.9963694325	0.0036305675
12	1	0.9963694325	0.0036305675
13	1	0.0043606735	0.0043606735

Programme SAS.sas [temp] Récupérer (1) Soumission (0)

Exercices

Cet exercice consiste à refaire sur la table PVA (ce nom exactement) comme ce cas Organics.

La partie « code » avec SAS Studio n'est pas à faire.

Target_B (Target Gift Flag) est la variable à expliquer. Il faut bien la mettre en catégorie.

Il faut utiliser toutes les variables sauf Target_D* (Target Gift Amount et Target Gift Amount with zero) et l'ID (Control Number).

Pour le calcul du RoI sur la table PVA : Coût moyen du gadget : 2€ - Marge net moyenne : 3€.

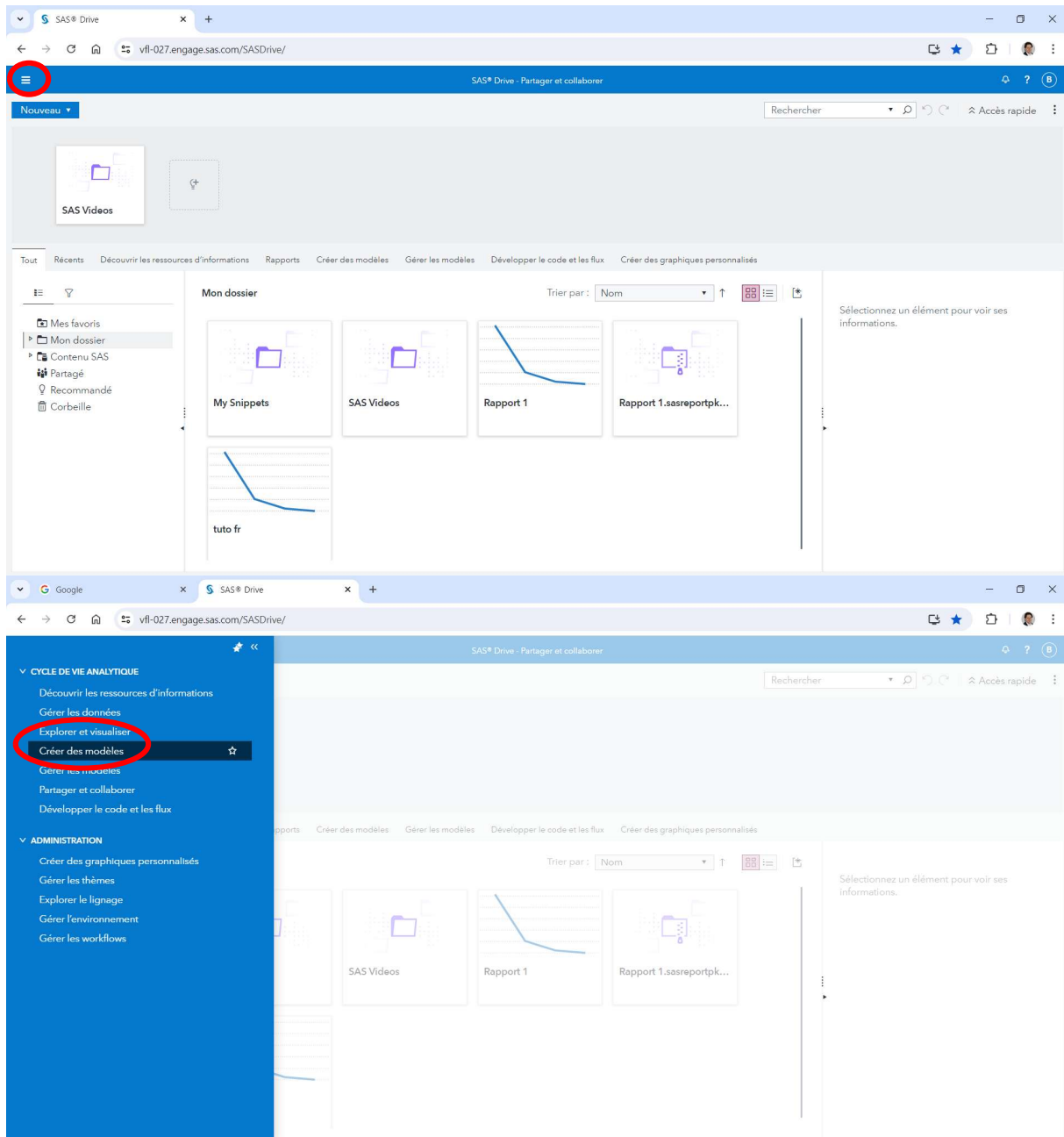
A national veterans' organization seeks to better target its solicitations for donation. By soliciting only the most likely donors, less money is spent on solicitation efforts and more money is available for charitable concerns. Solicitations involve sending a small gift to an individual and include a request for a donation. Gifts to donors include mailing labels and greeting cards.

Name	Description
DemAge	Age
DemCluster	Demographic Cluster
DemGender	Gender
DemHomeOwner	Home Owner
DemMedHomeValue	Median Home Value Region
DemMedIncome	Median Income Region
DemPctVeterans	Percent Veterans Region
GiftAvg36	Gift Amount Average 36 Months
GiftAvgAll	Gift Amount Average All Months
GiftAvgCard36	Gift Amount Average Card 36 Months
GiftAvgLast	Gift Amount Last
GiftCnt36	Gift Count 36 Months
GiftCntAll	Gift Count All Months
GiftCntCard36	Gift Count Card 36 Months
GiftCntCardAll	Gift Count Card All Months
GiftTimeFirst	Time Since First Gift
GiftTimeLast	Time Since Last Gift
ID	Control Number
PromCnt12	Promotion Count 12 Months
PromCnt36	Promotion Count 36 Months
PromCntAll	Promotion Count All Months
PromCntCard12	Promotion Count Card 12 Months
PromCntCard36	Promotion Count Card 36 Months
PromCntCardAll	Promotion Count Card All Months

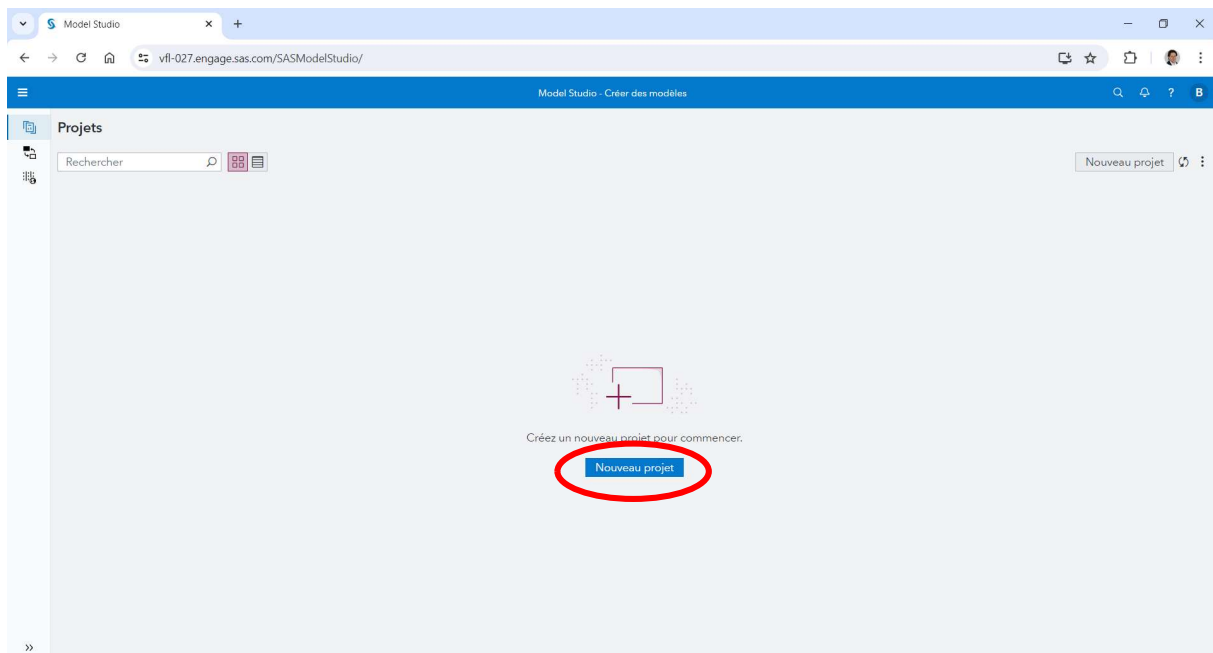
StatusCat96NK	Status Category 96NK
StatusCatStarAll	Status Category Star All Months
TARGET_B	Target Gift Flag
TARGET_D	Target Gift Amount

Machine Learning en Pipeline

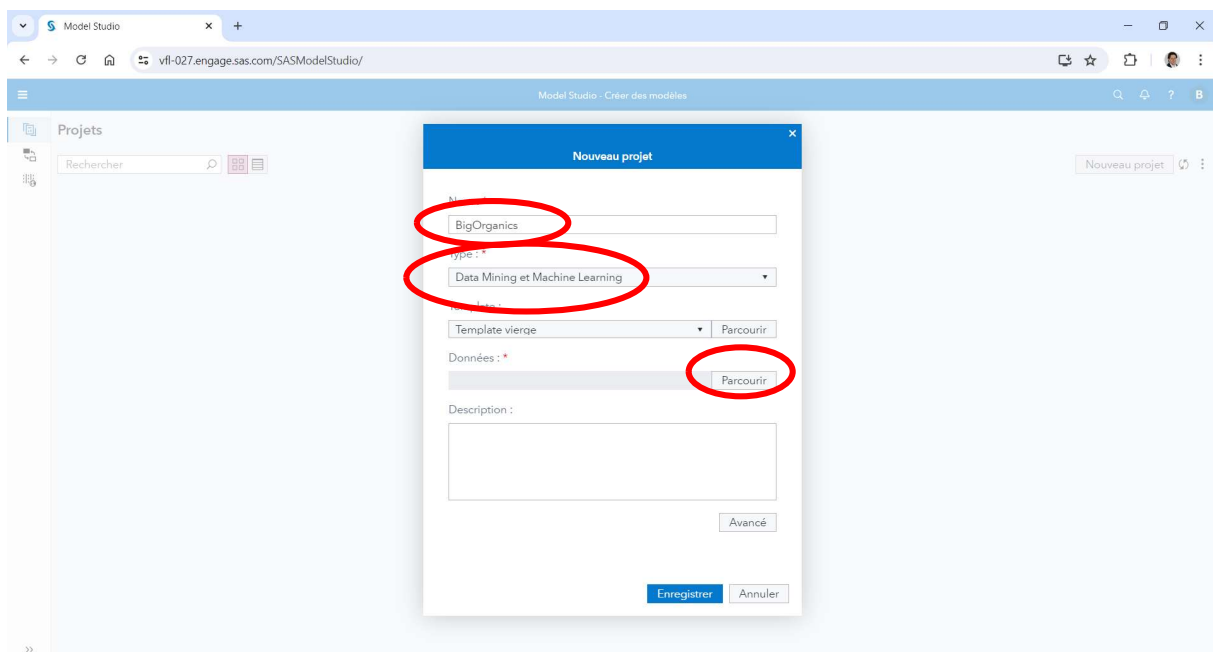
Le machine Learning en « pipeline » dans SAS Viya ressemble beaucoup aux « flux de processus » de SAS Enterprise Miner. « Pipeline » et « flux de processus » sont des expressions synonymes.



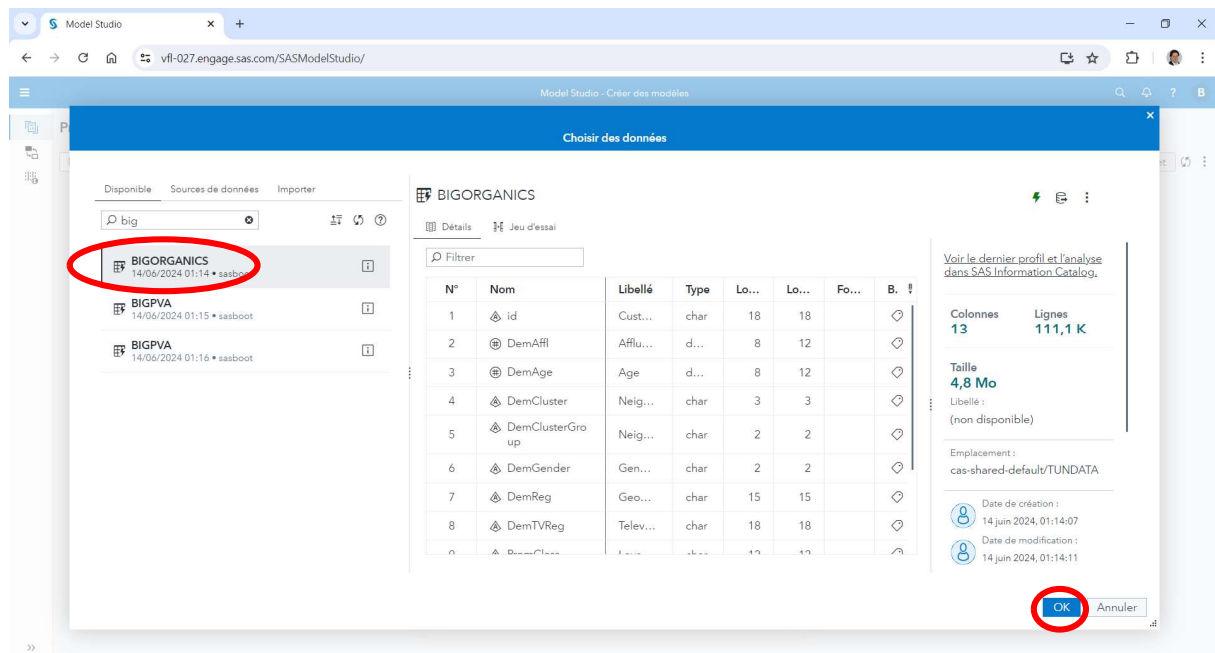
Créer des modèles



Nouveau Projet

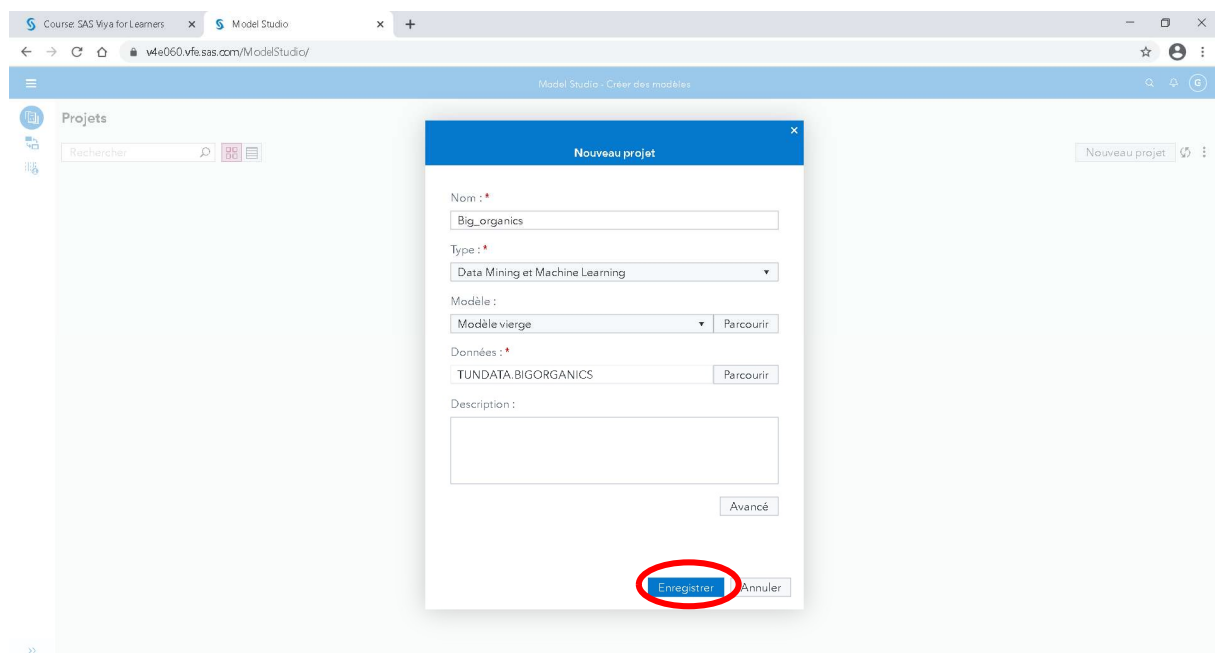


Lui donner un nom, sélectionner le type « Data Mining & Machine Learning » et sélectionner la table avec Parcourir



Sélectionner BigOrganics

OK



Enregistrer

Une seule variable avec le rôle "À expliquer" peut être définie.

Nom de la variable	Libellé	Type	Rôle	Évaluer le biais	Niveau
DemAffl	Affluence Grade	Numérique	Explicative		Continu
DemAge	Age	Numérique	Explicative		Continu
DemCluster	Neighborhood Cluster-55 Level	Alphanumérique	Rejeté		Nominal
DemClusterGroup	Neighborhood Cluster-7 Level	Alphanumérique	Explicative		Nominal
DemGender	Gender	Alphanumérique	Explicative		Nominal
DemReg	Geographic Region	Alphanumérique	Explicative		Nominal
DemTVReg	Television Region	Alphanumérique	Explicative		Nominal
id	Customer Loyalty ID	Alphanumérique	ID		Nominal
PromClass	Loyalty Status	Alphanumérique	Explicative		Nominal
PromSpend	Total Spend	Numérique	Explicative		Continu
PromTime	Loyalty Card tenure	Numérique	Explicative		Continu
TargetAmt	Organics Purchase Count	Numérique	À expliquer		Nominal
TargetBuy	Organics Purchase behavior	Numérique	À expliquer		Binaire

Rôle :
 À expliquer
 À expliquer
 Classification
 Clé
 Décalage
 Évaluation
 Explicative
 Filtre
 Fréquence
 ID
 ID temps
 Partition
 Poids
 Prédiction
 Rejeté
 Résiduel
 Segment

Sélectionner la colonne TargetAMT et changer son rôle à rejeté.

Model Studio - Créer des modèles

Données Pipelines Comparaison de pipelines Tableaux de bord

Pipeline 1

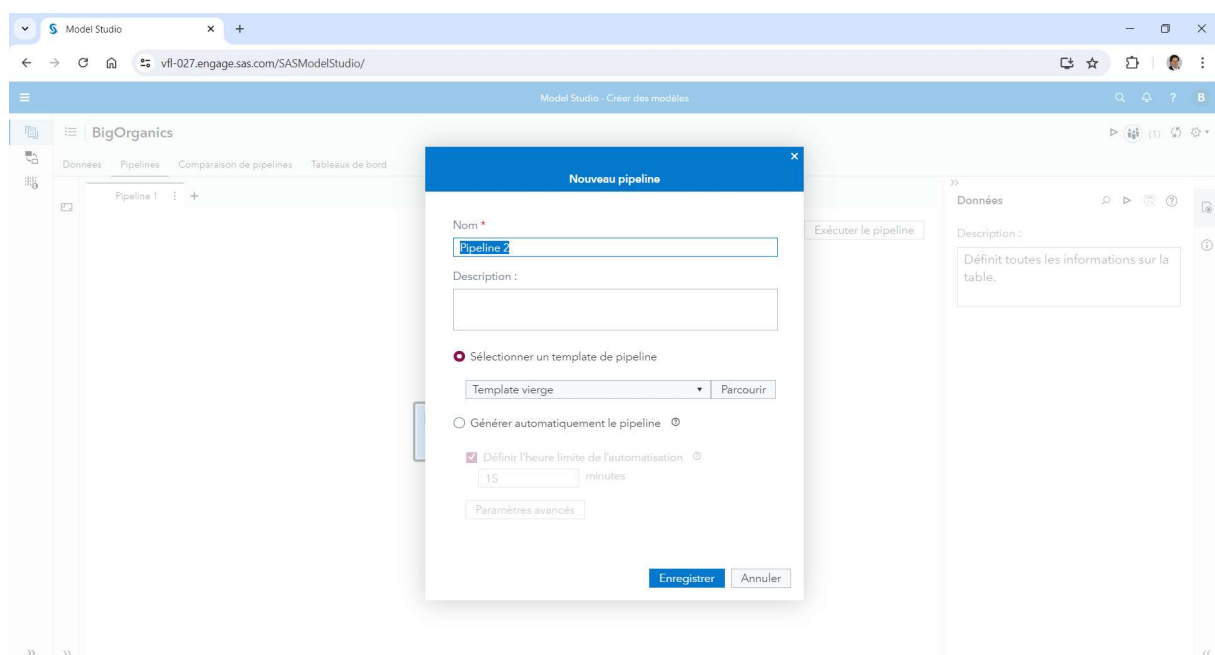
Exécuter le pipeline

Données

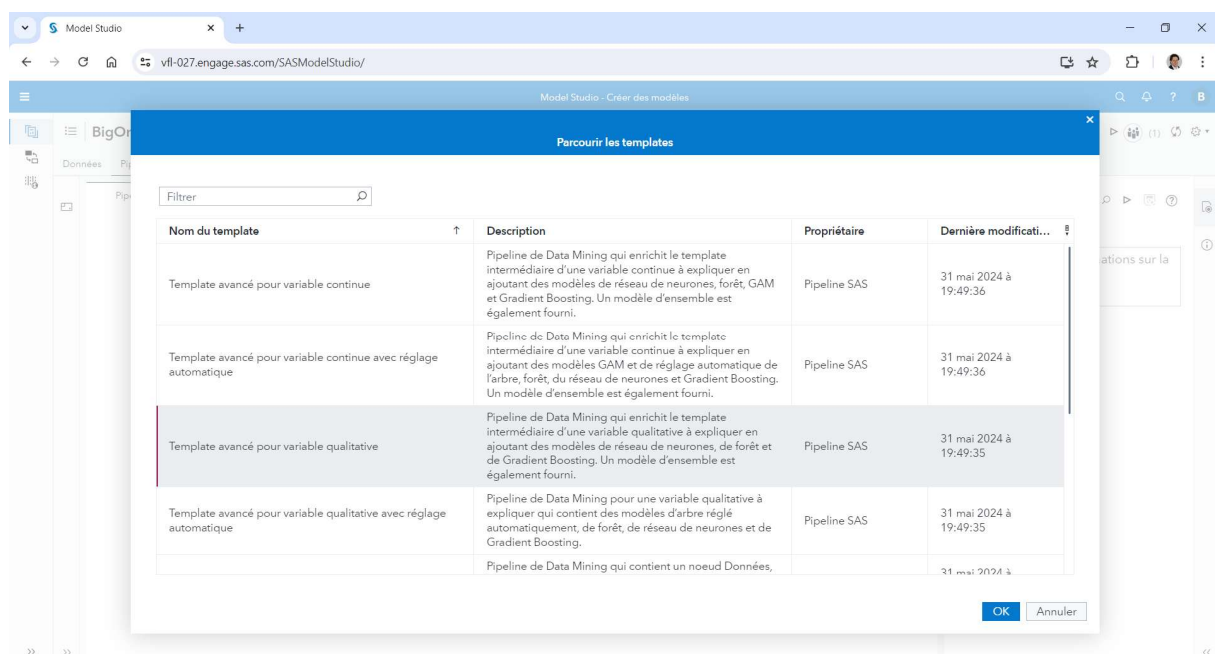
Description :
Définit toutes les informations sur la table.

Pipeline

+ ➔ nouveau pipeline

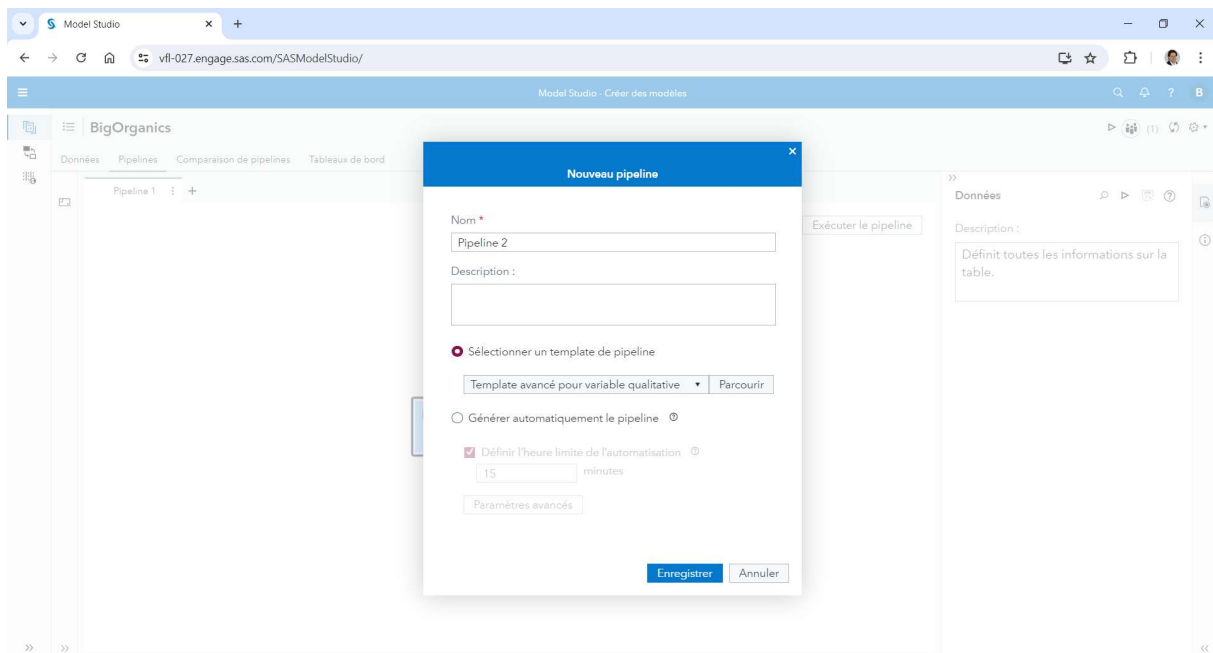


Parcourir

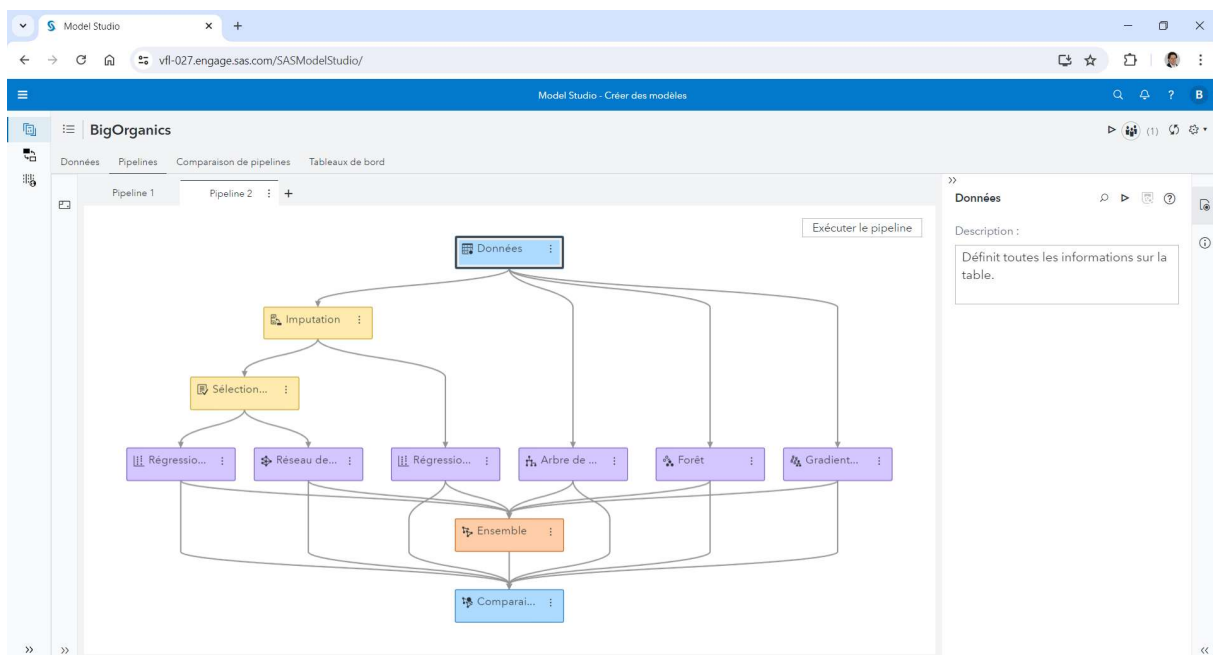


Modèle avancé pour une variable cible de classe

OK



OK



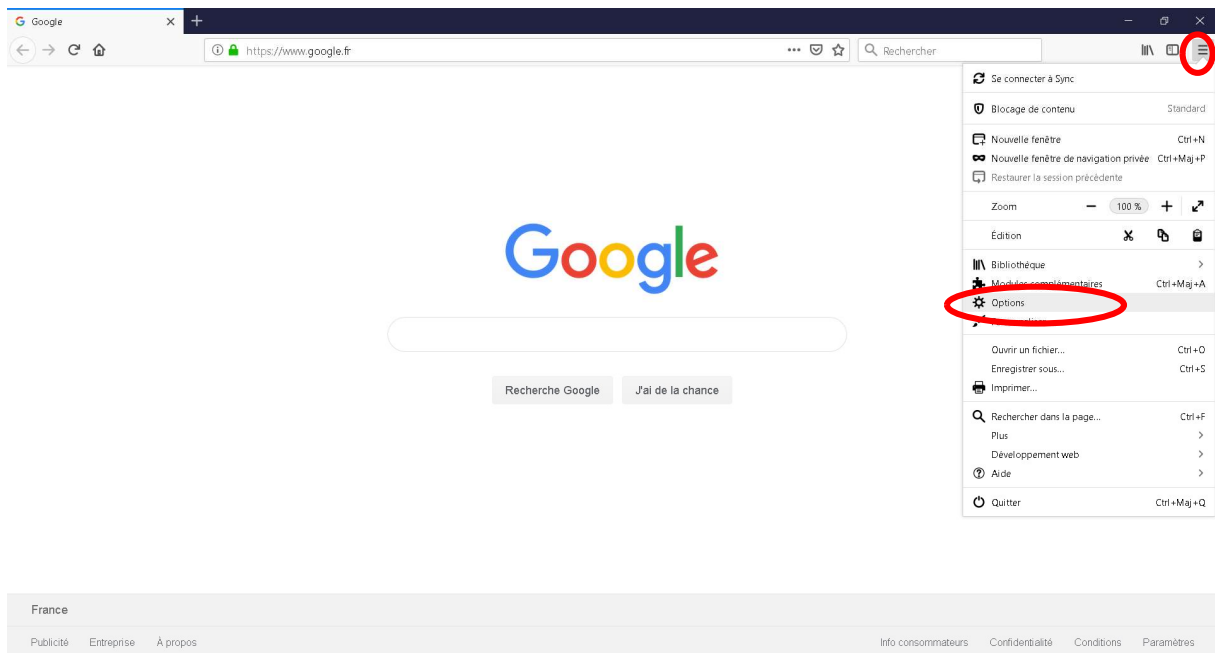
Ceci est une introduction très rapide.

Pour aller plus loin, reprendre le cours de machine Learning dans SAS Academic Hub. Il est nécessaire et suffisant pour préparer la certification de Machine Learning sur SAS Viya.

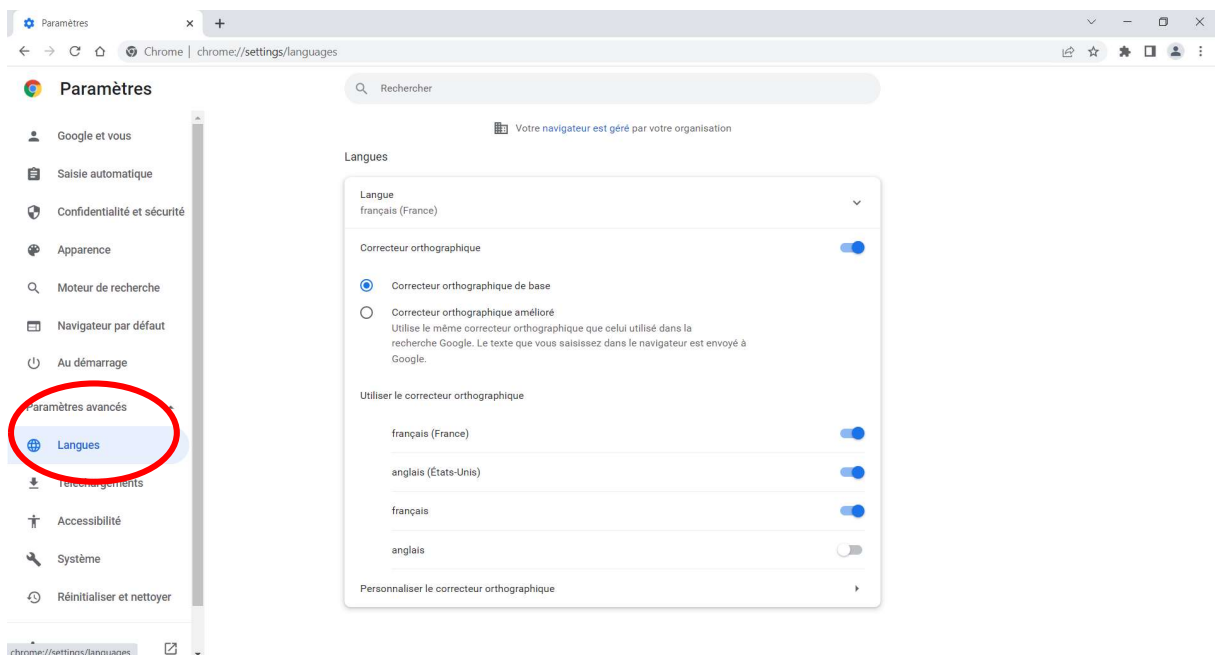
Changer la langue du navigateur

Les interfaces SAS utilisent notamment la langue d'affichage du navigateur pour choisir la langue de l'interface SAS. Donc pour avoir SAS en français par exemple, il faut changer la langue de d'affichage du navigateur.

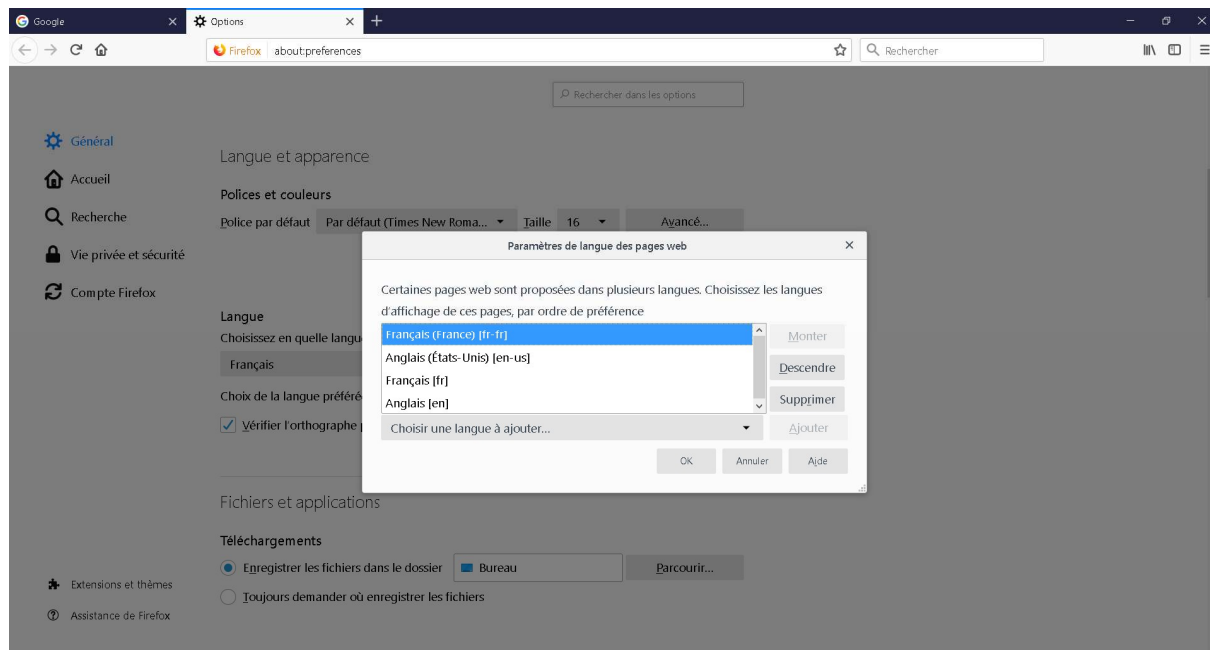
Changer la langue du navigateur Firefox



Dans le menu de Firefox en haut à droite → Options



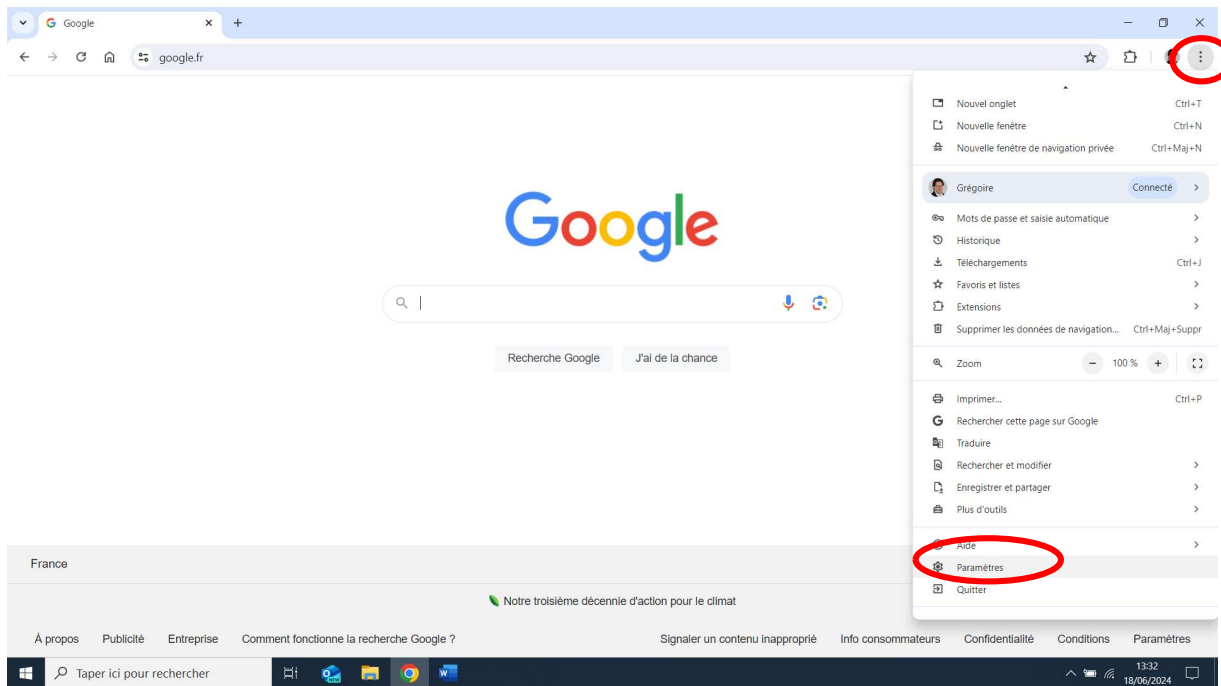
Descendre jusqu'à langue et apparence → langue et **choisir** la langue préférée pour l'affichage des pages



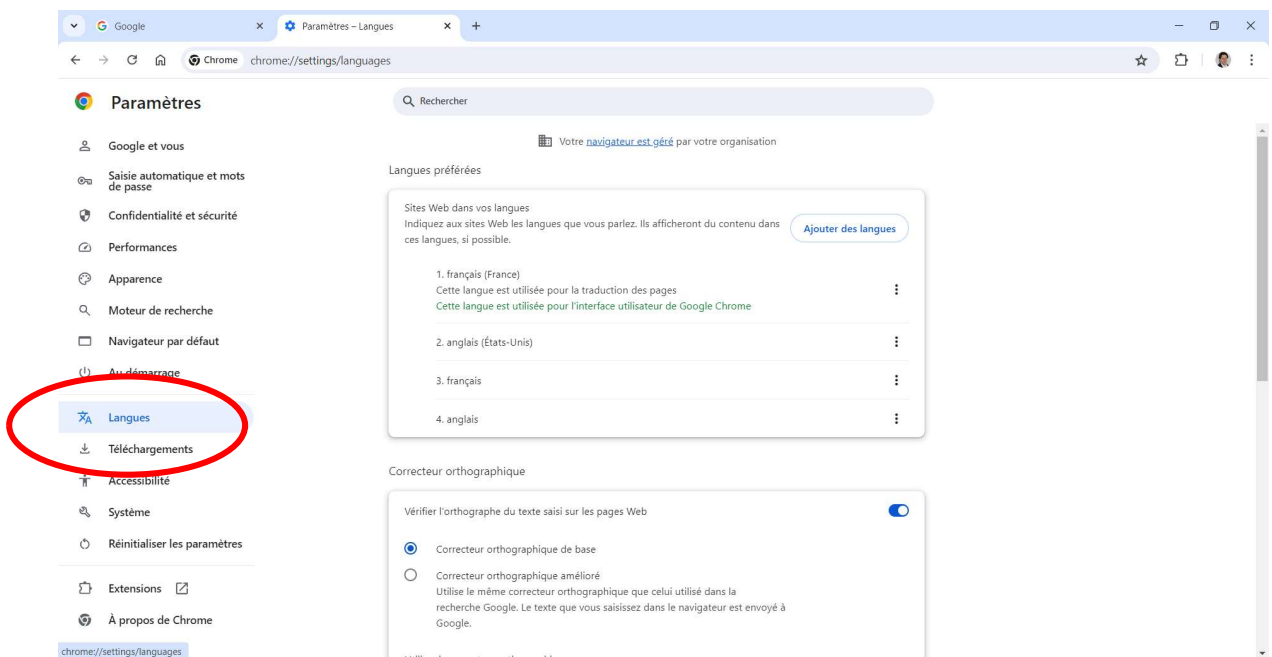
Il faut que la première ligne soit **Français (France) [fr-fr]**

Utiliser les boutons **Ajouter**, **Monter** et **Descendre** si besoin.

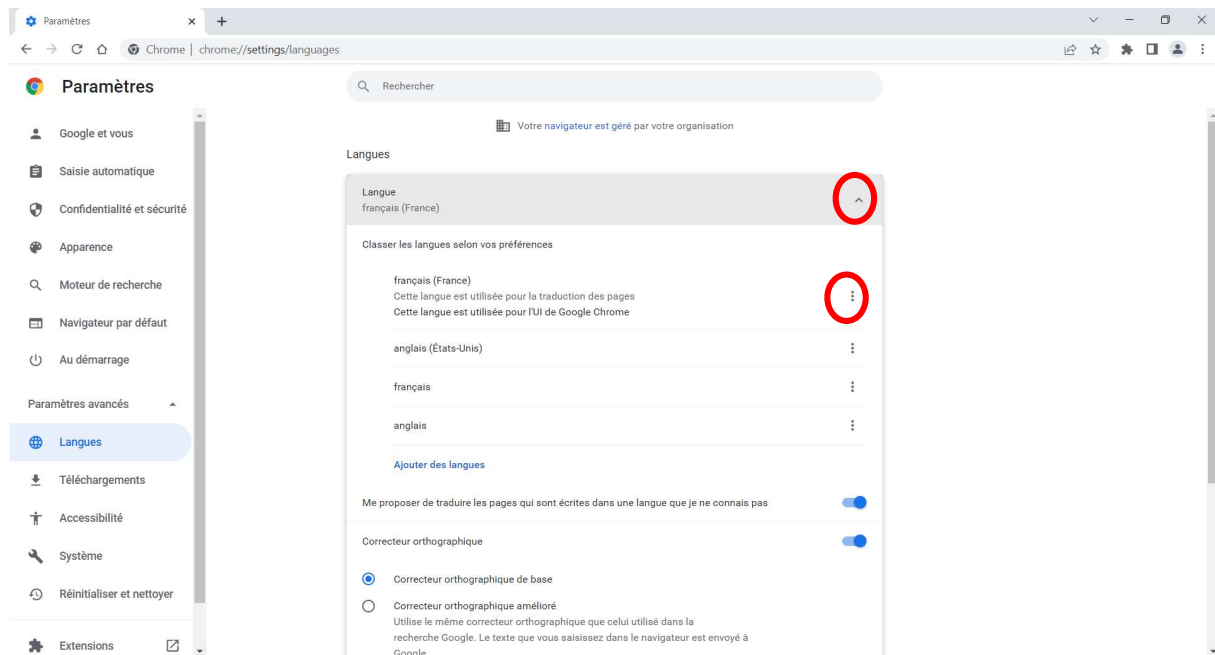
Changer la langue du navigateur Chrome



Aller dans le menu de Chrome en haut à droite → **Paramètres**



A gauche, sélectionner les **Paramètres avancés** → **Langue**



Déplier **Langues**, il faut que **France (France)** soit en premier. Il est possible d'ajouter une langue et de les monter ou descendre.

Vidéos complémentaires :

Stratégie d'optimisation de la recherche d'hyperparamètres de modèles de Machine Learning dans Model Studio sur SAS Viya

<https://www.youtube.com/watch?v=IDhoSQPi-HI>

Présentation de régressions logistiques avec différentes procédures SAS

<https://www.youtube.com/watch?v=W9qpShm0HaQ>

Amélioration de la performance d'un modèle de Machine Learning avec le Text Mining

<https://www.youtube.com/watch?v=LKOdQMbd0yI>

Définition de la différence entre une prévision et une prédiction

<https://www.youtube.com/watch?v=2t9cznGK0HU>

Interprétation de modèle « boîte noire » (RN – GB – SVM – etc.) dépendance partielle

<https://www.youtube.com/watch?v=1xtiZFhBYcs>

Lancer un code SAS créer via un Job SAS Studio V, depuis SAS Visual Analytics

<https://www.youtube.com/watch?v=mNJkaIYPToQ>

Différentes interfaces - Machine Learning - SAS Viya

<https://www.youtube.com/watch?v=5c5cGCIUeTg>

Introduction aux réseaux neuronaux d'apprentissage profond (Deep Learning) sous SAS® Viya®

<https://www.youtube.com/watch?v=6iMeaCya-FY>

Exemple de connexion entre SAS et l'open source

<https://www.youtube.com/watch?v=esUrsXcPih8>

Pourquoi apprendre SAS ?

<https://www.youtube.com/watch?v=IKRjtZuEgo4>

SAS vs R & Python

https://www.youtube.com/watch?v=K_mAndcV68A&t=100s

Préparer de la certification de programmation de base

SAS Skill Builder - Certification programmation SAS Base

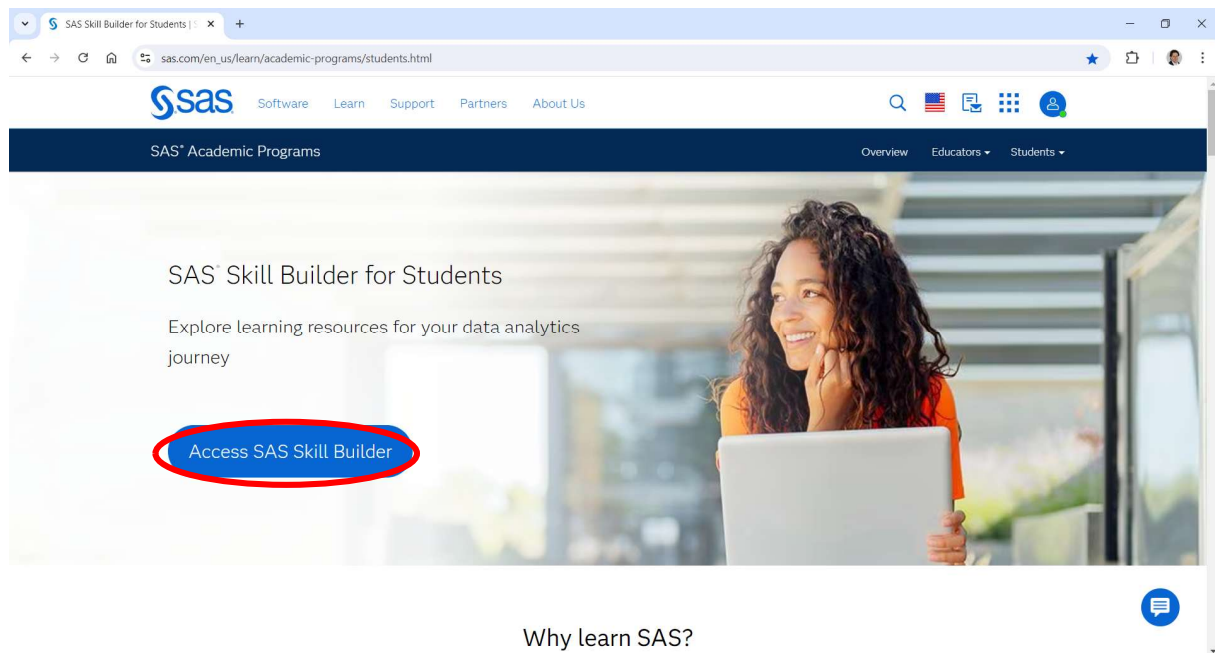
<https://www.youtube.com/watch?v=jty8TZ9RuH0>

Passage de l'examen

<https://www.youtube.com/watch?v=tKAAno46PhfM>

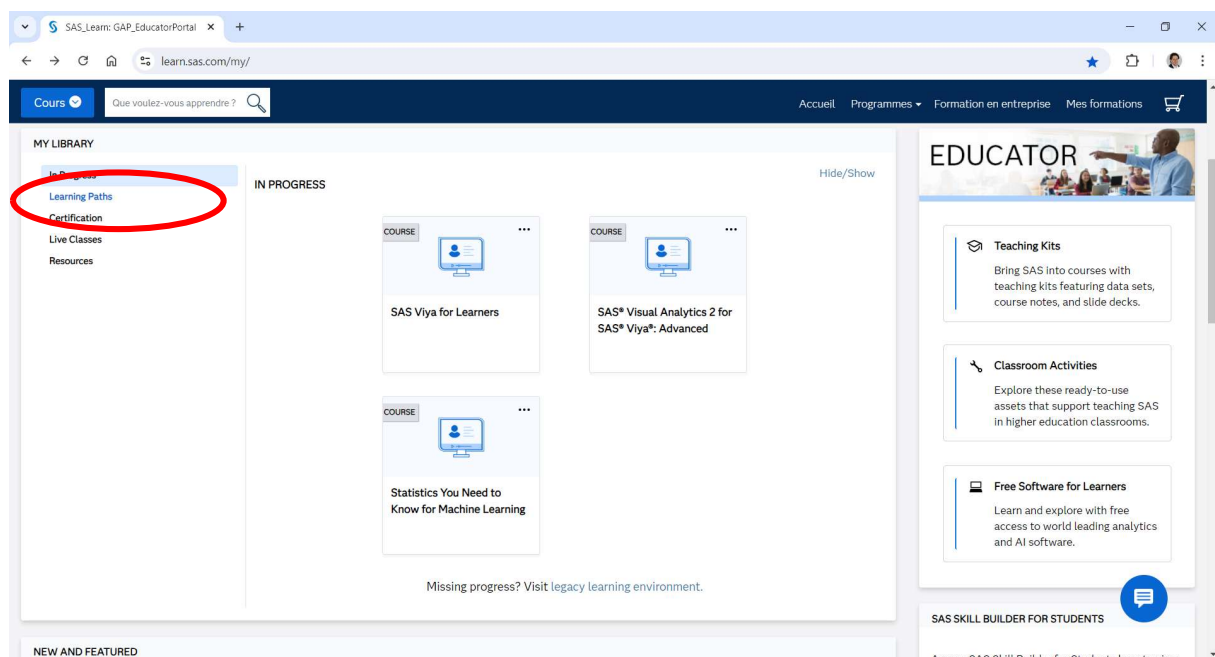
Aller dans SAS Skill Builder

https://www.sas.com/en_us/learn/academic-programs/students.html

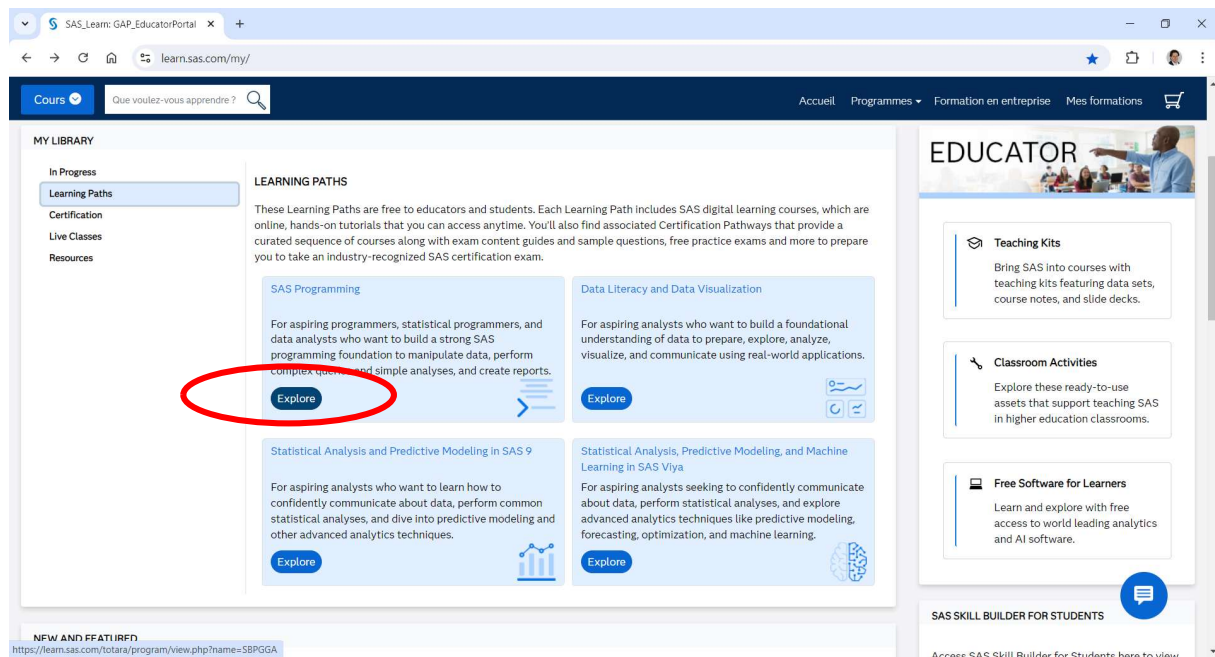


Access SAS Skill Builder

S'identifier

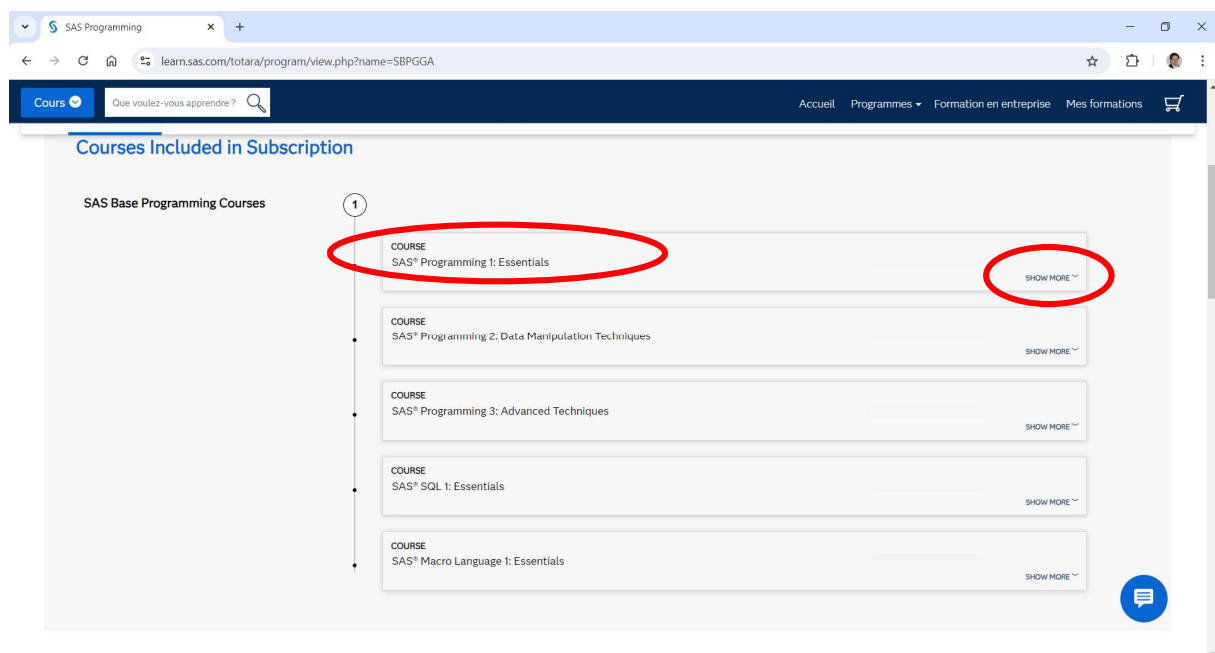


Learning Path

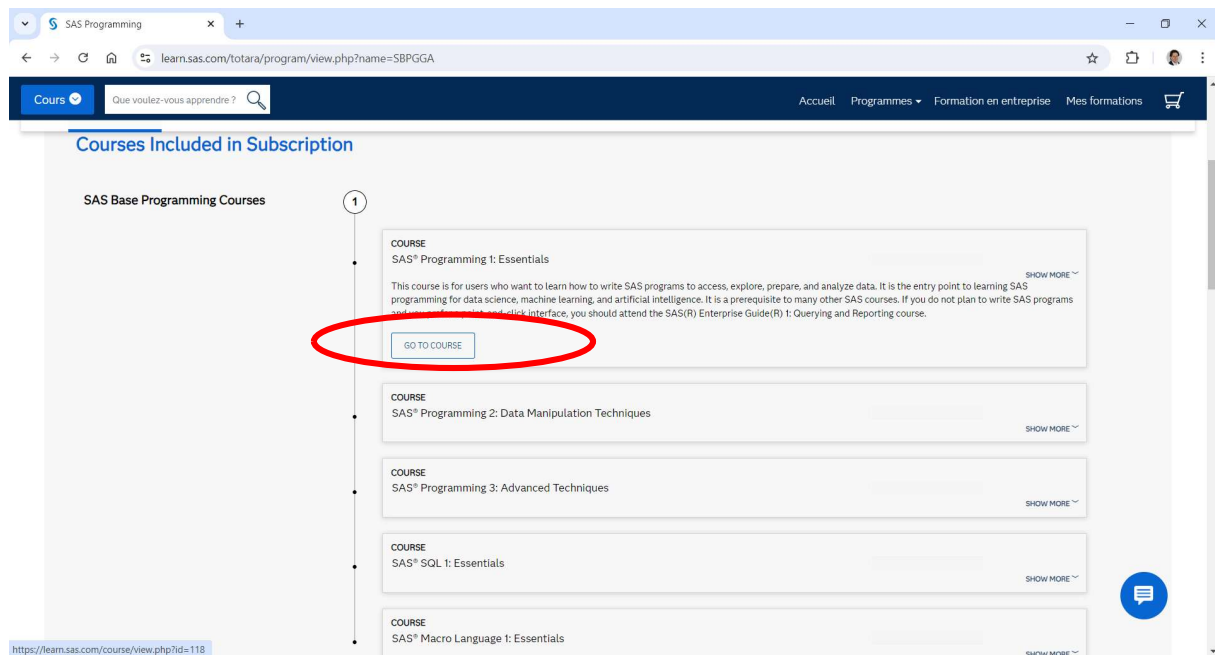


Explore (SAS Programming)

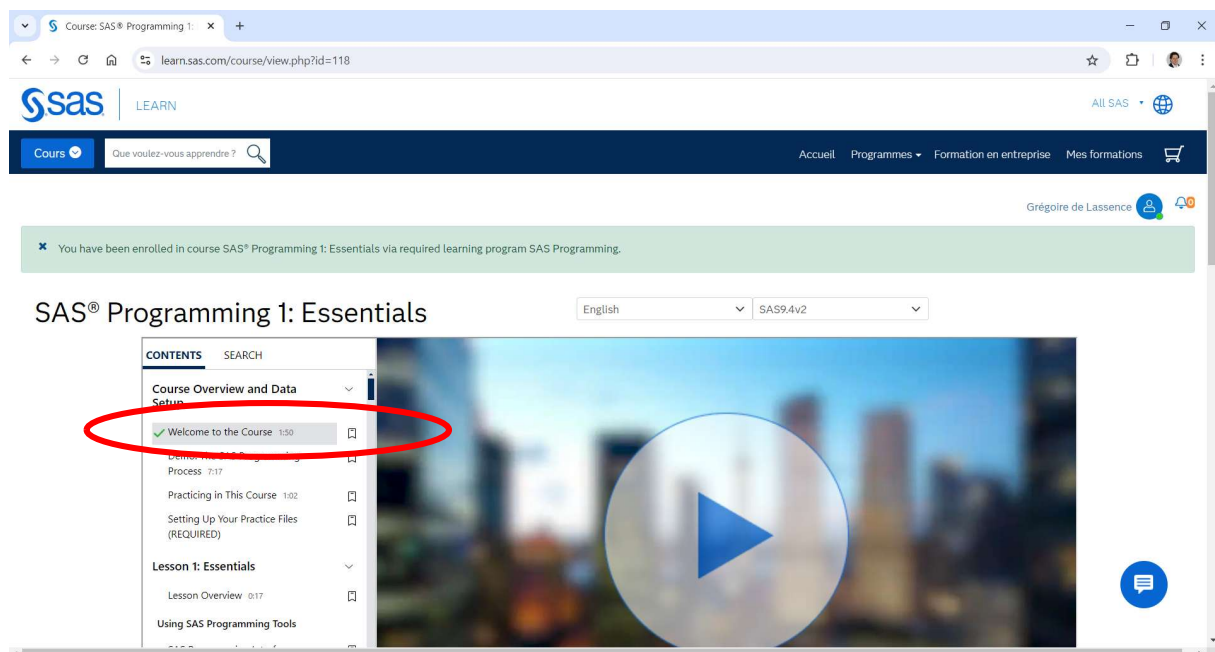
“Start”



Aller dans « SAS Programming 1: Essentials » → Show more



Go to course



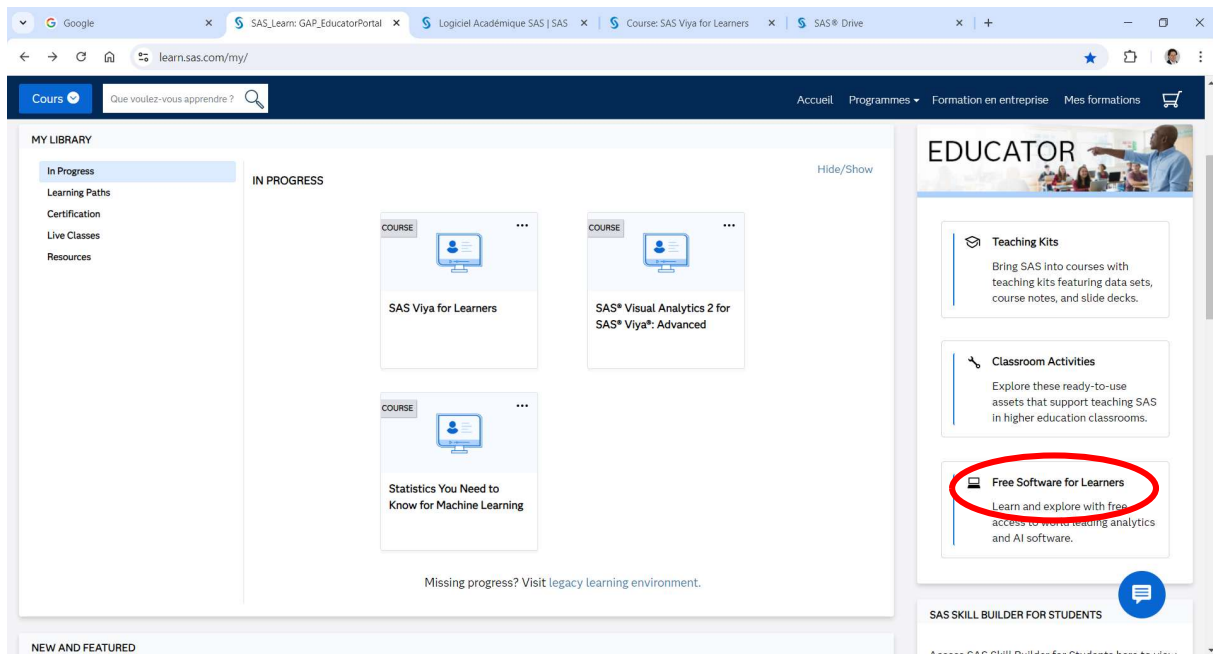
Lancer les vidéos les unes après les autres.

Il y a les explications, les démonstrations et les exercices.

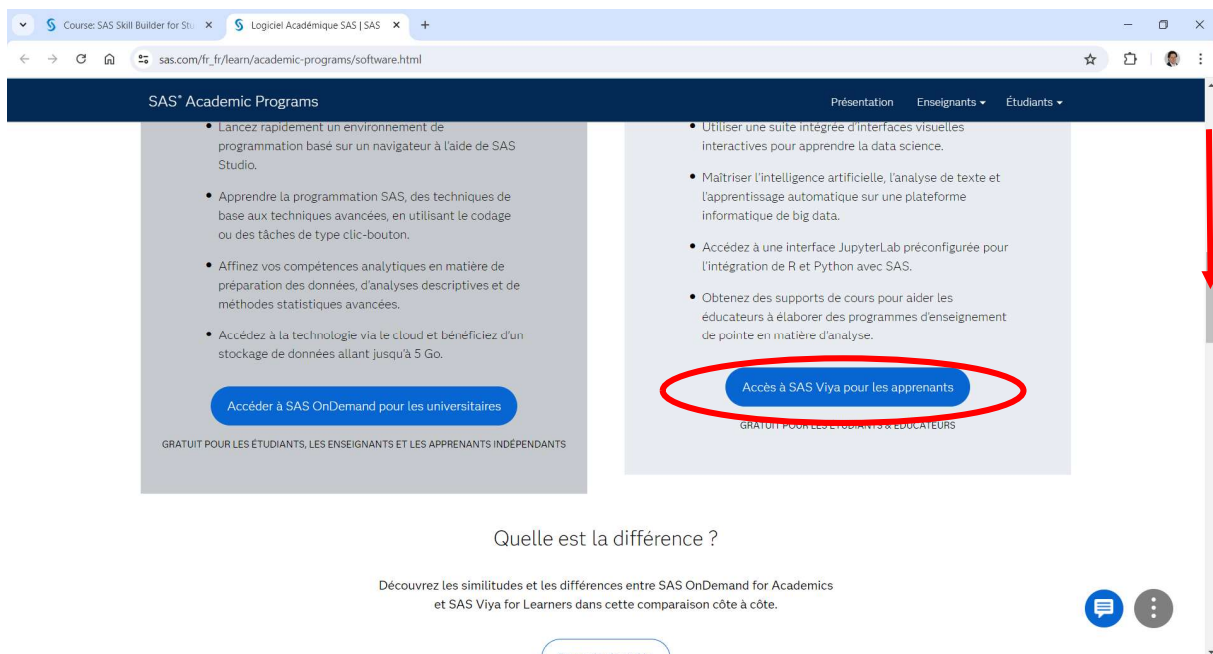
Pour les exercices, vous pouvez utiliser SAS Studio dans SAS Viya for Learners.

Aller à la page https://www.sas.com/fr_fr/learn/academic-programs/students.html

Se connecter à SAS Skill Builder



Dans Free software



Lancer SAS Viya for Learners

SAS Viya® for Learners

Teach and learn leading-edge data science skills

To access this product, please sign in with your university email.

Access for educators Access for students

https://support.sas.com/edu/viewmylearn.html?activationCode=FASVFLVLT

SAS Viva For Learners

Access for students

SAS Viya® for Learners

Build a complete advanced analytics program - from entry-level to doctorate - with a single software environment.

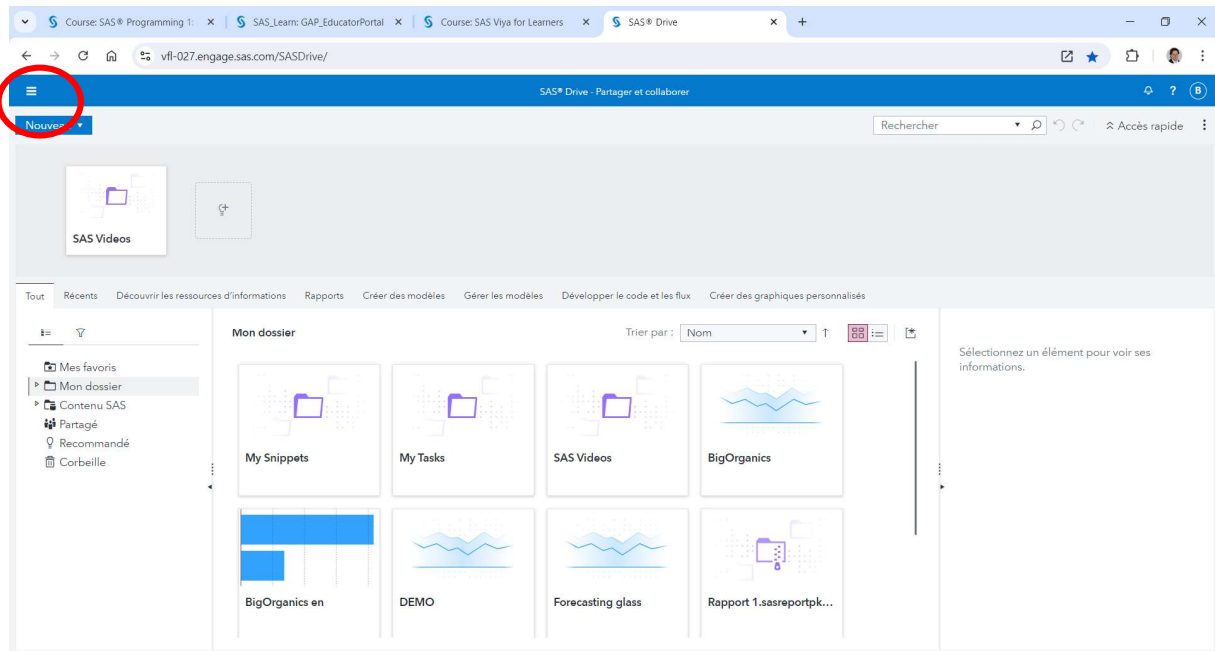
SAS Viya for Learners 4

Launch Software Access JupyterLab

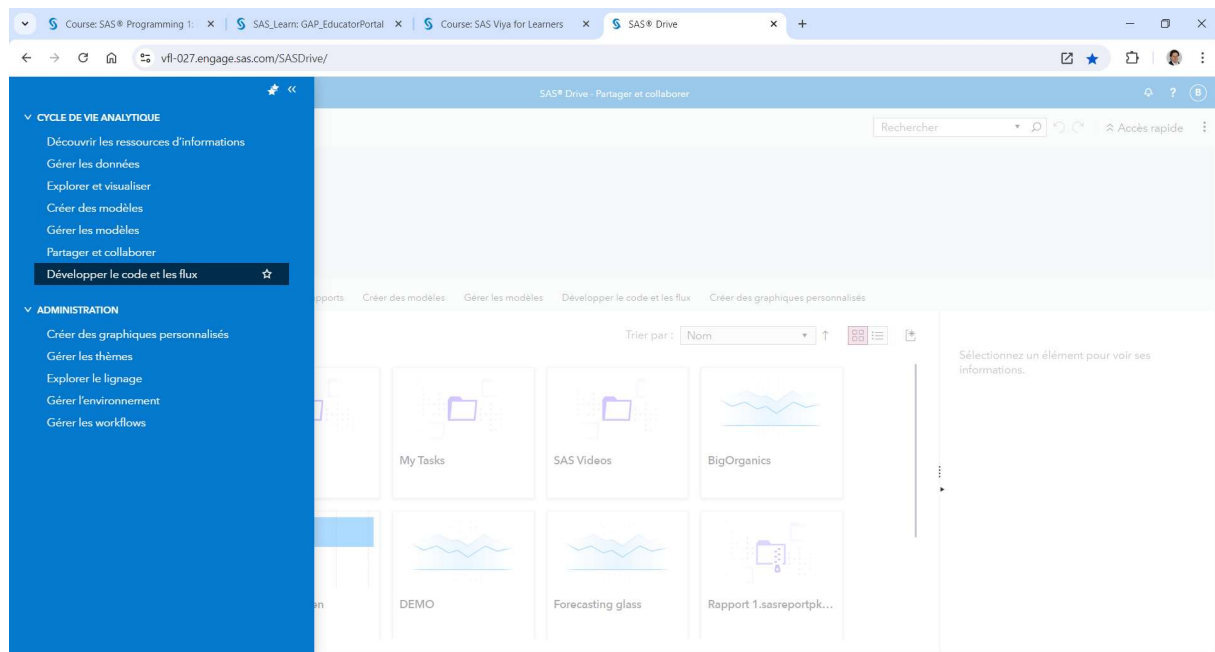
Access SAS Viya for Learners 3.5 >>

Helpful Tips Additional Information

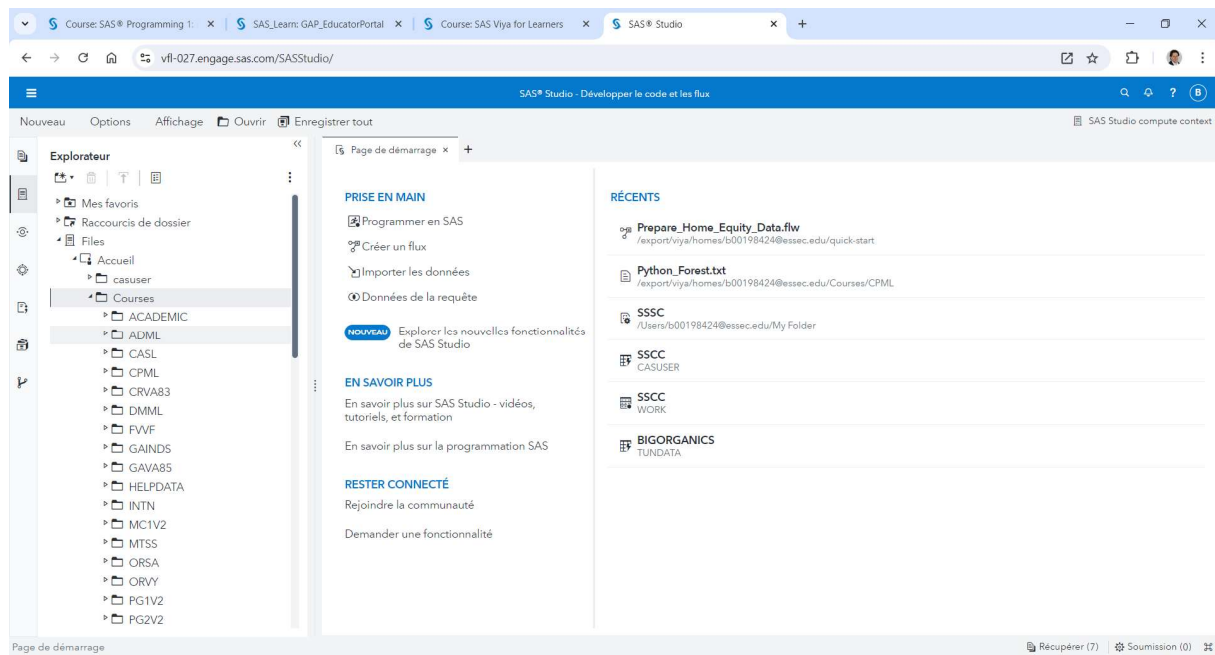
Launch Software



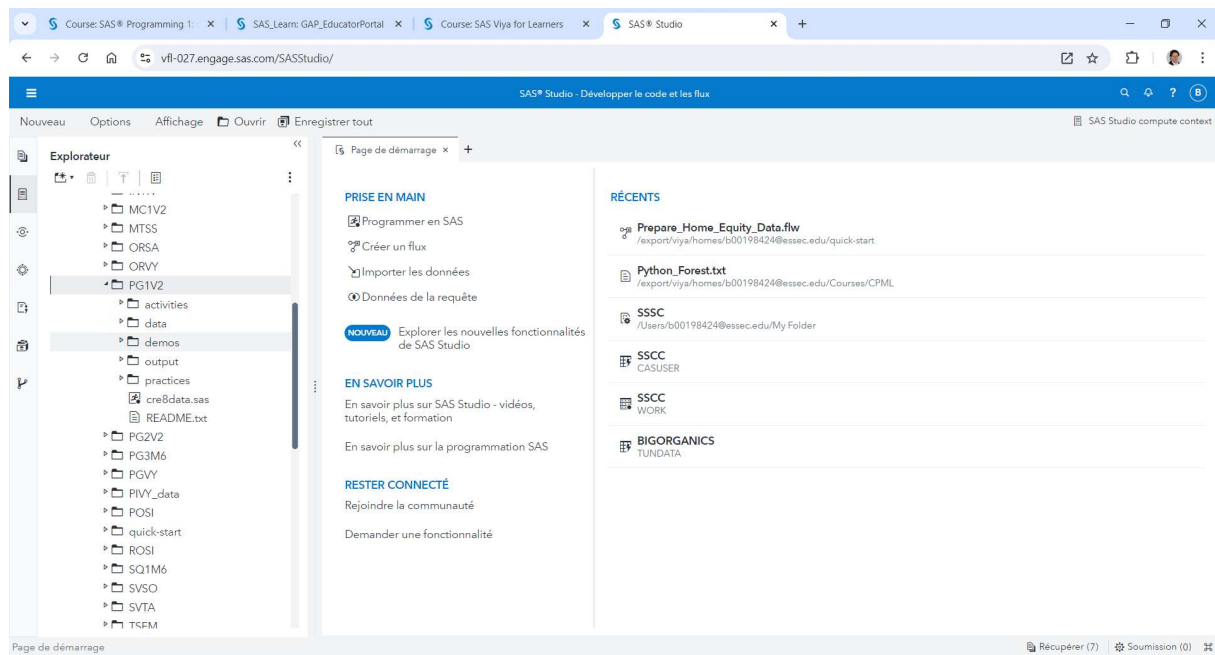
Cliquer sur les trois petites barres en haut à gauche



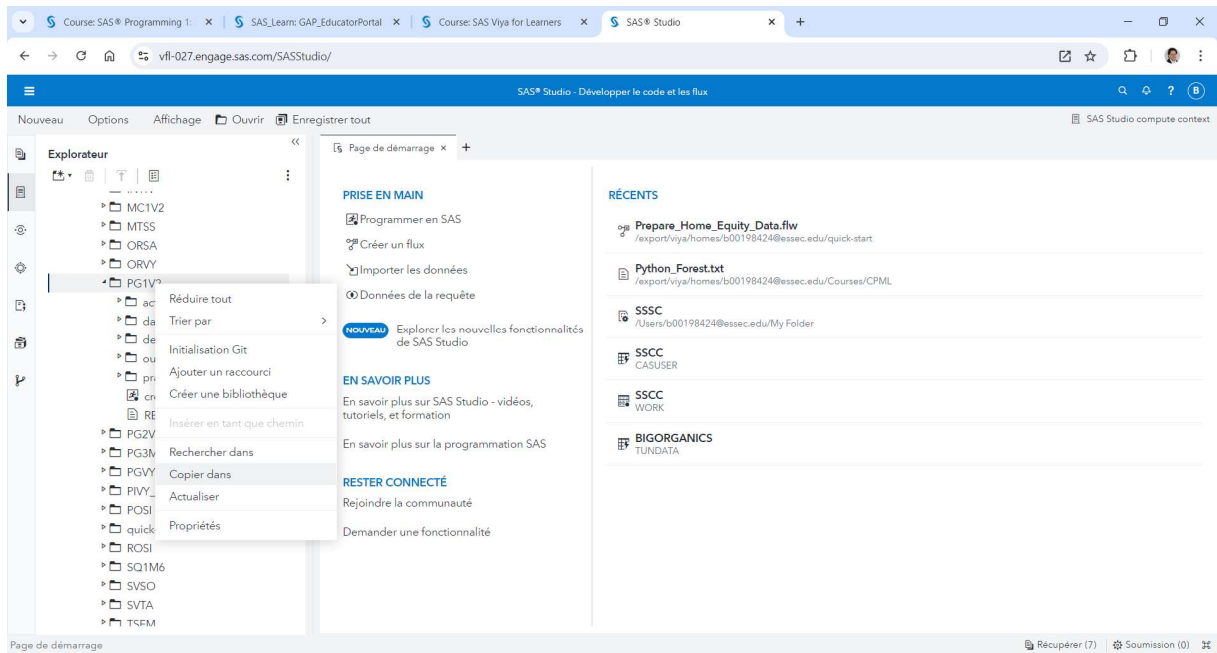
Sélectionner Développer le codes et les flux



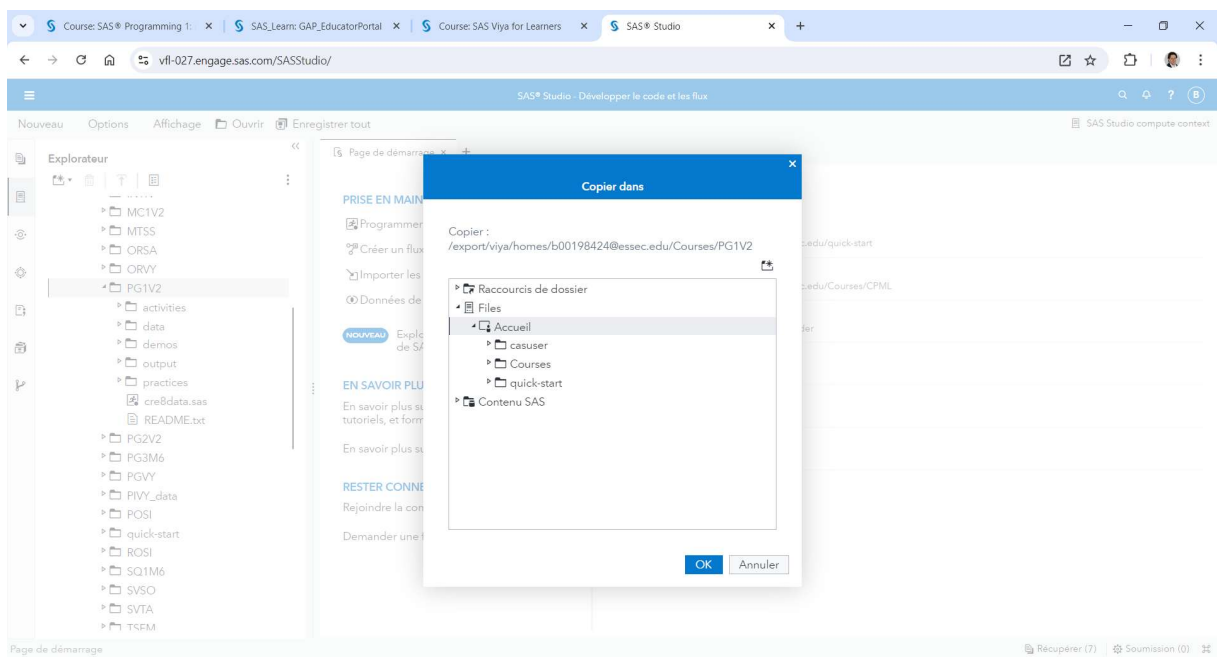
Dans l'explorateur des fichiers, dans le dossiers courses, déplier
Files > Courses > PG1V2.

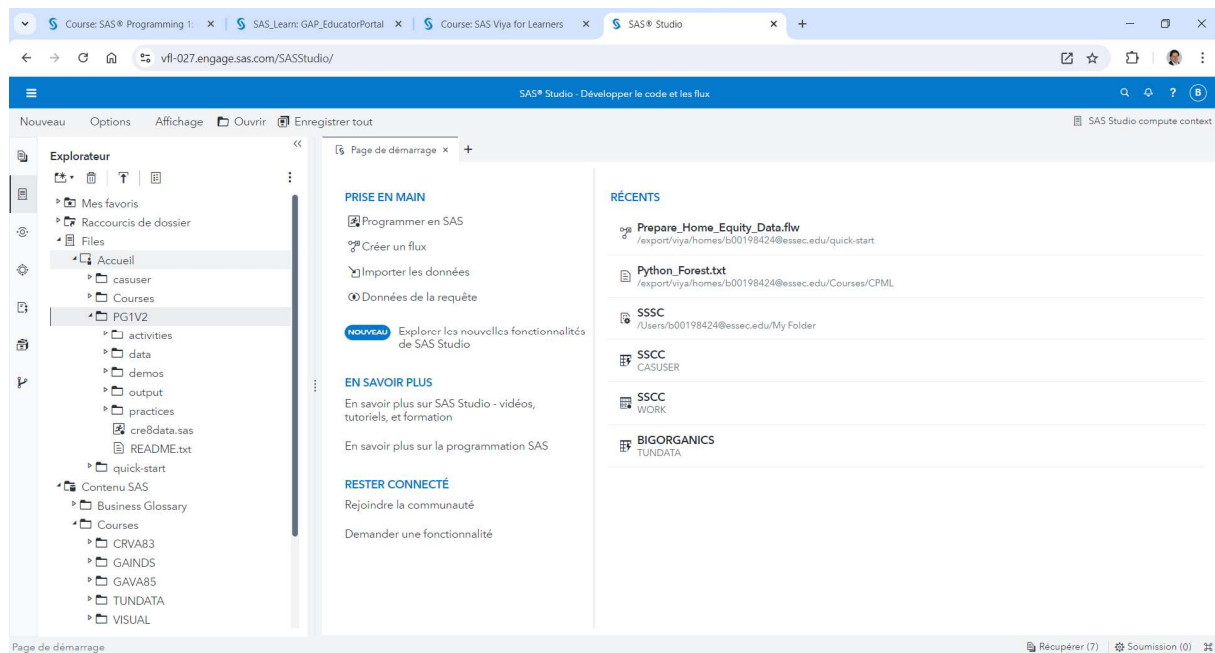


Tous les fichiers, données et programmes sont en lectures seules.



Vous pouvez les copier dans votre dossier accueil





Le dossier PG1V2 est référencé dans les programmes SAS sous la forme ~/PG1V2. Le symbole tilde est pour le répertoire personnel de chaque utilisateur.

Remarque : SAS fonctionnant dans un environnement Linux, ce chemin d'accès est sensible à la casse.

Les programmes ont été modifiés dans l'environnement SAS Viya for Learners pour faire référence au fichier du cours.

Les notes de cours et les démonstrations vidéo font référence à d'autres chemins.

Bibliographie

Pour préparer la certification de programmation de base et celle de programmation avancée, le livre : SAS, 4^{ième} édition - Sébastien Ringuedé aux Edition Eyrolles est fortement recommandé.

Site Web

<http://www.sas.com> (site commercial de SAS)

<http://support.sas.com> (site des utilisateurs de SAS)

<https://communities.sas.com/welcome>